Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Моря

Отверстия над куполами питания

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Вычислительная среда

В этой статье измеряются моря сегодняшней Луны, и они интерпретируются через стадии построения, разработанные в предыдущих статьях серии. Анализ требует чёткого разделения двух вещей, которые нужно зафиксировать прежде, чем читать какое-либо измерение: стадии построения, к которой относится каждое утверждение, и источника данных, из которого взято каждое число. Приведённая ниже таблица фиксирует и то и другое. Её верхние строки напоминают геометрию построения (Paper 3); нижние строки называют карты базальта, гравитации, химии, кратеров и высот, на которых выполняется каждое исследование статьи.

Параметр или условие	Определение и источник данных в этой статье
Общая стадия построения	Тело, находящееся на кончике груши Земли и питаемое изнутри, на протяжении трёх стадий Paper 3: скругления наружу, вращательного сплющивания и скругления внутрь; за ними следует стадия отделения
Размеры кончика груши	Ширина 6,000 km в начале стадии скругления, сокращающаяся до 3,000 km в момент отделения; ширина основания груши 9,000–11,000 km (Paper 3)
Холм и контакт	Холм (основание вздутия): ширина 6,000 km, центр сегодня на 16.6° с. ш., 13.1° в. д.; контакт (последние 3,000 km, последнее пятно, касавшееся Земли): центр на 24.1° с. ш., 335.2° в. д. (Paper 3, §B.4)
Зоны обнажения	Деление по правилу доли: шапка на видимой стороне с угловым радиусом 31°, пояс от 31° до 70° и диск контакта (Paper 3, §B.4)
Ведущее / ведомое полушарие	Принятое соглашение: центр ведущего полушария находится на 90° з. д.; центр ведомого — на 90° в. д.
Протокол сравнений	Сравнение «подобного с подобным»: площади морей исключаются из обеих сторон каждого сравнения грунта, и это оговаривается явно

Параметр или условие	Определение и источник данных в этой статье
Карта морского базальта	Глобальная карта LROC: 644 полигона, сгруппированных в 646 единиц под 97 названиями [S1]
Гравитационное поле	Данные GRAIL (модель GRGM1200L, аномалии Буге): степени 6–660, плотность коры 2,550 kg/m³ [S2]
Химический состав	Железо и титан (FeO и TiO_2): Kaguya Multiband Imager, разрешение около 240 m [S3]; торий: Lunar Prospector (гамма-излучение), разрешение около 60 km [S4]
Каталоги кратеров	Роббинс (2019), диаметр от 20 km [S5]; Ван и Ву (2021), диаметр от 1 km [S6]
Топография и высоты	Модель SLDEM2015, разрешение около 60 m [S7]

Несколько строк требуют пояснения. **Построение и его временной масштаб.** В модели LEF Луна не была выброшена готовой: она строилась постепенно как тело, стоявшее на Земле, находившееся на кончике длинного продолжения вещества самой Земли, *груши*, и питаемое изнутри через отверстия в своей оболочке. Paper 3 прослеживает это тело через три стадии — оно скруглилось наружу из сплющенной формы в шар, было сплющено вращением и снова скруглилось внутрь, когда сплющивание ослабло и оно стало плотнее, — и в момент отделения оно было круглым, а его внешняя оболочка — жёсткой. Общая продолжительность построения, от начала стадии вздутия до отделения 3.873 млрд лет назад, составляет около 600 млн лет: около 400 на стадию вздутия и груши, около 100 на стадию сплющивания и около 100 до отделения. Активность морей этой статьи приходилась на разные стадии построения: большинство отверстий питания на обратной стороне действовали на ранней стадии и запечатались по мере роста груши, когда до них доходило меньше тепла Земли (Море Москвы, питаемое от Моря Ясности, — исключение); отверстия краевых зон сохраняли активность в течение длительного времени; а моря видимой стороны, служившие каналом передачи давления Земли в Луну, действовали вплоть до отделения.

Холм и диск контакта. Часть тела, сидевшая на кончике груши, записана на сегодняшней Луне как две вложенные области видимой стороны, и они — подпись соединения. *Холм* — это основание вздутия: 6,000 km нижней части тела, лежавшие на кончике, когда началось скругление; он отражает начальную геометрию вздутия. *Контакт* — это его последние 3,000 km, пятно, ещё касавшееся Земли при отделении, — зона окончательного отрыва. Оба заданы своими центрами на сегодняшней Луне; 335.2° в. д. — то же, что 24.8° з. д., поэтому контакт расположен к северо-западу от центра видимой стороны. *Диск контакта*, круг радиусом 1,500 km вокруг центра контакта, определяется во всей статье как область, последней касавшаяся Земли.

Правило доли в зонах обнажения. Скругление сохраняет исходные соотношения площадей сплющенного тела: когда тело скруглялось, каждая часть его поверхности сохраняла свою долю целого, как каждое пятно на слегка сплющенном шаре сохраняет свою долю, когда шар становится круглым; это *правило доли*. Правило переводит области тела на груше в углы, отсчитываемые от центра видимой стороны сегодняшней Луны: в пределах 31° находятся участки, остававшиеся покрытыми до последней стадии; между 31° и 70° — кольцо, отслоившееся от Земли при скруглении наружу; а за 70° — верхний купол, открытый космосу с самого начала. Положение моря в одной из зон определяет продолжительность его обнажения: как долго оно стояло открытым космосу и как долго оставалось покрытым (часть I).

Ведущее и ведомое полушария. Луна обращена к Земле одной стороной, поэтому одно её полушарие всегда обращено вперёд по орбите (*ведущее* полушарие), а другое — назад (*ведомое* полушарие). Эти два полушария по-разному встречают возвращающееся вещество, и это различие влияет на подсчёт кратеров (Paper 6).

Протокол сравнений. Каждое сравнение грунта в статье проводится по принципу «подобное с подобным». На морях гораздо меньше кратеров, чем на окружающей их суше, поэтому сравнение, оставляющее их лишь на одной стороне, измеряло бы моря, а не грунт; поэтому площади морей исключаются из обеих сторон сравнения, и каждое сравнение это явно оговаривает.

Данные, разрешение и гравитация Буге. *Карта базальта* камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) очерчивает границы каждой тёмной базальтовой равнины на Луне; это карта морей, принятая в литературе, и статья читает её единицу за единицей. *Гравитация* взята из миссии GRAIL. Карта *Буге* — это гравитационное поле, из которого удалено притяжение видимого рельефа при фиксированном опорном допущении коры плотностью 2,550 kg/m³; оставшееся позволяет выявить аномалии плотности под поверхностью — где вещество плотнее или легче этой коры. Поле построено из компонент возрастающей детальности, называемых степенями; низкие степени, описывающие общую форму всей Луны, опускаются, а наивысшая сохраняемая, 660, задаёт наиболее мелкую различимую деталь. Гравитационное поле анализируется в миллигалах (мГал), стотысячных долях метра в секунду в квадрате. *Химия* читается с орбиты: железо и титан в виде оксидов FeO и TiO_2, в массовых процентах (wt%), по данным Kaguya Multiband Imager, и торий, в миллионных долях (ppm), по гамма-излучению, зарегистрированному Lunar Prospector. *Кратеры* взяты из двух глобальных каталогов, одного полного от 20 km и другого от 1 km, а *высоты* — из модели SLDEM2015. Размеры, указанные для каждой карты, — 240 m, 60 km, 60 m — это её разрешение: наиболее мелкая различимая на ней деталь.

Содержание

Вычислительная среда; Аннотация; Введение — литература и модель; Что предлагает статья

PART A	**Термины и определения**
A.1	Отверстие, море, бассейн и купол питания
A.2	Источник — не место падения
PART B	**Что установила серия**
B.1	Из Paper 3: тело на груше
B.2	Из Paper 6: возвращающееся вещество
B.3	Зафиксированные числа
PART C	**Моря: что такое море, сколько морей существует и море как источник**
C.1	Море в литературе
C.2	Море в модели
C.3	Подсчёты по каждому определению
C.4	Что разделяет подсчёты
C.5	Сопоставление морей с куполами питания
C.6	Что объясняет различие в определении
C.7	Проверка источника
C.8	Покров и кратер
C.9	Ширина и форма ореола
C.10	Летопись кратеров вокруг отверстий
PART D	**Отверстия, видимые и погребённые**
D.1	Карта отверстий
D.2	Бассейн или кратер — по тому, что лежит под ним
D.3	Океан Бурь, базальтовая равнина
D.4	Погребённые купола питания
D.5	Что лежит на них
D.6	Характер отверстия по его зоне

D.7	Выходные отверстия и устья
PART E	**Купол питания**
E.1	Купол питания под каждым морем
E.2	Центр просел над куполом
E.3	Почему днище проседает
PART F	**Днище, днища и последний рассеиватель**
F.1	Одно днище
F.2	Края растянуты, внутренняя часть сжата
F.3	Края: слои кратеров
F.4	Днища по регионам
F.5	Кратеры на днищах
F.6	Порядок застывания и последний рассеиватель
PART G	**Размер и состояние: моря и кратеры во времени**
G.1	Три состояния на одном днище
G.2	Состояние кратеров по размеру
G.3	Моря: температура, вязкость и время
G.4	Прибывающее вещество: температура, размер и расстояние
G.5	Цепочка во времени
G.6	Равнины контакта: тепло снизу и вал
G.7	Что это показывает
PART H	**Двигатель**
H.1	Давление, плавучесть и вязкость
H.2	Летучие вещества
H.3	Поток, затухание и критический поток
H.4	Тепло Земли

PART I	**Геометрия обнажения и поколения**
I.1	Движущийся фронт обнажения
I.2	От покрытого устья к обнажённому выходу
I.3	Постепенное обнажение в пределах одного моря
I.4	Три поколения
I.5	Что делали моря на каждой стадии
I.6	Размер отверстия как память
PART J	**Химия**
J.1	Кольца железа и титана
J.2	Хронология железа
J.3	Торий удерживается контактом
J.4	Внутри контакта: моря, равнины и материк
J.5	По долготе
J.6	Как модель читает торий
J.7	Чужеродная масса бассейнов морей
PART K	**Датирование**
K.1	Пять часов
K.2	Относительный порядок морей
PART L	**Статистика**
L.1	Данные и маски
L.2	Воспроизведение
L.3	Измеренные результаты в одной таблице
PART M	**Предсказания и проверки**
M.1	Что изменили измерения
M.2	Исследования в одной таблице

M.3	Предсказания и проверки
PART N	**Обсуждение**
N.1	Единая картина
N.2	Объяснения для литературы
N.3	Что уже существует и что ново
PART O	**Выводы**
O.1	Что показала статья
	Дальнейшая работа — направления для исследований; Доступность кода; Литература; Приложение A — каталог отверстий

Аннотация

Что такое море: моря как отверстия питания. В модели LEF Луна была построена на Земле и питалась изнутри через отверстия в своей оболочке. Эта статья предлагает, что моря — не ударные бассейны, а именно эти отверстия. Каждое из них стоит над *куполом питания*: телом, вытолкнутым вверх из подповерхностного очага и приподнявшим кору над собой. Через большинство отверстий вещество поднималось, выбрасывалось наружу и возвращалось как «возвращающееся вещество», создавшее кратеры Луны. Моря контакта, Море Дождей и Море Ясности, служили каналами передачи вещества и давления от Земли в Луну и не выбрасывали (Море Ясности — лишь лёгкие хлопки). Тёмная базальтовая равнина, видимая сегодня, — это лишь то, что осталось на поверхности такого отверстия: его последний слой, застывший по окончании его активности.

Если считать их отверстиями, моря находятся не там, где базальт. Выявление и подсчёт отверстий проводятся по подписи куполов питания в гравитационном поле, а не по границам видимого базальта. Купол питания плотен и притягивает сильнее окружающего грунта, поэтому в гравитационном поле GRAIL после удаления притяжения рельефа (поле Буге) он проявляется как круглый максимум. Выявлено 73 таких максимума диаметром от 100 km: 25 находятся под открытыми морями, а 44 погребены под светлыми материками, 36 из них — на обратной стороне. Над этими погребёнными куполами содержания железа и тория равны содержаниям на окружающей суше, а кора толще на 8–13 km: их покрыли более поздние слои. И 33 из 34 морей, выявленных по градиентам гравитации, сидят на куполе питания.

Морфометрия днищ. Каждое днище сохраняет единый ровный уровень, как замёрзшее озеро, и лежит ниже своего вала с медианой 3.4 km. Моря контакта, в области, касавшейся Земли до отделения, находятся на уровне соседних равнин; удалённые

моря лежат глубоко ниже окружающего их грунта, внутри приподнятого воротника, построенного из возвращающегося вещества, которое они сами выбросили. В 10 из 12 открытых морей центр ниже краёв, и проседание растёт с силой купола под ним ($\rho = -0.59$).

Источник: химические подписи и подсчёт кратеров. Грунт вокруг шести морей несёт их железо: содержание FeO падает с 6.9 до 3.1 wt% в пределах 150 km от края моря и остаётся выше значений удалённых материков до 600 km; а кратеры в этом грунте беднее своего грунта. Рядом с равнинами, чей расплав перелился через их края, избыток железа падает до уровня удалённых материков. Днища открытых морей чисты от мелких кратеров: на них приходится одна двенадцатая кратеров размером 2–5 km окружающей их суши, а самые чистые — днища морей контакта. Диск контакта, 17.5% поверхности, собирает 95% тория выше 3 ppm, а его центр, заданный в модели заранее, занимает третье место из 16,200 возможных центров; внутри него моря — самый бедный торием грунт, поскольку они дали своему торию опуститься обратно с последним расплавом. Если бы бассейны морей образовались от ударов внешних тел, они оставили бы чужеродную массу, которой их расплавы не несут.

Структура статьи. Часть A определяет термины, а B напоминает ограничения, установленные серией; C подсчитывает моря по каждому определению и читает окружающую их сушу как выброшенное ими вещество; D картирует отверстия питания, видимые и погребённые; E измеряет купол питания, а F — уровень днища; G прослеживает моря и кратеры во времени; H определяет двигатель, приводивший в действие питание, а I — порядок обнажения космосу; J и K анализируют химические подписи и калибруют часы; L сводит измеренные результаты, а M — предсказания и протоколы их проверки; N и O обсуждают и подводят итог.

Что означает аннотация простыми словами: новое определение моря. Литература и эта статья смотрят на одни и те же тёмные равнины и называют разные вещи. В литературе море определяется только по виду поверхности: море *есть* тёмная базальтовая равнина. В модели LEF море — это структура под ней: отверстие, проходящее сквозь оболочку Луны над плотным телом, через которое вещество поднималось из глубины и в большинстве отверстий выбрасывалось наружу; тёмная базальтовая равнина — лишь «последняя кожа», застывшая над этим отверстием, когда течение прекратилось. Лавовое озеро в жерле вулкана — честный образ: застывшая корка, видимая глазу, — это не сам вулкан; под ней находится жидкая область, через которую проходило давление, питавшее систему. При таком определении море вовсе не обязано нести базальт, и, с другой стороны, пятно базальта не обязательно свидетельствует о море.

Что показывает гравитация. Тело плотнее своего окружения притягивает пролетающий космический аппарат немного сильнее, и GRAIL картировал это избыточное притяжение по всей Луне. Купол питания, застывший в плотное, богатое железом тело, создаёт местный избыток гравитации и проявляется на карте как круглый максимум. Из 73 подсчитанных

максимумов 25 находятся под тёмной равниной, 4 частично покрыты, а 44 погребены под обычным светлым грунтом — большинство на обратной стороне. Это отверстия обратной стороны, погребённые под слоями, которые позднее построили её толстую кору. Поверхность над ними показывает значения железа и тория, равные значениям окружающей суши, потому что она *и есть* окружающая суша: покров, расстеленный поверх всего. Измерение толщины показывает, что кора над погребёнными куполами на 8–13 km толще, чем над открытым куполом той же силы, и эта разница — толщина того самого покрова. *Градиенты гравитации* — скорость изменения притяжения от места к месту — наиболее резки на краях плотных тел; по ним автор выявил 34 моря, и 33 из них сидят на одном из 73 куполов. Единственное исключение, Море Мечты, расположено над бассейном Южный полюс — Эйткен, где тепло под этим бассейном «проварило» его купол настолько, что его плотная подпись исчезла (§C.5).

Что показывает днище. Днище, находящееся на одном уровне по всей своей протяжённости, застыло так, как замерзает озеро: одна жидкая поверхность, медленно застывавшая от краёв внутрь, а не груда отдельных потоков. Уровень днища лежит на несколько километров ниже вала, а центр днища просел над плотным телом под ним: из 12 открытых морей у 10 центр ниже краёв. Ранговая корреляция ρ изменяется от -1 до $+1$ и измеряет, насколько согласованно две величины растут или убывают вместе; значение -0.59 показывает обратную связь: более сильный купол с разумной согласованностью сопровождается более низким центром. При сравнении морей моря контакта — Море Ясности, застывшее первым, очень близко к Земле, и Море Дождей, застывшее после отрыва, когда Луна удалялась, — лежат на одном уровне с соседними равнинами; более удалённые моря расположены глубоко внутри приподнятого воротника, построенного из того, что они сами выбросили.

Что показывает химия. Если моря выбросили вещество, создавшее кратеры, суша вокруг каждого моря должна нести подпись его железа, много вблизи и меньше дальше, — и она действительно её несёт: содержание оксида железа падает с 6.9 wt% у самого края моря до 3.1 на расстоянии 150 km и всё ещё остаётся выше фона удалённых материков на 600 km. Поздний кратер, вырытый в этом обогащённом грунте, отбросил в сторону верхний слой покрова, богатый железом, и обнажил более бедное основание; поэтому он беднее окружающего его грунта. Базальтовые равнины, под которыми нет купола питания, не показывают такого профиля: их расплав перелился через их края и не ушёл далеко. Торий, радиоактивный элемент, который литература связывает с последним остатком магматического океана, сосредоточен почти целиком в диске контакта: шестая часть поверхности содержит 95% его. Центр контакта был задан в Paper 3 до того, как были прочитаны данные о тории; проверка сканированием, при которой диск того же размера помещают поочерёдно в 16,200 точек по всей Луне, показывает, что заранее заданный центр захватывает больше тория, чем все они, кроме двух (§J.3).

Что показывают кратеры на днищах. Открытое жидкое море немедленно поглощает или расплавляет всё, что на него падает, и потому не способно сохранять летопись кратеров на протяжении всей стадии своей активности; днище начинает накапливать и сохранять кратеры

только с момента своего застывания. На днищах морей приходится лишь одна двенадцатая от числа мелких кратеров, имеющихся на окружающей их суше, а самые чистые поверхности — у морей контакта, застывших поздно. И наконец, если бы бассейны морей были вырыты столкновениями внешних тел, эти тела должны были бы оставить в коре остатки чужеродной массы; расплавы бассейнов такой массы не несут (§J.7) — результат, согласующийся с эндогенным происхождением.

Введение — литература и модель

В общепринятой литературе море объясняется как два не связанных события. Сначала внешнее ударное тело выкапывает бассейн; через сотни млн лет, на второй, вулканической стадии, базальт поднимается из внутренней мантии Луны и затопляет впадину. Тёмные равнины — это базальт, бассейны — это ямы, и то и другое считается отдельно: бассейн без базальта не является морем, а пятно базальта на дне кратера — является. Источник тепла, создавшего базальт, помещается в области Океана Бурь, где сосредоточено радиоактивное вещество KREEP. KREEP назван по содержащимся в нём калию (K), редкоземельным элементам (REE) и фосфору (P); он богат торием и ураном, распад которых выделяет тепло, и литература интерпретирует его как последнюю остаточную жидкость, оставшуюся при кристаллизации глобального магматического океана.

Приведённая ниже таблица сопоставляет прочтение наблюдений в общепринятой литературе с их прочтением в модели LEF, вопрос за вопросом. Каждая строка — это место, где одно и то же наблюдение получает разный смысл; остальная часть статьи проходит по строкам одна за другой и измеряет, какой смысл несут данные. *Маскон* третьей строки, «концентрация массы», — это избыток гравитации, обнаруженный под крупными морями видимой стороны.

Вопрос	Общепринятая литература	Модель LEF
Сущность моря	Тёмная базальтовая равнина, заполняющая бассейн	Отверстие над куполом питания; базальт — последняя поверхность, застывшая в нём
Бассейн	Впадина, вырытая столкновением внешнего ударного тела	Вал отверстия, поднятый и надстроенный разбрызгиванием
Маскон	Подъём мантии и нагрузка базальта над ним	Сам купол питания, застывший в плотное, богатое железом тело
Источник тепла	Радиоактивный распад KREEP под Океаном Бурь	Земля, к которой была обращена видимая сторона во время соединения
Обратная сторона	Мало морей	Больше куполов питания, чем на видимой стороне, 40 против 33, погребённых под её слоями

Вопрос	Общепринятая литература	Модель LEF
Гладкие днища	Молодой базальт, излившийся поздно и потому накопивший с тех пор мало ударов	Горячие поверхности низкой вязкости при отделении; медленно застыли после него, когда большая часть возвращающегося вещества уже упала
Торий	Последняя остаточная жидкость кристаллизации магматического океана	Подпись контакта: последней области, отпустившей Землю
Возрасты	Время извержения и затопления бассейна	Время остывания отверстия

Модель LEF отвергает это хронологическое и механическое разделение и читает те же равнины как единую непрерывную структуру. Луна была построена на Земле, питалась изнутри через отверстия, и её моря — это и есть эти отверстия. Каждое море стоит над куполом питания — телом, через которое поднималось вещество, — а базальт есть последнее из того, что через него прошло. Поэтому вопрос статьи — не почему в бассейнах есть базальт, а что такое море, сколько существует морей и что каждое из них записывает о системе питания, построившей Луну.

Новое определение свидетельств. Если моря — это отверстия, меняется и то, что считается свидетельством: распознавание моря опирается не на цвет его поверхности, а на четыре показателя, поддающихся прямому измерению на общедоступных картах. Первый — подповерхностная подпись: плотное тело под морем, купол питания. Второй — периферийное химическое рассеяние: суша, окружающая море, должна нести выброшенное им вещество. Третий — морфологическая непрерывность: днище должно было застыть как единая поверхность после того, как образовались окружающие его кратеры. Четвёртый — тепловые часы: возраст моря — это время, когда оно остыло, а не время прихода отдельного затопления. Каждое из этих четырёх измерений выполняется в этой статье.

Структура статьи. Сначала статья выравнивает терминологию: она определяет основные термины (часть A) и напоминает то, что серия уже установила (часть B), чтобы слова *отверстие*, *море*, *бассейн* и *купол питания* имели одно неизменное значение на всём её протяжении. Затем она отвечает на свой центральный вопрос — что такое море и сколько морей существует по каждому определению — и читает море как источник возвращающегося вещества (часть C). Картирование прослеживает отверстия, видимые и погребённые (часть D), купол питания под каждым морем (часть E) и днище, застывшее над ним (часть F). Часть G ставит моря и кратеры рядом во времени, по их размеру и по их состоянию в момент застывания. Часть H описывает двигатель, приводивший в действие питание, — давление, плавучесть, вязкость, летучие вещества и тепло Земли, — а часть I — геометрию обнажения: порядок, в котором отверстия выходили из-под контакта. Наконец, статья читает химию (часть J) и часы (часть K), сводит измеренные результаты (часть L) и предсказания с их проверками (часть M), обсуждает и подводит итог в частях N и O.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СТАТЬЯ

Море — это отверстие над куполом питания. Вещество, вытолкнутое вверх из подповерхностного очага, приподняло центр и расширило края и так построило купол под отверстием; через него вещество поднималось в море; в большинстве отверстий оно выбрасывалось наружу, и часть его возвращалась на поверхность как возвращающееся вещество (Море Дождей и Море Ясности, моря контакта, не выбрасывали; Море Ясности — лишь лёгкие хлопки). То, что литература считает морем, — тёмная базальтовая равнина, — это то, что осталось на поверхности такого отверстия. Картирование отверстий по плотному телу под ними показывает, что море географически не совпадает с видимыми площадями базальта: из 73 куполов питания, видимых в гравитационном поле, 44 находятся под светлым материком, 36 из них — на обратной стороне, погребённые под её слоями вместе с кратерами, которые они создали (часть D).

Днище застыло, как озеро, и просело над своим куполом. Каждое днище сохраняет один ровный уровень, около 3 km ниже своего вала. Моря контакта лежат на уровне соседних равнин; моря, более удалённые от контакта, лежат глубоко внутри приподнятого воротника, построенного из возвращающегося вещества, которое они сами выбросили. Центр моря ниже его краёв, и тем больше, чем сильнее купол под ним. Три фактора являются кандидатами на это центральное понижение: нагрузка веса плотного, богатого железом тела под ним, всасывание и главным образом тепловое расширение и сжатие при нагреве и охлаждении, тем более сильное, чем больше масса; выбор между ними подлежит проверке (части E, F).

Моря — источник возвращающегося вещества. Грунт, окружающий каждое море, несёт его химическую подпись: его железо и титан, убывающие с расстоянием. Крупные кратеры вблизи него беднее железом, чем этот грунт, поскольку при их выкапывании был отброшен в сторону слой покрова, отложенный морем (часть C). Торий сосредоточен там, где Луна последней касалась Земли: диск контакта, лишь 17.5% поверхности, собирает 95% тория с содержанием выше 3 ppm (часть J).

Моря запечатывались по порядку. Большинство древних отверстий обратной стороны запечатались первыми, по мере роста груши, когда до них доходило меньше тепла Земли (Море Москвы, питавшееся от Моря Ясности, — исключение); отверстия краевых зон продолжали выбрасывать вещество в течение длительного времени. Моря видимой стороны служили открытыми проходами, через которые давление Земли передавалось в Луну; в момент отделения давление перестало доходить до Луны, и выбросы прекратились. Моря видимой стороны были тогда горячими и обладали низкой вязкостью и застывали медленно, снаружи внутрь, поэтому их днища гладкие: в Море Дождей приходится 11 кратеров размером от 20 km на миллион km², против 205 на материках. После отделения мелкие кратеры создавали капли, выброшенные Землёй, — последний рассеиватель (часть I, §§F.5–F.6).

> Требования модели и то, что будет их проверять, собраны в Paper 11 («Требования»).

Как читать эту врезку. Первый абзац — это определение, на котором держится вся статья, и он разлагает море на три структурных компонента. *Купол питания* — это тело внизу: вещество, вытолкнутое вверх из очага под поверхностью, приподняло грунт над ним посередине и раздвинуло его по сторонам, как купол. *Отверстие* — это место прорыва этого потока сквозь оболочку: вещество поднималось через него, в большинстве отверстий выбрасывалось наружу, и часть его опускалась обратно как возвращающееся вещество, создавшее кратеры (Paper 6); Море Дождей и Море Ясности, моря контакта, не выбрасывали (Море Ясности — лишь лёгкие хлопки). *Базальт* — это то, что осталось: последний расплав, оставшийся в отверстии и застывший в тёмную равнину, видимую сегодня. При таком прочтении море распознаётся по куполу под ним, и оказывается, что большинство куполов вовсе не несут базальта.

Второй абзац говорит, что записывает днище. Озеро замерзает в одну плоскую поверхность; днище, сохраняющее один уровень по всей своей протяжённости, застыло так же — как одна жидкая поверхность, а не как груда отдельных потоков. Когда течение прекратилось, купол внизу застыл в плотное, богатое железом тело, и центр днища над ним ниже — чем сильнее купол, тем глубже проседание. Понизить его могут три фактора: вес этого тела, всасывание и главным образом расширение и сжатие при нагреве и охлаждении, тем более сильное, чем больше масса по диаметру и глубине; нынешние измерения пока не делают выбора между ними. Третий абзац говорит, куда ушло выброшенное вещество: в грунт вокруг каждого моря, в виде покрова, богатого железом и титаном, наиболее толстого у самых краёв. Торий отмечает другое: место, где Луна последней касалась Земли.

Четвёртый абзац даёт порядок, в котором моря прекращали деятельность. Большинство отверстий обратной стороны запечатались первыми, когда груша росла и до них доходило меньше тепла Земли; Море Москвы, питавшееся от Моря Ясности через прямой внутренний проход, — исключение. Отверстия краевых зон выбрасывали в течение долгого времени. Моря видимой стороны были открытыми проходами, через которые давление Земли передавалось через грушу в Луну, пока тело было соединено с ней; при отделении давление перестало доходить до Луны, и выбросы прекратились. Моря видимой стороны были тогда горячими и обладали низкой вязкостью, и они застывали медленно, снаружи внутрь, после того как почти всё возвращающееся вещество уже упало. Вот почему их днища так чисты: в Море Дождей приходится 11 крупных кратеров на миллион km², там, где на материках их 205. **Последний рассеиватель.** После отделения до Луны ещё доходили только капли, выброшенные Землёй, и они рассеяли мелкие кратеры по гладким днищам (§F.6).

PART A

Термины и определения

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Термин *море* (mare) используется в литературе в тройном значении: для тёмной поверхности, для бассейна — ямы в коре — и для истории его заполнения. **Подход:** модель отделяет структуру от её выражения на поверхности и различает точку исхода возвращающегося вещества и место его падения.

Эта часть фиксирует слова до того, как статья их использует. Причина практическая: в литературе слово *mare* (по-латыни «море», во множественном числе *maria*, по-русски «море» и «моря») используется одновременно для тёмной поверхности, для ямы под ней и для истории заполнения этой ямы, а рассуждение, переходящее между тремя значениями, не оговаривая этого, невозможно проверить. Здесь каждая вещь получает собственное имя. Часть A сначала представляет приборы, измерения и вещества, на которые опирается статья; затем §A.1 определяет четыре структуры модели — купол питания, отверстие, море и бассейн — и ставит каждую рядом с её значением в литературе; §A.2 разделяет место, откуда пришло вещество кратера, и место, где оно упало, — различие, от которого зависит каждый подсчёт кратеров в статье.

Слова измерения. Моря читаются через небольшое число приборов и небольшое число веществ. Приведённая ниже таблица сводит термины, химические компоненты и приборы, на которые опирается анализ на протяжении всей статьи; каждый из них представлен здесь один раз, простыми словами, чтобы последующие части могли пользоваться им без остановок. Таблицу можно прочитать сейчас или вернуться к ней, когда термин появится впервые.

Термин	Что это такое	Как используется в статье
Грунт и его вещества		
Материк	Светлый, бедный железом грунт, покрывающий бóльшую часть площади Луны	«Грунт», с которым сравниваются моря и равнины; вдали от любого базальта он содержит около 2.30 wt% FeO (§C.7)
Альбедо	Доля солнечного света, отражаемая поверхностью; тёмная поверхность характеризуется низким альбедо	Инструмент, которым литература распознаёт море визуально (§C.1)

Термин	Что это такое	Как используется в статье
Базальт	Тёмная лава, богатая железом и часто титаном, кристаллизовавшаяся из жидкого расплава низкой вязкости — текучего, как лёгкое масло, около 1 Pa s (§G.3)	Последний слой, застывший в отверстии, его последняя поверхность, а не самостоятельное событие затопления (§A.1)
FeO, TiO_2, wt%	Оксид железа и диоксид титана в процентах от массы поверхностного вещества; многоканальная камера Kaguya (Multiband Imager) читает их с орбиты по цвету отражённого солнечного света, в пикселях около 240 m [S3]	Подпись вещества моря на грунте вокруг моря (§§C.7–C.9)
Торий, ppm	Радиоактивный элемент, не встраивающийся в кристаллы и потому остающийся в жидкости при остывании расплава и накапливающийся в остаточной жидкости; гамма-спектрометр Lunar Prospector картировал его по распаду, в ячейках около 60 km [S4]; ppm — миллионные доли, граммы на тонну	Маркер контакта, последней области, освободившейся от Земли (часть J)
KREEP	Вещество, богатое калием (K), редкоземельными элементами (REE) и фосфором (P), вместе с торием, — всё это элементы, остающиеся в последней жидкости	Литература приписывает ему роль источника тепла базальта под Океаном Бурь; модель этого не принимает (Введение, часть J)
Выброс	Вещество, которое образующийся кратер выбрасывает наружу и откладывает вокруг себя	Отличается от «возвращающегося вещества», создавшего кратер (§A.2)
Гравитационное поле		
GRAIL	Миссия из двух космических аппаратов, летевших один за другим вокруг Луны; когда каждый проходил над более плотной областью, он немного притягивался вперёд или немного притормаживался, и изменение расстояния между ними измеряло гравитацию внизу	Источник гравитационного поля, модель GRGM1200L [S2]

Термин	Что это такое	Как используется в статье
Степени 6–660	Разложение поля по сферическим гармоникам: поле записывается как сумма волн вокруг Луны, и волна степени n укладывается n раз вокруг неё. Опускание степеней ниже 6 удаляет самые широкие изменения, в масштабе всей Луны; остановка на 660 задаёт наиболее мелкую сохраняемую деталь	Определяют, какие размеры плотного тела может показать карта
Аномалия Буге	Измеренная гравитация за вычетом притяжения видимого рельефа (холмов, стенок кратеров), рассчитанного для коры плотностью 2,550 kg/m³. Остаток обусловлен различиями плотности под поверхностью — так взвешивают посылку и вычитают известный вес коробки, чтобы узнать о её содержимом	Карта, на которой обнаруживаются купола питания, видимые и погребённые
Миллигал (мГал)	Единица гравитационной аномалии: тысячная доля гала, а гал равен 1 см/с²	Порог в модели: купол питания определяется как максимум, выступающий не менее чем на 50 мГал над окружающим его кольцом (§C.3)
Градиент гравитации	Пространственная производная гравитации Буге: насколько быстро она меняется от места к месту. Он принимает экстремальные значения на краях плотного тела, поэтому карта градиентов вычерчивает контуры таких тел, как горизонтали сгущаются у кромки обрыва	Карта, на которой автор выявил и оконтурил 34 моря (§C.2)
Маскон	«Концентрация массы»: подповерхностный избыток массы под бассейном, создающий местный максимум гравитации	В модели — сам купол питания (§A.1)
Карты и каталоги		
Карта морей LROC	Картирование границ тёмного базальта на снимках камеры Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC):644 полигона, сгруппированных в 646 единиц под 97 названиями [S1]	Подсчёт базальта (§C.3); при использовании в качестве *маски* она удаляет пиксели базальта из измерения, так что суша рядом с морем читается без моря и без смещения

Термин	Что это такое	Как используется в статье
QuickMap	Онлайн-интерфейс просмотра данных LROC, позволяющий накладывать слои гравитации и снимки друг на друга	Инструмент, в котором автор отметил отверстия визуально (§C.2)
Каталоги кратеров	Роббинс(2019) : каждый кратер от 20 km [S5]; Ван и Ву(2021) : каждый кратер от 1 km [S6]	Базы данных для подсчётов кратеров и статистического анализа на протяжении всей статьи
Места на Луне		
Видимая и обратная стороны	Луна поворачивается вокруг своей оси один раз за каждый оборот по орбите и поэтому всегда обращена к Земле одной стороной: видимой стороной	Два полушария, сравниваемые на протяжении всей статьи
Ведущее и ведомое полушария	Полушария, определяемые направлением движения по орбите: ведущее обращено в сторону движения Луны, его центр на 90° з. д., а ведомое позади него, его центр на 90° в. д.	Определяют, где упало возвращающееся вещество (§B.2)
Подземная точка	Точка пересечения линии, соединяющей центры Земли и Луны, с поверхностью Луны: точка, обращённая прямо к Земле	Исходная точка, от которой отсчитываются расстояния в приложении A

A.1 Отверстие, море, бассейн и купол питания

Модель разлагает общую структуру моря на четыре отдельных компонента, и их удобно читать снизу вверх: плотное тело внизу (купол питания), место, где его вещество достигло поверхности (отверстие), поверхность, которую отверстие оставило после себя (море), и края вокруг него (бассейн).

Купол питания. Купол питания — это плотная структура, образующаяся под морем там, где вещество выталкивается вверх из подповерхностного очага. Выталкивание приподнимает центр и раздвигает края и так строит купол. Из него вещество поднимается в море; в большинстве отверстий оно выбрасывалось наружу, и часть его возвращалась на поверхность Луны как возвращающееся вещество (Море Дождей и Море Ясности, моря контакта, не выбрасывали; Море Ясности — лишь лёгкие хлопки). Купол — не статичное внедрение и не пробка, а геометрическое следствие самого потока, проходящего сквозь него и дальше. Различие существенно. Внедрение — это тело расплава, входящее в кору и останавливающееся в ней; пробка — то, что перекрывает канал. Купол питания — ни тело, пришедшее в покой, ни препятствие; это форма, которую поток строит, пока проходит вверх, как вода сильного родника поднимает бугор над своим выходом, пока течёт через него. С

прекращением потока купол затвердел в плотное, богатое железом тело, и именно его гравитационное поле распознаёт сегодня как отчётливый максимум Буге (часть E).

Отверстие. Отверстие — это место прорыва питания на поверхность, и оно встречается в двух состояниях. *Выходное отверстие* выбрасывало вещество наружу; *устье* проводило и передавало вещество под покровом к выходным отверстиям и обнажилось лишь с отступлением контакта. Одна и та же структура может начаться как устье и закончиться как выходное отверстие (§I.2). Отверстие — не труба с твёрдыми стенками, а жидкая область внутри материнского вещества, ограниченная контрастом вязкости с окружающим жёстким веществом, и через неё проходит давление. Вязкость — это сопротивление вещества течению: у мёда её больше, чем у воды, а у холодной жёсткой оболочки — намного больше, чем у обоих. Поэтому отверстие определяется тем, насколько легко течёт его вещество по сравнению с окружающим, а не стенкой; давление снизу проходит через жидкую область, как через зазор, а окружающее жёсткое вещество его не пропускает.

Приведённая ниже таблица ставит каждый знакомый термин рядом со значением, которое придаёт ему литература, и со значением, которое он имеет в этой статье. Читать её следует строка за строкой: первый столбец — термин, средний — то, что поймёт под ним читатель, обученный лунной геологии, а последний — то, что он означает на следующих страницах.

Термин	Представление литературы	Значение в этой статье
Бассейн	Гигантский кратер, образованный ударом внешнего тела	Приподнятые края отверстия, построенные из слоёв его собственного возвращающегося вещества (§F.3)
Море	Базальт, заполняющий бассейн, или любая тёмная базальтовая равнина	Отверстие над куполом питания; базальт — его последняя застывшая поверхность
Маскон	Положительный избыток массы под бассейном: подъём мантии и нагрузка базальта	Сам купол питания, застывший в плотное, богатое железом тело (часть E)
Скрытое море	Базальт, покрытый более поздним выбросом	Погребённое отверстие: купол питания, чья поверхность была покрыта поздними слоями (часть D)
Днище	Верхний уровень слоя базальта	Застывшая поверхность отверстия, около 3 km ниже его вала (медиана 3.4 km, §F.1)

Две строки несут основной вес. Во второй море перестаёт быть поверхностью и становится структурой: тёмный базальт — лишь последнее, что отверстие оставило сверху. В четвёртой скрытое море — в литературе море, скрытое под светлым веществом, — становится просто отверстием, чья поверхность была позднее покрыта; оно считается, как любое другое отверстие. Остальные строки вытекают из этого: бассейн — это приподнятый вал, который

отверстие построило из собственного вещества, маскон — это застывший купол питания, а днище — верхняя застывшая поверхность отверстия.

A.2 Источник — не место падения

Активное выходное отверстие выбрасывает вещество на расстояния от 50 до 1,000 km. На протяжении всего периода его активности днище самого отверстия остаётся жидким или переплавляется и покрывает свою летопись; напротив, твёрдый грунт вокруг него принимает и сохраняет то, что оно выбрасывает. Поэтому поверхность рядом с активным отверстием накапливает кратеры, созданные тем, что выбрасывает отверстие, а днище отверстия теряет падающие на него кратеры, поскольку оно ещё жидкое или расплавляется снова. Поэтому число кратеров, наблюдаемое на поверхности, — не простые часы, а определяется уравнением баланса:

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

где N_{obs} — общее число кратеров, наблюдаемых на поверхности сегодня, N_{bg} — фоновые кратеры, созданные там веществом из всех других источников, N_{return} — кратеры возвращающегося вещества, созданные веществом, выброшенным из соседнего отверстия, а N_{erased} — кратеры, стёртые позднее расплавлением или покрытием. Уравнение — это правило учёта, а не модель, подлежащая подгонке к данным: оно говорит лишь, что подсчёт кратеров есть результат трёх процессов одновременно и поэтому его нельзя читать как часы.

Ограничение маски. Маска, удаляющая моря, исключает площадь днища из сравнения, но не восстанавливает стёртое: кратеры, которые днище расплавило, пока было активным, утрачены, и ничто в оставшемся грунте не показывает, где они были. **Протокол проверки.** Кратер невозможно приписать морю, выбросившему его вещество: возвращающееся вещество не несёт метки своего источника, а отверстие выбрасывает на любое расстояние от 50 до 1,000 km. Поэтому проверка статистическая и опирается на два критерия. Проверка по расстоянию: если моря — источники, грунт и кратеры вокруг них должны в среднем нести их вещество сильнее вблизи них, чем вдали (§C.7). Проверка по стороне: они должны различаться между ведущим и ведомым полушариями (Paper 6).

Что у нас теперь есть: отдельные имена для плотного тела внизу (купол питания), для места, где оно достигло поверхности (отверстие), для поверхности, которую оно оставило после себя (базальт моря), и для краёв вокруг него (бассейн); и правило, согласно которому подсчёт кратеров записывает приход, возврат и стирание вместе.

PART B

что серия уже установила

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Моря читаются через построение Paper 3 и через возвращающееся вещество Paper 6, и ни то ни другое не выводится здесь заново. **Подход:** то, что взято из них, изложено в одном месте, а числа зафиксированы.

Основа из серии. Эта статья опирается на две предыдущие статьи серии и не повторяет их аргументов. Из Paper 3, *«Механизм LEF на практике»*, она берёт геометрию тела на стадии построения на Земле, а из этой геометрии — зоны, на которые делится сегодняшняя Луна. Из Paper 6, *«Кратеры»*, она берёт происхождение кратеров: вещество, выброшенное телом и вернувшееся на него. Эта часть указывает, что взято, где в предыдущей статье это выведено и какие числа здесь удерживаются постоянными; здесь они не пересчитываются, и читатель, желающий проверить одно из них, отсылается к его источнику.

B.1 Из Paper 3: тело на груше

Размеры кончика груши. В модели быстро вращавшаяся Земля подняла вздутие, вытянувшееся в форму груши, и тело, ставшее Луной, было построено на её кончике (Paper 3). Тело сидело на изогнутом кончике груши Земли: сплющенный шар с нижним куполом на кончике и верхним куполом над ним — приплюснутый шар, лежащий на скруглённой опоре, нижней стороной прижатый к опоре, а верхом высоко поднимающийся над ней. Ширина кончика менялась на протяжении построения: 6,000 km в начале скругления и 3,000 km в момент отделения. По мере того как тело приближалось к шарообразной форме, площадь его контакта с Землёй сократилась до половины его ширины (Paper 3, §B.4).

Три стадии построения. Построение шло в три последовательные стадии: *скругление наружу*, переход тела, сидевшего на кончике, к форме шара; *сплющивание*, при котором образовалось большинство кратеров, в том числе крупнейшие, когда дифференциация уже продвинулась и выбрасываемое вещество было лёгким и богатым водой; и *скругление внутрь*, ослабление сплющивания, при котором тело становилось плотнее. Дифференциация — это разделение расплава на более тяжёлые и более лёгкие части; к стадии сплющивания она продвинулась достаточно, чтобы выбрасываемое наружу вещество было лёгким и богатым водой. Каждая из трёх стадий выведена в Paper 3; здесь они задают порядок, в котором обнажались отверстия.

На сегодняшнюю Луну переносятся три опорные зоны. **Холм**, основание вздутия, полоса шириной 6,000 km, собирает 99% морей видимой стороны. **Контакт**, последние 3,000 km, собирает 66% из них. **Море Дождей**, внутри контакта, — это отверстие, остававшееся соединённым с Землёй до отрыва; через него и через Море Ясности, отслоившееся раньше, в

тело входили тепло и вещество от Земли. Обе доли — это доли *площади*: площади тёмного базальта видимой стороны на карте LROC, а не числа морей (по числу 13 из 14 морей видимой стороны из приложения A находятся в холме и 4 — в контакте). 66% относятся к контакту, как он очерчен на карте в Paper 3; на кругах приложения A, радиусом 3,000 km и 1,500 km, доли сходятся к 99.8% и 72% соответственно. Холм — это область, сидевшая над широким кончиком в начале скругления, а контакт — область, ещё соединённая при отделении; на сегодняшней Луне это два диска на видимой стороне, вложенные один в другой, и их центры даны в §B.3. Источник каждого из них — Paper 3, §B.4.

Как контакт отпустил: момент отделения. *Линия коротации* — это расстояние, на котором тело, вращающееся вместе с Землёй, уже движется со скоростью свободной орбиты. Контакт отслоился от кончика груши, когда центр масс тела достиг этой линии, и Луна оторвалась немного дальше неё. Отрыв точно на линии коротации оставил бы Луну на круговой орбите, которую приливные силы не могут сделать эллиптической; эллиптическая орбита Луны поэтому требует отрыва немного после того, как центр масс пересёк линию. Серия принимает отделение примерно в 210 km за линией, когда чуть больше половины Луны, около 58%, уже пересекло её, поскольку две независимые проверки сходятся в этой точке: нынешний наклон (отделение при 22.5°) и нынешний эксцентриситет (для молодой горячей Луны). Полные таблицы приведены в Paper 3.

Классификация отверстий по времени обнажения. Отверстия делятся на три типа: отверстия плоской оболочки, обнажившиеся на первой стадии; отверстия верхнего купола, обнажившиеся по мере его подъёма и выбрасывавшие вещество наружу; и отверстия нижнего купола, остававшиеся покрытыми до отделения и служившие только для прохода вещества. Это выходные отверстия и устья из §A.1, теперь размещённые во времени; их зоны на сегодняшней Луне даны для каждого моря в приложении A.

Удаление сиаля. Видимая сторона была вскрыта теплом: область, касавшаяся кончика груши Земли, 3,000 km контакта, расплавила и удалила свой слой сиаля — верхний лёгкий слой коры, богатый кремнием и алюминием. Тонкая кора под морями видимой стороны тонка *потому*, что они — отверстия (Paper 3, §B.7). Главное здесь — порядок причинности: кора там не была тонкой изначально и затем прорвана; она тонка потому, что отверстия и тепло под ними удалили её верхний слой.

B.2 Из Paper 6: возвращающееся вещество

Происхождение кратеров. Вещество, выброшенное из отверстий, вернулось и упало на оболочку со скоростью удара, равной скорости, с которой оно вылетело, и создало кратеры: около 99% из них образованы возвращающимся земным веществом, а не внешними телами (Paper 6, *«Кратеры»*). Камень, подброшенный вверх, падает обратно с той же скоростью, с какой был брошен; точно так же вещество, выброшенное из отверстий, падало обратно достаточно быстро, чтобы создавать кратеры. **Ведущее и ведомое полушария.** Направление движения тела создало асимметрию между двумя его полушариями: собственный выброс тела падал в сторону ведомого полушария с центром на 90° в. д. и

встречал лоб в лоб ведущее полушарие с центром на 90° з. д. — ведущее полушарие двигалось в вещество, как бегун движется в дождь, и поэтому получало более сильные удары. **Отсутствие чужеродной массы.** Моря — источник этого вещества, а чужеродная масса, которую оставило бы внешнее ударное тело, в коре не обнаруживается (Paper 6, §C.1, §L.5, части F–I). В этом связь между двумя статьями: Paper 6 измеряет кратеры, а эта статья поимённо указывает отверстия, выбросившие вещество, которое их создало.

B.3 Зафиксированные числа

Таблица сводит числовые значения, взятые из Paper 3 и Paper 6. Они удерживаются постоянными на протяжении всей статьи и служат в ней входными условиями: ни один результат этой статьи не получен их изменением или подгонкой. Последний столбец даёт для каждого из них статью, из которой оно взято, и то, что оно там измеряет.

Величина	Значение	Источник и контекст в серии
Кончик груши, начало скругления / отделение	6,000 / 3,000 km	Paper 3: ширина контакта сокращается с 6,000 до 3,000 km по мере скругления тела наружу (§B.4)
Ширина основания груши	9,000–11,000 km	Paper 3: ширина груши там, где она поднималась от Земли
Центр холма / центр контакта	16.6° с. ш. 13.1° в. д. / 24.1° с. ш. 335.2° в. д.	Paper 3, §B.4: положение двух вложенных дисков на сегодняшней видимой стороне; 335.2° в. д. — это 24.8° з. д.
Шапка на видимой стороне / пояс	31° / 31°–70°	Paper 3, §B.4: правило доли — часть сохраняет свою долю поверхности при скруглении тела, и доли площади 7% и 33% становятся шапками 31° и 70°
Плотность тела на кончике	1,300 kg/m³	Paper 3, §B.2: вспененное лёгкое состояние полной массы Луны, сидящей на кончике, против 3,344 сегодня
Доля возвращённых земных кратеров	около 99%	Paper 6: кратеры, образованные возвращающимся веществом, а не внешними телами

Первые три строки фиксируют, где что находится; четвёртая фиксирует зоны обнажения (шапку на видимой стороне в пределах 31° от подземной точки и пояс от 31° до 70°; правило задаёт их размер вокруг подземной точки, тогда как на сегодняшней Луне они лежат вокруг центра контакта, по которому приложение A размещает каждое море, — Paper 3, §B.4); пятая фиксирует, насколько лёгким было тело на стадии построения; шестая фиксирует, откуда

пришли кратеры. Когда эти числа зафиксированы, остальная часть статьи обращается к самим морям.

PART C

моря: что такое море, сколько морей существует и море как источник

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Число морей зависит от того, что такое море, а море, являющееся отверстием, должно быть тем, что выбросило создавшее окружающие его кратеры. **Подход:** два определения ставятся рядом, каждый подсчёт даётся при своём определении и сопоставляется один к одному, а грунт вокруг морей читается в поисках их вещества.

Это центральная часть статьи, и она отвечает на три вопроса один за другим. Что такое море — тёмная равнина или отверстие над куполом питания (§§C.1–C.2)? Сколько морей существует при каждом определении и почему подсчёты различаются (§§C.3–C.6, Study 1)? И если море — отверстие, то выбросило ли оно вещество вокруг себя (§§C.7–C.10, Study 2)? На первые два вопроса отвечают гравитационное поле и карта базальта; на третий — химия грунта.

C.1 Море в литературе

Критерий низкого альбедо. В литературе море — это поверхность: плоская тёмная базальтовая равнина, распознаваемая оптически по низкому альбедо и картируемая по своему контуру. Бассейн — отдельная структура, созданная внешним ударным телом, а море — лишь стадия его заполнения. Поэтому бассейн без базальта не является морем, а пятно базальта на дне кратера — является. Базальт, скрытый под более поздним светлым веществом, — это скрытое море, море, которое невозможно увидеть. **Классификация MAC.** Международный астрономический союз классифицирует тёмные равнины по типу: океан, море, озеро, залив и болото — названия, данные, когда считали, что тёмные равнины — это вода. При этом определении подсчёт чисто визуальный: каждое тёмное плоское образование из базальта считается морем, независимо от его размера и от того, что лежит под ним.

C.2 Море в модели

Критерий купола питания. В модели море — это отверстие над куполом питания, а базальт — лишь то, что осталось на его поверхности, последний застывший слой. Подсчёт определяется структурой под корой, а не оптическими свойствами над ней, и отсюда вытекают два правила. **Правило добавления (погребённые отверстия):** считается каждое отверстие, под которым есть купол питания, даже если оно погребено под светлым веществом и не несёт видимого базальта. **Правило исключения (базальт без купола):** пятно базальта, которое поздний кратер обнажил на своём дне, без купола под ним, исключается из подсчёта: это кратер, упавший на лавовую область и обнаживший лавовое дно. Первое правило добавляет моря, которых литература не видит; второе удаляет некоторые из тех, что она видит.

Протокол выявления: моря, рассмотренные в этой статье. Моря были выявлены и оконтурены автором на картах градиентов гравитационного поля Буге по данным GRAIL, вычерчивающих края плотных тел под поверхностью: 34 отверстия, перечисленные в приложении A с их положениями, их зонами и куполом питания под каждым. Выявление проводилось визуально: автор отметил на карте градиентов в интерфейсе QuickMap круглые контуры, ограничивающие плотное тело, независимо от того, лежит ли на них тёмный базальт. Это моря данной статьи, и каждое исследование в ней проводится на них.

34 моря и 36 отмеченных отверстий. В статье повторяются два подсчёта, и их нужно держать раздельно. *36 отмеченных отверстий* — это исходная выборка, которую автор отметил визуально в QuickMap, с номерами от 1 до 36; это выборка проверки коры (§D.2) и Study 3. Шесть отметок (номера 2, 8, 14, 15, 22 и 31) не подтвердились как моря, а четыре отверстия были добавлены позднее (номера 37–40); поэтому каталог приложения A содержит 34 моря, среди них Коперник H(35) и Залив Зноя(36) . Когда текст говорит о *морях*, имеются в виду эти 34; когда он говорит об *отмеченных отверстиях*, имеются в виду 36 исходных отметок.

Исключения и определение равнин. Каждому морю приписана площадь ядра купола питания под ним. Три из них — Море Мечты, Аполлон и Байи — лежат над бассейном Южный полюс — Эйткен, крупнейшим и древнейшим бассейном обратной стороны; тепло под этим бассейном «проварило» купола питания под ними до исчезновения, и каждому из них назначен радиус 150 km. Тёмные базальтовые равнины, не несущие купола питания, — Океан Бурь, Море Островов, Море Облаков, Море Познанное, Море Холода, Море Паров, Море Спокойствия и другие — не являются морями: это обычная кора сечения груши, расплавленная на месте общим теплом Земли, пока тело было соединено с ней, без канала в глубину. Они тёмные по той же причине, по которой тёмно днище моря, — на них застыл расплав, — но расплав возник от тепла, приложенного снаружи, а не от питания, поднимавшегося снизу, и потому под ними нет плотного тела. В этой статье они называются *равнинами*. Море Изобилия, Южное море и Озеро Смерти, хотя и лежат над максимумами гравитации, не входят в число морей этой статьи.

C.3 Подсчёты по каждому определению

Матрица подсчётов. Таблица сводит каждый используемый подсчёт морей, один за другим, каждый при том определении, которое его порождает. Серые строки считают поверхности базальта, как это делает литература; синие строки считают отверстия над куполами питания, как это делает модель. Более тёмный синий отмечает подсчёт, на котором держится аргумент: купола питания, большей частью погребённые.

Определение	Число	Что считается
Общепринятая литература: поверхности базальта		
Картированные единицы базальта, LROC [S1]	646	Полигоны тёмного базальта под 97 названиями
Единицы от 1,000 km²	189	122 на видимой стороне, 67 на обратной стороне
Названия по типу	26 / 18 / 1	Море или океан / озеро / болото; остальные — дно кратеров, названное по своим кратерам
Моря с названиями, без шести крупнейших	33	Тестовая группа части E
Бассейны от 500 km, Нойманн и др. [S10]	20	Крупные бассейны гравитационного поля
Модель LEF: отверстия над куполами питания		
Моря, выявленные автором по градиентам GRAIL	34	14 на видимой стороне, 20 на обратной стороне (приложение A)
Купола питания в гравитации, от 100 km, от 50 мГал	**73**	25 под открытым морем, 4 частичных, **44 погребённых**
Чёткие купола питания в проверке днища (§E.1)	22	37 с более слабыми

Подсчёты литературы колеблются от 646 до 20 в зависимости от того, что считается одним морем: каждый полигон, каждый крупный полигон, каждое название или каждый крупный бассейн. Подсчёты модели — иного рода. 34 моря — это отверстия, выявленные автором; 73 купола питания — это каждое плотное тело в гравитационном поле, достаточно большое и сильное, чтобы быть таким куполом; и из этих 73 лишь 25 несут над собой открытое море. Подсчёт базальта, прочитанный сам по себе, полностью пропустил бы 44 погребённых купола.

Протокол автоматического обнаружения куполов питания. Купол питания плотен и потому притягивает сильнее окружающего грунта. Обнаружение проводилось единообразным автоматическим сканированием гравитационного поля GRAIL при двух порогах: пороге

размера — круглое пятно более сильной гравитации диаметром от 100 km; и пороге силы — центральный избыток гравитации от 50 мГал над кольцом вокруг него. Ни один купол не был выбран визуально, и те же два порога применялись повсюду. **Классификация покрытия.** Для каждого купола покрытие базальтом над ним читалось по карте LROC: *под морем* — базальт составляет 25% и более его площади; *погребённый* — менее 5%, только светлый материк; *частичный* — от 5% до 25%. Поэтому два каталога — 34 моря, отмеченные визуально, и 73 купола, найденные по порогу, — построены независимо друг от друга, и §C.5 сопоставляет их.

C.4 Что разделяет подсчёты

Расхождение между подсчётами не случайно, а вытекает из четырёх определённых причин. Таблица перечисляет их, и каждая из них — это место, где два определения дают разные ответы для одного и того же грунта.

Различие	Причина
Одна равнина, много отверстий	Океан Бурь — одна равнина площадью 1.8 млн km², содержащая несколько куполов питания; литература считает одно море
Одно отверстие, много единиц	Базальт отверстия рассечён материками и поздними кратерами на множество полигонов; 646 единиц превращаются в несколько десятков отверстий
Отверстия без базальта	44 купола питания не несут базальта: 36 на обратной стороне, 8 на окраинах и у полюсов видимой стороны; литература не считает ни одного из них
Базальт без отверстия	Дно кратеров, упавших на лавовую область, несёт базальт, но под ним нет купола; литература их считает, модель исключает

Группировка и тип. Первые две строки меняют подсчёт группировкой: одна большая равнина может скрывать несколько отверстий, а одно отверстие может появляться на карте как множество частей. Последние две строки меняют его по типу: отверстие, утратившее свой базальтовый покров, остаётся отверстием, а дно кратера, случайно несущее базальт, остаётся кратером. Выделенная строка — самое большое и самое важное отдельное различие: 44 отверстия, которые подсчёт базальта вовсе не может увидеть.

Дихотомия Луны. Дихотомия — это известный контраст между двумя полушариями: тёмная видимая сторона, богатая морями, и светлая обратная сторона, почти лишённая их. На обратной стороне литература насчитывает мало морей, а модель — много отверстий; на видимой стороне оба подсчёта близки. Поэтому эта дихотомия — не дихотомия отверстий, а дихотомия того, что их покрывает.

C.5 Сопоставление морей с куполами питания

Условие соответствия. Если море — это отверстие над куполом питания, моря, отмеченные по градиентам, и купола, найденные по порогу, должны быть одними и теми же местами. Этот раздел проверяет это: 34 моря, выявленные по градиентам гравитации, сопоставлены с 73 куполами питания гравитационного поля, и море и купол определяются как единое целое, когда море лежит в пределах радиуса ядра купола или на расстоянии до 150 km от его центра, в зависимости от того, что больше. **Результат: 33 из 34 морей сидят на куполе питания** — все 14 морей видимой стороны и 19 из 20 обратной стороны. Единственное исключение — Море Мечты над бассейном Южный полюс — Эйткен, чей купол питания был «проварен» и исчез в тепле под этим бассейном; Аполлон и Байи над тем же бассейном находятся внутри ядра крупного соседнего купола. Из 73 куполов 33 несут море: 12 под базальтом, 2 частично покрыты и 19 под светлым материком. Полная таблица приведена в приложении A.

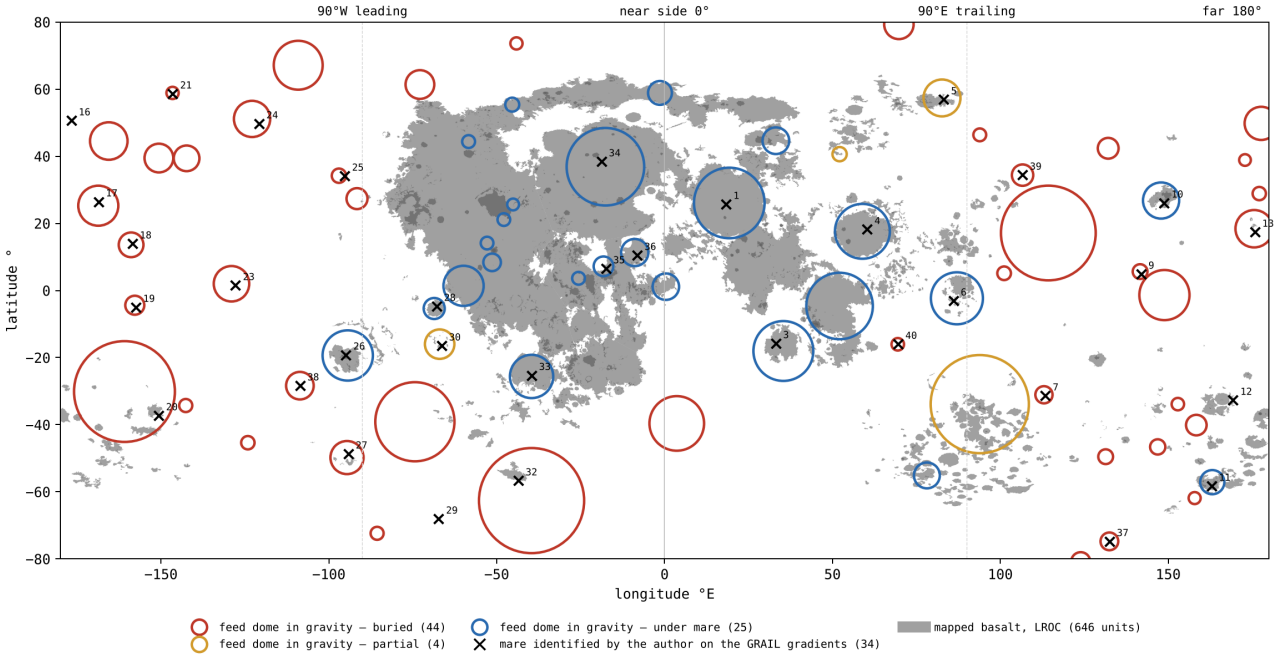


Рисунок 1. Три определения моря на одной карте: базальт, картированный LROC (серый, 646 единиц), купола питания поля GRAIL (круги, по покрытию над ними: 44 погребённых — красным, 4 частичных — янтарным, 25 под морем — синим) и 34 моря, выявленные по градиентам GRAIL (кресты, пронумерованные, как в приложении A). Равнопромежуточная цилиндрическая проекция; размер круга соответствует диаметру купола.

Как читать рисунок. Рисунок 1 помещает три определения на одну карту: вся Луна развёрнута плоско, долгота — по ширине карты, широта — вверх. Посмотрите сначала на серые пятна: базальт теснится на видимой стороне, в середине карты. Затем посмотрите на круги: красные, погребённые купола, находятся большей частью там, где серого нет вовсе, на обратной стороне. Наконец, посмотрите на кресты: почти каждый крест сидит внутри круга,

будь он красным или синим. Карта одним взглядом показывает утверждение этой части — отверстия распределены по обеим сторонам, а базальт — нет.

Проверка на случайность. Совпадение 33 из 34 ещё могло бы возникнуть случайно, если бы купола покрывали большую часть Луны. Приведённая ниже таблица проверяет, как часто точки, не являющиеся морями, тоже попадали бы на купол: каждая строка размещает 34 точки другим способом, 20,000 раз, и подсчитывает, сколько из них попадает на купол. Зелёная строка — результат; красные строки — случайность; оранжевая строка — самая строгая форма случайности.

Где размещаются 34 точки	На куполе (среднее)	Максимум в 20,000 испытаниях	Испытания, достигшие 33
Сами 34 моря	**33**	—	—
Случайно по сфере	7.9	18	0
Весь набор, случайно повёрнутый в любом направлении	7.9	26	0
Весь набор, повёрнутый только по долготе	8.0	33	2 из 100

Случайное размещение и полный поворот. Случайно размещённые точки попадают на купол примерно 8 раз из 34: купола покрывают около четверти поверхности. Поворот всего набора морей как единого целого сохраняет его рисунок — промежутки и скопления — и сдвигает лишь место, где этот рисунок находится; он тоже даёт около 8. **Поворот только по долготе.** Такой поворот оставляет каждое море на его широте и тем самым сохраняет любую общую склонность морей и куполов предпочитать одни и те же широты; даже при этом строгом ограничении 33 достигается лишь в 2 испытаниях из 100, и только при поворотах на считанные градусы, оставляющих набор почти на месте. **Вывод.** Моря и купола — не два независимых рассеяния, случайно перекрывающихся: это одна запись.

Явление. Литература считает моря по их тёмному базальту; модель считает их как отверстия над куполами питания, независимо от того, покрывает ли их базальт. **Пробел в знаниях.** Не проверялось, являются ли моря, выявленные по градиентам гравитации, и плотные тела, измеренные в гравитационном поле, одной записью или двумя. **Вопрос исследования:** попадают ли моря, выявленные по градиентам GRAIL, на купола питания гравитационного поля чаще, чем их поместила бы туда случайность?

Картографическая литература документирует моря как единицы тёмного базальта: 646 различимых полигонов на карте LROC [S1]. Параллельно крупные бассейны выявляются как кольца в топографии и гравитации, 20 из них — от 500 km [S10]. Погребённый базальт, «скрытые моря», выявляется двумя путями: по гравитации и по кратерам с тёмным ореолом — мелким кратерам, прорывшимся сквозь светлый покровный слой и выбросившим наружу

тёмный базальт под ним, так что они окружили себя тёмным ореолом [S17]. Плотные тела под крупными бассейнами, масконы, интерпретируются в литературе как сочетание базальтового заполнения и поднятой мантии [S20]. **Методологическая новизна этого исследования:** автоматическое сканирование каждого круглого максимума гравитации от 100 km, каждый из которых берётся как кандидат в купола питания; покрытие над каждым максимумом прочитывается, и моря, выявленные по градиентам, проверяются по ним.

Основная гипотеза: море — это отверстие над куполом питания. Отсюда следует, что моря, видимые на градиентах гравитации, и купола питания, измеряемые в гравитационном поле, — одна запись одной системы питания: почти каждое море сидит на куполе, с частотой, намного превышающей то, что дала бы случайность; и многие купола не несут базальта, причём большинство из них — на обратной стороне.

Тип исследования: количественное, эмпирическое; сопоставление каталогов и проверка на случайность моделированием методом Монте-Карло. **Выборка:** каталог 34 морей (приложение A); каталог 73 куполов питания, автоматически извлечённых из поля GRAIL (степени 6–660); 646 единиц базальта LROC. **Инструменты и код:** гравитация Буге GRAIL [S2], карта морей LROC [S1] и специальный код, сопоставляющий каталоги и генерирующий случайные наборы.

Правило	Почему, простыми словами
Выявление купола питания: круглый максимум гравитации от 100 km, выступающий не менее чем на 50 мГал над своим окружением	Плотное тело притягивает сильнее окружающего грунта; пороги отсекают мелкие и слабые пятна
Показатель покрытия: открытое море — базальт на 25% и более; погребённое море — менее 5%; частичное — между ними	Чтобы отличать открытое море от погребённого по тому, что лежит над ним
Условие соответствия: море лежит в пределах радиуса ядра купола или до 150 km от его центра, в зависимости от того, что больше	Море и купол — одно целое, если море сидит на куполе

Извлечение 73 куполов было выполнено полностью автоматически из гравитационного поля, по порогам сканирования и без ручного вмешательства: ни один купол не был выбран визуально. Параллельно и отдельно 34 моря были выявлены наблюдением градиентов гравитации. Два набора сопоставлены по приведённому выше условию соответствия, и точно тот же протокол применялся к каждому случайному набору в моделировании.

Эмпирическое соответствие. Запуск кода сопоставления показывает, что 33 из 34 морей сидят на куполе питания. *Может ли это сделать случайность?* При свободном случайном размещении 34 моря заменялись 34 точками, случайно размещёнными по сфере, 20,000 раз: в среднем 8 из них попадают на купол, наиболее экстремальное значение — 18, и ни один прогон не достиг 33. При глобальном повороте весь набор сохранялся в своей форме, включая внутренние промежутки между морями, и поворачивался случайно в любом

направлении: снова в среднем 8, а экстремальное значение — 26. Самый строгий протокол проверяет, не обусловлено ли соответствие лишь общим предпочтением морей и куполов определённых широт: набор поворачивался только по долготе, так что каждое море сохраняет свою широту. Даже при этом ограничении 33 соответствия и более были достигнуты лишь в 2 из каждых 100 испытаний, и только при поворотах на считанные градусы, оставляющих набор почти на месте. *Показатель покрытия.* Из 33 куполов, несущих море, 12 находятся под базальтом, 2 частично покрыты и 19 погребены под светлым материком.

Результат и вывод. Гипотеза исследования подтверждена: моря, видимые на градиентах гравитации, и купола питания — одна геодинамическая запись, и соответствие между ними далеко выходит за пределы случайности. Большинство куполов питания не несут базальта на поверхности, и большинство из них — на обратной стороне. Отсюда следует, что дихотомия Луны — это дихотомия покрытия, а не отверстий. **Ограничения.** Моря выявлены одним наблюдателем; пороги автоматического сканирования (100 km, 50 мГал) — выбор, и более низкие пороги добавили бы слабые купола и увеличили бы подсчёт; купол, найденный только по гравитации, может быть плотным телом иного происхождения; у трёх морей над бассейном Южный полюс — Эйткен нет собственного купола. **Направления дальнейших исследований.** Второе, независимое выявление морей на картах градиентов; запуск сканирования при других порогах (анализ чувствительности) и на поле степеней 6–900.

C.6 Что объясняет различие в определении

Два конкурирующих определения дают не только разные числовые значения; они представляют две разные картины Луны. Чтение Луны через тёмные поверхности базальта навязывает ей два лица: тёмную видимую сторону, богатую морями, и светлую обратную сторону, бедную морями. Чтение её через отверстия питания снимает эту дихотомию: на обратной стороне больше куполов питания, чем на видимой, 40 против 33, но они погребены под слоями, которые её построили (Paper 3, §B.7). Видимая сторона, обращённая к горячей Земле, была пространством активных проходов, через которые шло давление Земли: Море Ясности действовало до своего отслоения, а Море Дождей — до отрыва. **Аналогия с колодцами.** Гладкая видимая сторона и слоистая обратная сторона — это одна система питания, работающая под двумя видами покрытия, — как две половины поля с одной и той же расстановкой колодцев, одна половина которого позднее покрыта слоем почвы, а другая осталась открытой. **Лавовые кратеры — не моря.** Кратер с лавовым дном — не отверстие: он упал на лаву, и поэтому модель относит его к кратерам и исключает из каталога морей.

Что у нас теперь есть: структурное определение моря, по тому, что под ним; подсчёт отверстий, включающий 44 отверстия, которые базальт не показывает; и проверка, показывающая, что моря и купола питания — одна запись. Остальная часть этой главы спрашивает, выбросили ли эти отверстия вещество, лежащее вокруг них.

C.7 Проверка источника

Принцип химического ограничения. Если море — исходный источник возвращающегося вещества, окружающий его грунт должен нести химическую подпись его вещества, причём больше вблизи моря, чем вдали от него. Вещество моря легко распознаётся по содержащимся в нём железу и титану: базальт богат обоими, а светлый материк беден ими. Поэтому проверка читает железо вокруг морей, кольцо за кольцом расстояния, и сопоставляет его с кратерами, удалёнными от любого базальта.

Замораживание выборки. Вокруг шести морей — Моря Кризисов, Моря Дождей, Моря Москвы, Моря Нектара, Моря Ясности и Моря Смита — и вокруг трёх равнин — Океана Бурь, Моря Спокойствия и Моря Изобилия — было выбрано 11,574 кратера размером 5–60 km вне базальта вместе с 5,922 согласованными контрольными кратерами на расстоянии более 600 km от любого базальта, и выбор был заморожен до того, как была прочитана какая-либо химия. Замораживание выборки до чтения химических данных предотвращает смещение, сознательное или бессознательное: результат не мог сформировать выборку. Железо и титан прочитаны по многоканальной камере (Multiband Imager) Kaguya [S3]:

Вокруг	FeO, wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	Контроль
Моря (отверстия)	Грунт	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
	Разность: кратер минус грунт	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
Равнины (перелившийся расплав)	Грунт	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	Разность: кратер минус грунт	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01

Таблица читается слева направо, наружу от края базальта; чем глубже оранжевый цвет, тем больше железа. У каждой группы две строки: железо *грунта* вокруг кратеров и разность между внутренней частью каждого кратера и этим грунтом. Последний столбец — контроль, вдали от любого базальта. **Замечание о калибровке.** Таблица использует грубые кольца расстояния; те же кратеры, прочитанные в тонких кольцах §J.1, дают 6.9 wt% на 0–25 km и 3.1 на 100–150 km — значения, приведённые в аннотации.

Профили спада. Вокруг каждого моря грунт несёт железо моря, и оно убывает с расстоянием: в два с половиной раза больше контроля в пределах 50 km и всё ещё в полтора раза больше контроля на 300–600 km. Вокруг равнин грунт богаче у края, но содержание быстро падает вдали от него: их расплав перелился через их края на соседнюю сушу и не ушёл далеко. Решающее различие — в дальнем кольце: 3.40 вокруг морей против 2.60 вокруг

равнин и 2.30 в контроле. Море выбросило своё вещество далеко; равнина лишь перелилась через свой край.

Научное явление. Кратеры рядом с морем тёмные и богаты железом. **Пробел в знаниях.** Против контрольной группы, выбранной до чтения химии, ещё не проверялось, несёт ли кратер рядом с морем железо моря потому, что его создало само вещество моря, или потому, что он прорылся сквозь тёмный покров; и грунт вокруг моря не ставился рядом с грунтом вокруг равнины. **Вопрос исследования:** убывает ли железо внутри кратеров рядом с морем с расстоянием от моря так же, как убывает железо окружающего их грунта, равен ли состав внутренней части каждого кратера составу его грунта и чем грунт вокруг моря отличается от грунта вокруг равнины?

Литература документирует, что вещество моря простирается за картированный край моря, будучи перенесённым в сторону более поздним кратерообразованием, на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров [S18]. Геохимический анализ опирается на железо и титан, прочитанные по многоканальной камере Kaguya [S3]. **Методологическая новизна этого исследования:** внутренняя часть каждого кратера сравнивается с его собственным грунтом, кольцо за кольцом расстояния, против согласованных контролей вдали от любого базальта, а моря и равнины читаются раздельно.

Основная гипотеза: кратеры рядом с морем созданы веществом, которое море выбросило. Отсюда следует, что они несут его железо, что железо убывает с расстоянием и что каждый кратер несёт железо грунта, на который он упал, без внутреннего избытка. Напротив, равнина ничего не выбрасывала: её расплав лишь перелился через её край на соседнюю сушу, поэтому грунт рядом с равниной богат, но это богатство не уходит далеко.

Тип исследования: количественное, эмпирическое, с контрольной группой. **Выборка:** 11,574 тестовых кратера размером 5–60 km вне базальта: 5,840 вокруг шести морей и 5,734 вокруг трёх равнин; **контроль:** 5,922 кратера, согласованных по размеру, на расстоянии более 600 km от любого базальта. **Инструменты и код:** карты железа и титана Kaguya, карта морей LROC, с помощью которой удаляются пиксели базальта, и специальный код, читающий каждый кратер и его грунт на 3–4 радиусах.

Разделение кратеров на тестовую и контрольную выборки было задано и сохранено до того, как была прочитана какая-либо химия. Затем каждый кратер был прочитан внутри и в своём грунте и отнесён к морю или равнине, чей край ближе всего к нему. Значения — те, что в таблице §C.7.

Профиль спада с расстоянием. Вокруг морей железо грунта составляет 5.96 wt% в пределах 50 km, падает до 3.54 на 50–150 km и до 3.28 на 150–300 km и держится на 3.40 в дальнем кольце, 300–600 km, — выше уровня контролей, 2.30. *Кратер против своего грунта.* Вокруг морей разность между внутренней частью кратера и его грунтом отрицательна во всех кольцах и лежит в узком диапазоне между -0.26 и -0.05 wt% (95% доверительный интервал на 0–50 km: -0.34 — -0.19), против -0.01 в контролях. Эти отклонения лежат намного ниже калибровочного разброса карт, 0.81 wt%: кратер несёт состав грунта, на который он упал, без

внутреннего обогащения. *Равнины.* Вокруг равнин грунт содержит 9.41 wt% в пределах 50 km и 6.10 на 50–150 km, больше, чем вокруг морей; но в дальнем кольце, 300–600 km, содержание падает до 2.60, близко к контролям, тогда как вокруг морей оно всё ещё 3.40.

Результат и вывод. Гипотеза исследования подтверждена: кратеры рядом с морем несут подпись его железа, убывающую с расстоянием, и каждый из них несёт железо грунта, на который он упал; грунт рядом с равниной богат — это перелившийся из неё расплав — и падает до уровня контролей вдали от неё, тогда как грунт вдали от морей сохраняет избыток железа. **Ограничения.** Проверка читает только поверхность и не разделяет тонкий покровный слой и заполнение самого кратера; дальние кольца соседних морей и равнин перекрываются; а на видимой стороне, где находятся равнины, базальт есть со многих направлений, что затрудняет выделение сигнала одного отверстия. **Направления дальнейших исследований.** Та же проверка на титане и тории, кратер за кратером; ореол каждого моря и каждой равнины, прочитанный только в секторе, обращённом прочь от другого базальта; и кратеры вокруг одних лишь морей обратной стороны (Paper 6, Study 2).

C.8 Покров и кратер

Проверка источника оставляет один результат, требующий объяснения: кратер рядом с морем немного беднее железом, чем окружающий его грунт. Объяснение — тонкий поверхностный покровный слой. **Источник покрова у морей.** Грунт вокруг моря — это собственное вещество моря: множество мелких фрагментов, выброшенных на окружающую сушу, отложили покров, богатый железом и титаном, толстый у края моря и истончающийся наружу. **Источник покрова у равнин.** Грунт рядом с равниной несёт покров того же рода из собственного расплава равнины, перелившегося через её край. **Выкапывание кратера.** Кратер, образовавшийся позднее в этом покрытом грунте, проник сквозь тёмный слой, отбросил покров в сторону и обнажил более бедное основание под ним; поэтому он беднее своего грунта на любом расстоянии, тогда как в контролях, где покрова нет, разность равна нулю. **Аналогия с газоном.** Так и лопата, воткнутая в газон, посыпанный тёмным песком, отбрасывает песок в сторону и открывает более светлую землю под ним.

Эмпирическое свидетельство: Дионисий. Дионисий, кратер размером 17.4 km на расстоянии 17.6 km от равнины Моря Спокойствия, показывает все три места сразу: равнина содержит 17.2/8.1 wt% FeO/TiO_2, грунт вокруг кратера, несущий покров, — 12.7/3.4, внутренняя часть кратера — 9.1/0.7, а его выброс — 8.5/1.5: кратер выбросил наружу бедное основание, а богатый покров лежит за ним. Значения убывают в причинном порядке, которого требует картина: равнина богаче всего, за ней грунт, несущий покров, а внутренняя часть кратера и выброшенное им наружу вещество беднее всего, поскольку и то и другое выкопано из-под покрова.

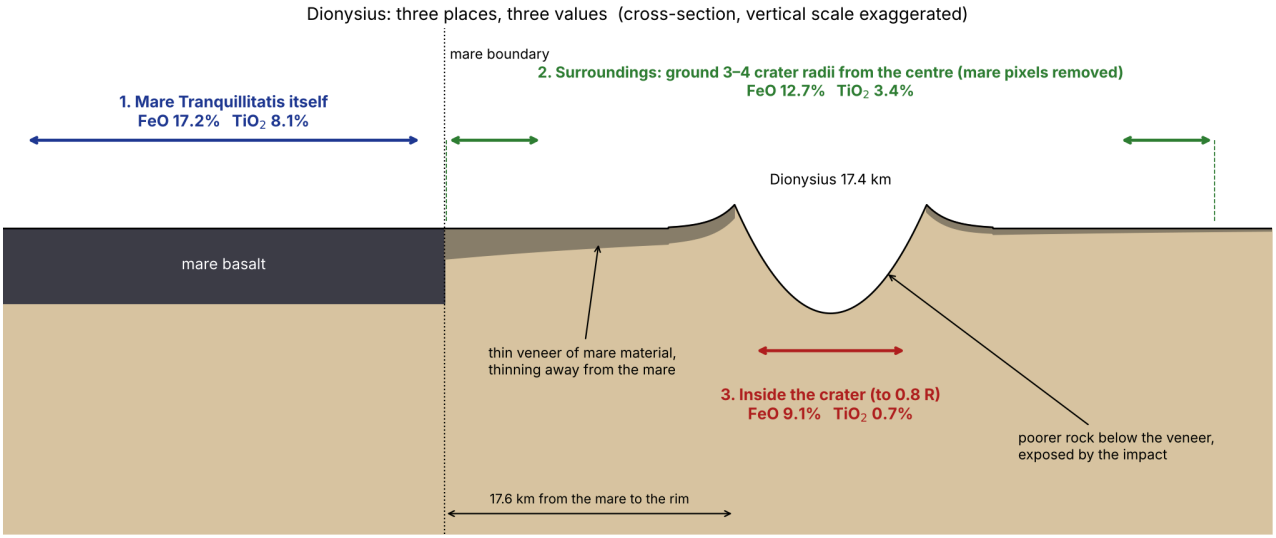


Рисунок 2. Дионисий рядом с Морем Спокойствия: море, покров вокруг кратера, внутренняя часть кратера и его выброс (§C.8).

Рисунок 2 — разрез через грунт рядом с равниной: читайте его от равнины наружу и следите за тёмным покровом, который истончается и прерывается там, где кратер обнажил более бедное основание под ним.

C.9 Ширина и форма ореола

Определение ореола. Ореол — это зона вокруг моря или равнины, в которой грунт несёт его железо, и он растёт вместе с базальтом рядом с ним. **Расстояние полуспада.** Ширина ореола измеряется расстоянием полуспада: расстоянием от края базальта, на котором избыток железа над дальним грунтом падает вдвое. Этот показатель выявляет различие между двумя типами структур: расстояние полуспада железа составляет около 23 km вокруг Моря Москвы и около 119 km вокруг равнины Моря Спокойствия; для титана — 17 и 104 km. Широкая равнина раскинула рядом с собой широкий покров; малое море обратной стороны, на толстой коре, построенной из слоёв, отложило узкий покров — грунт вокруг Моря Москвы достигает уровня обратной стороны, около 2% FeO, уже в пределах 100 km. Форма ореола, восток против запада, сформулирована как проверка в части M.

C.10 Летопись кратеров вокруг отверстий

Принцип сохранения летописи. Активное море покрывает собственную летопись и создаёт кратеры в других местах: это уравнение (1) в том виде, в каком оно выглядит на местности. **Показательный случай: Море Кризисов.** Море Кризисов показывает это наиболее резко: его вал окружён кратерами, которые оно само создало, тогда как его днище, переплавлявшееся, пока оно было активным, содержит их немного. Различие в числе кратеров между ведущим и ведомым полушариями — предмет Paper 6 (§C.3, части F–I).

Итог результатов части C. Что у нас теперь есть: моря считаются как отверстия питания, и 33 из 34 сидят на куполе питания; 44 погребённых отверстия, которые подсчёты базальта не

показывают; и грунт вокруг каждого моря несёт его вещество, убывающее с расстоянием, как и должен делать источник. Часть D прослеживает сами отверстия, видимые и погребённые.

PART D

Отверстия, видимые и погребённые

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Если море определяется как отверстие питания, а не как поверхность тёмного базальта, неизбежно существование отверстий и там, где базальта нет. **Подход:** купола питания гравитационного поля читаются вместе с поверхностью над ними, с корой над ними и с химией на них.

Часть C определила море как отверстие над куполом питания и показала, что моря, отмеченные на карте гравитации, и плотные тела, измеренные в гравитационном поле, — одна запись. Эта часть делает следующий шаг. Если море — это отверстие, а не базальт, неизбежно существование отверстий и там, где базальт вовсе не виден: отверстий, которые действовали, позднее были покрыты слоями, построившими сушу вокруг них, и сегодня скрыты под светлым материком. Такое отверстие мы называем *погребённым отверстием*, а плотное тело под ним — *погребённым куполом питания*. Эта часть формулирует протокол распознавания такого отверстия, когда ничто на поверхности его не показывает, и отличения его от обычного кратера.

Механизм гравитационного свидетельства. Ответ опирается на гравитацию. Пара космических аппаратов, таких как GRAIL, измеряет, насколько сильно притягивает каждая часть Луны. Гравитационное поле *Буге* — это притяжение после того, как притяжение видимого рельефа — холмов и впадин поверхности — рассчитано и удалено; остаток показывает, где вещество под поверхностью плотнее или легче среднего. Купол питания застыл в плотное тело, поэтому он притягивает сильнее окружающего грунта и проявляется в поле Буге как круглое пятно более сильной гравитации, независимо от того, есть ли на нём базальт. Так гравитация распознаёт отверстие прямо сквозь его покров. Затем три дополнительных слоя информации определяют, является ли максимум гравитации погребённым отверстием: кора под ним (§D.2), покров над ним, а также химия и кратеры этого покрова (§D.5).

D.1 Карта отверстий

Как установлено в части C, два каталога — одна запись одной и той же системы питания, увиденная дважды: 34 моря, выявленные по градиентам гравитационного поля, и 73 купола питания, измеренные в нём. Первый каталог отмечен визуально: градиенты поля показывают, где притяжение резко меняется, то есть края плотных тел. Второй извлечён кодом по фиксированным порогам: каждый круглый максимум гравитации от 100 km, выступающий не менее чем на 50 мГал над кольцом вокруг него, берётся как купол питания (§C.3). (Миллигал, мГал, — малая единица гравитационного ускорения, используемая для таких местных разностей.) Тридцать три из 34 морей закреплены на таком куполе (§C.5). Полный каталог морей с названием, положением, зоной, поколением и куполом под ним приведён в приложении A.

D.2 Бассейн или кратер — по тому, что лежит под ним

Большая круглая тёмная равнина может быть одной из двух вещей: отверстием, то есть поверхностью купола питания; или обычным кратером, чьё дно случайно тёмное, потому что возвращающееся вещество упало на лавовую область и обнажило лаву на дне. На поверхности они могут выглядеть похоже; их разделяет структура под поверхностью, и этот раздел сортирует их по ней.

Разделяющий механизм. Решает то, что лежит внизу, поскольку две структуры образовались в противоположных направлениях. *Отверстие питания, снизу вверх:* купол питания был вытолкнут вверх из подповерхностного очага и поэтому поднял плотное вещество под отверстием и утончил лёгкую кору над ним. *Кратер, сверху вниз:* кратер создан веществом, упавшим на поверхность, и оставляет кору под собой такой, какой она была. Поэтому под центром отверстия кора тоньше, чем в кольце на расстоянии 1.3–2.0 радиуса вокруг него; под кратером — нет. Разность — толщину коры в кольце минус её толщину под центром — мы называем *скачком коры*.

Калибровка выборки 36 отмеченных отверстий. Из 36 отмеченных отверстий (точек, отмеченных на карте гравитации; соотношение между ними и 34 морями дано в части C) 26 показывают скачок от 8 km в моделях коры GRAIL — среди них Море Москвы +29 km, Море Восточное +28, Море Нектара +24, Море Гумбольдта +24, Аполлон +23, Море Смита +23, Море Кризисов +22 и Море Ясности +21; четыре неясны; а шесть показывают менее 4 km, все радиусом 43–92 km, и среди них Циолковский. Каждое отверстие крупнее примерно 120 km показывает скачок как постоянную черту. Под Морем Москвы, например, кора в центре тоньше на 29 km, чем в кольце вокруг него. **Показательный случай: Циолковский.** Хотя его дно тёмное от лавы и напоминает море, Циолковский — это кратер: он упал на лавовую область. Шесть малых структур без скачка поэтому не отверстия, провалившие проверку; это кратеры, которые глаз, читавший тёмное дно, принял за отверстия, и кора под ними их сортирует.

Научное явление. Часть тёмных круглых равнин — это крупные бассейны морей, а другие — кратеры, чьё дно темно от базальта. **Пробел в знаниях.** По поверхности два образования выглядят похоже; до сих пор структура под поверхностью не использовалась для сортировки отмеченных отверстий по одному. **Вопрос исследования:** тоньше ли кора под центром каждого отмеченного отверстия, чем в кольце вокруг него, и разделяет ли этот показатель отверстия и обычные кратеры того же размера?

Модели толщины коры GRAIL документируют утончение коры под крупными бассейнами, и литература интерпретирует его как мантию, поднятую событием, создавшим бассейн [S19]; масконы над ними интерпретируются как тот же подъём с базальтом сверху [S20]. (Модель толщины коры преобразует измеренную гравитацию в глубину границы между лёгкой корой и более плотной мантией под ней, при заданной принятой плотности каждой из них; *масконом*, сокращением от mass concentration, «концентрация массы», называют область, где гравитация сильнее, чем в её окружении, потому что под ней находится более плотное вещество.) **Методологическая новизна этого исследования:** утончение измеряется для каждого отверстия каталога отдельно, и точно тот же показатель берётся на обычных кратерах вдали от любого отверстия.

Основная гипотеза: отверстие сидит над куполом питания, вытолкнутым снизу и утончившим кору под собой; кратер упал на поверхность сверху и не утончил её. Отсюда следует, что крупные отверстия показывают скачок коры между кольцом и центром, а обычные кратеры его не показывают.

Тип исследования: количественное, эмпирическое, с контрольной группой. **Выборка:** 36 отмеченных отверстий; **контроль:** 169 обычных кратеров радиусом 40–300 km из каталога Ван и Ву [S6], на широтах до 70°, ни один из которых не ближе к отверстию, чем два его радиуса. Контроль — сердце проверки: он спрашивает, как выглядит под собой обычный кратер сопоставимого размера, измеренный точно тем же способом, чтобы скачок под отверстиями нельзя было приписать одному лишь методу или размеру. **Инструменты и код:** среднее четырёх моделей толщины коры GRAIL и код, читающий кору под центром (до 0.3 радиуса) и в кольце 1.3–2.0 радиуса. Четыре модели выведены при разных допущениях о плотности и пористости; их усреднение не позволяет результату опираться на один набор допущений.

Протокол порогов. Кора читалась под каждым отверстием и под каждым контрольным кратером точно в тех же кольцах. Чтобы обеспечить чистое разделение, заданы два порога: скачок от 8 km считается скачком; менее 4 km — скачка нет. Промежуток между двумя порогами определяет зону пограничных случаев, «неясных», и отдаляет их от обеих групп.

Профиль группы отверстий. При первом чтении (текст выше) 26 из 36 показывают скачок от 8 km, четыре неясны, а шесть показывают менее 4 km, все радиусом 43–92 km. При повторном чтении, точно в тех же кольцах, что использовались для контроля, 29 из 36 показывают скачок и лишь пять показывают менее 4 km; медианный скачок — 17 km. Каждое отверстие крупнее примерно 120 km его показывает. *Профиль контрольной группы.* Из 169 обычных кратеров лишь четыре, около 2%, показывают скачок от 8 km; их медианный скачок

— 1 km. *Что дала бы случайность.* Контроль задаёт уровень случайности: если бы отмеченные отверстия были обычными кратерами, около 2% из них — меньше одной структуры из 36 — показали бы скачок. Наблюдаемое число — 29. У типичного отверстия кора утончена на 17 km; у типичного кратера на 1 km, в пределах шума моделей. *Зависимость от размера.* Среди структур радиусом 40–120 km ни малые отверстия, ни кратеры скачка не показывают; выше 120 km почти каждая структура — отверстие, и почти каждое отверстие его показывает.

Результат и вывод. Гипотеза исследования подтверждена: скачок толщины коры — структурная подпись отверстия, а у обычного кратера его нет. Малые отверстия без скачка, и среди них Циолковский, — не провалившиеся отверстия, а кратеры, упавшие на лавовую область. **Ограничения.** Размер и тип связаны друг с другом: обычных кратеров размеров крупных отверстий мало, поэтому сравнение сильнее всего ниже 120 km; модели коры принимают плотность коры, и значения скачка от неё зависят. Специалист может возразить, что крупные бассейны должны утончать кору, что бы их ни создало. Ответ этого исследования — контроль: кратеры радиусом 40–300 km, измеренные той же методологией, показывают скачок лишь в 4 из 169, поэтому скачок принадлежит отверстиям, а не любой крупной круглой структуре. **Направления дальнейших исследований.** Чтение скачка на поле степеней 6–900 и его сопоставление с силой купола над ним.

D.3 Океан Бурь, базальтовая равнина

Океан Бурь, простирающийся на 1.8 млн km² тёмного базальта, в модели определяется не как единое море, а как базальтовая равнина. **Геометрическое отделение от области контакта.** Равнина не совпадает с областью контакта: контакт — это область размером 3,000 km на кончике груши с центром примерно на 22–24° с. ш. (часть B), тогда как Океан Бурь лежит в пределах той области видимой стороны, которая подверглась тепловому расплавлению теплом Земли. **Подпись прямоугольной границы.** Его прямоугольная граница выявляется только в гравитационном поле, без топографического выражения [S11]: линия, видимая в притяжении грунта внизу, но не в высоте поверхности, — так выглядит граница области коры, сформированной снизу, а не вырытой сверху. **Разложение на отдельные отверстия.** В пределах его контура лежат несколько куполов питания, которые литература считает одним морем, а глаз видит одним отверстием. Сама равнина — это кора, расплавленная на месте, и собственного купола питания у неё нет (§C.2); купола внутри неё принадлежат отдельным отверстиям, и модель каталогизирует их по одному.

D.4 Погребённые купола питания

Матрица сортировки. Приведённая ниже таблица сортирует 73 купола питания, выявленных в гравитационном поле, по степени базальтового покрытия над их ядром и по их распределению между полушариями. Купол определяется как *погребённый*, когда менее 5% его площади несут базальт — на нём лежит только светлый материк; *под морем* — когда 25% и более составляет базальт; *частичный* — между ними (§C.3). Выделенные ячейки

показывают, где группируются оба типа: погребённые купола — на обратной стороне, открытые — на видимой.

	Погребённые (базальт $<$ 5%)	Частичные	Под морем	Всего
Обратная сторона	**36**	1	3	40
Видимая сторона	8	3	**22**	33
Вся Луна	**44**	4	**25**	73

Резкая инверсия между полушариями. Матрица выявляет резкую инверсию между двумя полушариями. На обратной стороне 36 из 40 куполов питания погребены под светлой материковой корой: Фрейндлих — Шаронов, Герцшпрунг, Кулон — Сартон, Фицджеральд — Джексон, Дирихле — Джексон, Королёв, Менделеев, Шрёдингер, Милн и другие. На видимой стороне положение обратное: большинство куполов открыты и несут базальтовые моря, и лишь восемь погребены, на окраинах видимой стороны и в приполярных районах, — среди них Бальмер — Каптейн и комплекс Шиллер — Шиккард. **Независимая проверка по литературе.** Оба известны в литературе как скрытые моря: погребённый базальт, обнажённый мелкими кратерами, выкопавшими тёмное вещество из-под светлого покрова. Совпадение двух погребённых куполов, найденных по гравитации, со скрытыми морями, уже известными по другим свидетельствам, — независимая проверка: там, где литературе понадобились кратеры, чтобы обнаружить скрытый базальт, гравитационное поле находит погребённый купол напрямую. **Хроностратиграфическая запись.** Эти купола были открыты, когда поверхность была плоской, и погребены позднее. Обратная сторона с её многочисленными погребёнными куполами записывает сильную активность морей на ранних стадиях; моря видимой стороны образовались или обнажились позднее.

Асимметрия двух лиц. Таблица меняет и картину двух лиц Луны. При подсчёте по видимому базальту на обратной стороне мало морей; при подсчёте по куполам питания на ней их больше, чем на видимой стороне, 40 против 33. Асимметрия между двумя лицами обусловлена не числом отверстий, а тем, что их покрывает (§C.6).

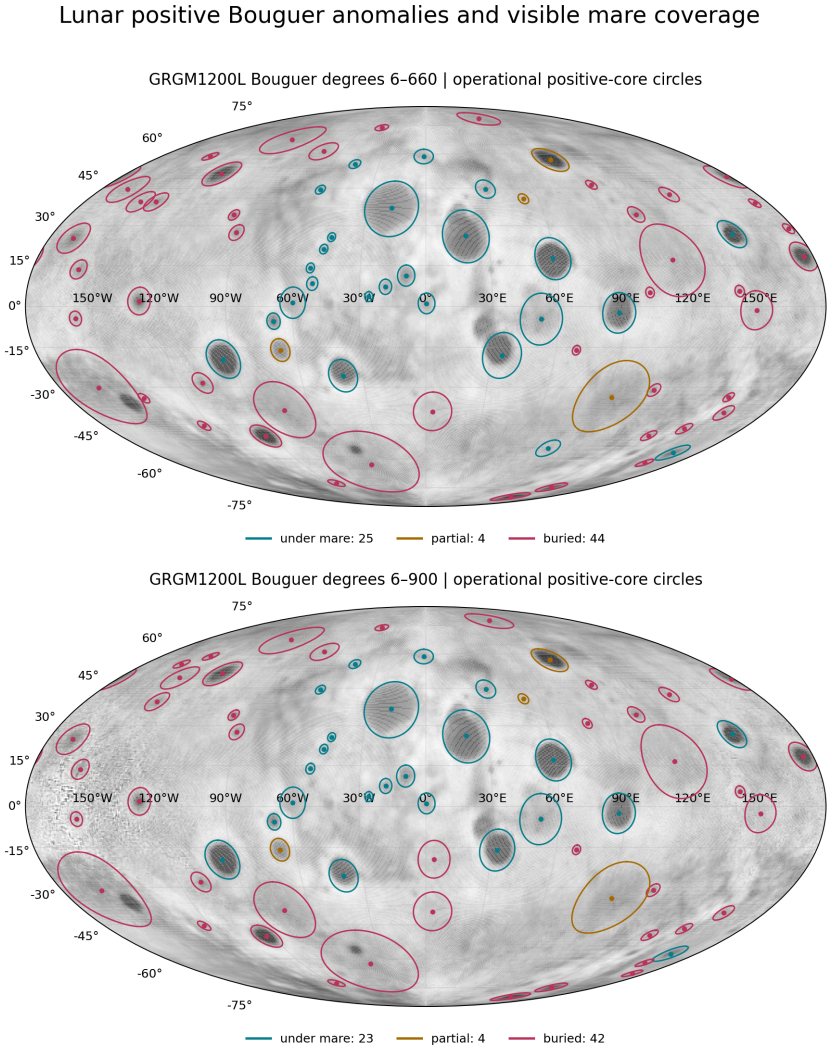


Рисунок 3. Купола питания в гравитации Буге GRAIL (степени 6–660 сверху, 6–900 снизу): под морем (синий), частичные (янтарный) и погребённые (красный). Проекция Мольвейде с центром на 0° в. д.

Рисунок 3 показывает всю Луну в равновеликой проекции (Мольвейде): видимая сторона в середине, обратная — у левого и правого краёв. Серый фон — гравитация Буге; каждый контур — измеренное ядро купола питания, окрашенное по его покрытию. Посмотрите на распределение цветов: синие контуры теснятся в центре карты, на видимой стороне, а красные заполняют обратную сторону и приполярные окраины. **Устойчивость каталога к разрешению поля.** Две панели показывают одно и то же поле при двух разрешениях. «Степени» — это члены, из которых строится карта гравитации, от самых широких изменений до самых тонких: степени 6–660 отфильтровывают самые широкие изменения, в масштабе всей Луны, и сохраняют черты до тонкого масштаба; степени 6–900 добавляют ещё более тонкие детали ценой большего фонового шума. При обоих уровнях получаются почти те же купола, поэтому каталог представляет устойчивые структуры, не зависящие от выбранного разрешения.

D.5 Что лежит на них

Если погребённый купол представляет отверстие, покрытое на более поздней стадии, из этого неизбежно следуют три предсказания, и приведённая ниже таблица проверяет каждое из них. Поверхность над ним должна быть тем же слоем, что покрывает окружающую сушу, поэтому значения железа и тория на ней должны совпадать со значениями окружения. Кора над ним должна быть толще, чем над открытым куполом, на толщину покрывающего одеяла. А кратеры, образовавшиеся, пока он был открыт, должны были быть погребены вместе с ним, поэтому кратеры не должны на нём скапливаться. В таблице зелёные ячейки — разности, оказывающиеся нулевыми, как требует покров; оранжевая ячейка — утолщение коры над погребённым куполом. (Торий, радиоактивный элемент, измеряется с орбиты по испускаемому им гамма-излучению; ppm — миллионные доли по массе; FeO — оксид железа, в массовых процентах.)

Показатель	Над погребёнными куполами	По сравнению с куполами под морем
FeO на ядре минус его окружение	-0.19 wt% (-0.37 — $+0.14$)	$+1.47$ ($+0.59$ — $+2.49$)
Торий на ядре минус его окружение	$+0.05$ ppm (-0.02 — $+0.09$)	Ниже на 3.52 ppm (-5.69 — -1.85)
Толщина коры над центром	Толще на 8–13 km	—
Крупные кратеры на куполе по сравнению с 3–5 радиусами	0.48–0.95	—

Покровный слой. Поверхность над погребённым куполом не несёт собственной химической подписи: значения железа и тория совпадают с веществом суши вокруг ядра, с разностью, лежащей в пределах диапазона измерения. Купола открытых морей, напротив, несут собственный избыток железа: над ними ядро богаче своего кольца на 1.47 wt% FeO, даже когда пиксели моря исключены из расчёта. Кора над погребённым куполом толще на толщину того, что его покрывает. А кратеры вокруг него не скапливаются, поскольку кратеры, образовавшиеся в его время, были погребены вместе с ним: плотность крупных кратеров на куполе составляет 0.48–0.95 от плотности на расстоянии 3–5 радиусов купола и никогда её не превышает. **Структурный вывод.** Погребённый купол поэтому — не плотное тело, случайно лежащее под материком; это настоящее отверстие, укрытое одеялом, и каждое физическое или химическое прочтение этого одеяла даёт одно и то же свидетельство. **Единственное геохимическое исключение.** Крупнейший погребённый купол, лежащий внутри бассейна Южный полюс — Эйткен (30° ю. ш., 199° в. д.), показывает избыток тория 0.86 ppm над своим окружением.

Явление. Из 73 куполов питания гравитационного поля 44 погребены под светлой материковой корой, без базальта на их поверхности. **Пробел в знаниях.** Если эти структуры — отверстия питания, действовавшие на ранних стадиях и покрытые позднее, из этого

неизбежно следуют три ограничения: поверхность над ними — тот же слой, что покрывает сушу вокруг них, кора над ними толще на толщину покрова, а кратеры их времени погребены вместе с ними. **Вопрос исследования:** каковы химические (железо и торий), структурные (толщина коры) и морфологические (плотность кратеров) характеристики покровного слоя над погребёнными куполами по сравнению с окружающей их сушей и с куполами той же силы под открытым морем?

Погребённый базальт, скрытые моря, документируется в литературе с помощью кратеров с тёмным ореолом, выкопавших его из-под материкового покрова, и интерпретируется как ранние лавовые потоки, покрытые выбросом более поздних бассейнов [S17]. Картирование опирается на модели толщины коры GRAIL [S19], карту железа Kaguya [S3] и карту тория Lunar Prospector [S4]. **Что здесь нового:** каждый погребённый купол сравнивается как с кольцом окружающей его суши, так и с открытыми куполами той же силы.

Погребённый купол — это настоящее отверстие питания, покрытое слоями, построившими сушу вокруг него. Отсюда выводятся три предсказания: над ним железо и торий равны значениям его окружения, кора толще, чем над открытым куполом той же силы, а кратеры на нём не скапливаются.

Тип исследования: количественное, сравнивающее ядро каждого купола с контрольным кольцом вокруг него, а погребённые купола — с открытыми. **Выборка:** 44 погребённых купола; **группа сравнения:** 25 куполов под открытым морем. **Инструменты:** карта железа Kaguya, карта тория Lunar Prospector, четыре модели коры GRAIL, каталог кратеров Ван и Ву [S6] и код, читающий значения ядра и сопоставляющий их с контрольным кольцом на расстоянии 2–3 радиусов купола. **Протокол фильтрации пикселей.** Код удаляет пиксели моря из обеих групп, как из ядра, так и из кольца. Эта фильтрация сохраняет чистое сравнение подобного с подобным: открытым куполам не засчитывается железо базальта на их поверхности, и сравнивается состав самого грунта.

Протокол повторной выборки. Значения каждой карты прочитаны в ядре каждого купола и в его кольце; 95% доверительные интервалы получены повторной выборкой (бутстреп) каталога куполов. Повторная выборка означает извлечение множества новых наборов куполов случайным образом из измеренного набора, с допустимыми повторениями, и пересчёт показателей каждый раз; диапазон, содержащий 95% этих результатов, показывает, насколько могли бы сдвинуться значения, если бы в распоряжении исследования был иной набор куполов. Значения — те, что в таблице §D.5.

Железо. Над погребёнными куполами показатель «ядро минус кольцо» равен -0.19 wt% FeO (доверительный интервал -0.37 — $+0.14$): нулевое значение лежит внутри интервала — совпадение с веществом соседней суши. Над открытыми куполами после фильтрации пикселей моря точно тот же показатель даёт собственный избыток $+1.47$ ($+0.59$ — $+2.49$). Два доверительных интервала не перекрываются: открытые купола несут собственную подпись железа, тогда как погребённые покрыты слоем вещества окружающей их суши.
Торий. Над погребёнными куполами измерена пренебрежимая разность $+0.05$ ppm (-0.02 — $+0.09$) по сравнению с их окружением; это значение ниже на 3.52 ppm (-5.69 — -1.85), чем

над открытыми куполами той же силы. *Кора.* Во всех четырёх моделях коры GRAIL кора над ядром погребённого купола на 8–13 km толще, чем над открытым куполом той же силы. Эта разность — прямое свидетельство толщины покрывающего одеяла. *Кратеры.* Плотность крупных кратеров на ядрах погребённых куполов составляет лишь 0.48–0.95 от плотности на расстоянии 3–5 радиусов: они никогда не теснятся на куполе, поскольку кратеры, образовавшиеся во время активности отверстия, были погребены вместе с ним.

Результат. Гипотеза подтверждена: поверхность над погребённым куполом химически и морфологически — обычный слой окружающей его суши; кора над ним толще на толщину этого слоя; а кратеры его времени погребены вместе с ним. Единственное исключение: крупнейший купол, внутри бассейна Южный полюс — Эйткен, показывает 0.86 ppm тория над своим окружением. **Ограничения.** Разрешение карты тория — около 60 km, и 20 из 73 куполов меньше удвоенного этого значения, так что в них измерение подвержено смешению с окружением; согласование по силе между погребёнными и открытыми куполами — лишь грубая калибровка. **Направления дальнейших исследований.** Определение глубины каждого плотного тела по его гравитации и сопоставление её с толщиной покрова над ним.

Что у нас теперь есть: отверстие питания можно обнаружить и при отсутствии видимого базальта. Гравитационное поле распознаёт плотный купол под ним; скачок коры показывает, что купол утончил кору снизу, — черта, которую кратер не создаёт; а покровный слой над погребённым куполом — это обычный слой окружающей его суши, толще на собственную толщину и без скопления кратеров. Большинство этих погребённых отверстий сосредоточено на обратной стороне.

D.6 Характер отверстия по его зоне

Пространственно-хронологическое ограничение. Модель делит сегодняшнюю Луну на зоны по тому, где каждая часть поверхности стояла на теле, пока оно было соединено с Землёй (часть B), а отверстия — на три поколения по времени их обнажения: поколение I — за пределами холма; поколение II — на холме; поколение III — в области контакта (приложение A). **Соответствие структурного характера.** Если деление на поколения представляет реальную последовательность, характер отверстий должен меняться с зоной: в поясе — отверстия, показывающие маскон вместе с кольцом; в диске контакта — масконы без кольца; на обратной стороне — погребённые купола. Последнее уже измерено (§D.4); два первых сформулированы как проверки в части M.

D.7 Выходные отверстия и устья

Статья различает два типа отверстий (§A.1): *выходное отверстие* — открытый канал, выбрасывавший вещество наружу; *устье* — канал, передававший вещество к выходным отверстиям, пока ещё был покрыт, и обнажившийся лишь позднее. Каждое отверстие классифицируется как выходное, как устье или как то и другое — по его поколению, его структуре и его заполнению. **Протокол двухканальной классификации.** Классификация проводится по двум независимым каналам: морфологическому, по внешнему виду, и

географическому, по положению. Два канала не обязаны совпадать; когда они расходятся, расхождение записывается как самостоятельный результат и не разрешается выбором. **Перекрёстная проверка на Море Дождей и Море Нектара.** В этих двух структурах оба канала совпадают. Море Дождей выглядит новым и находится в контакте: 14.8° (447 km) от центра контакта, глубоко внутри диска 1,500 km, — поколение III. Море Нектара выглядит промежуточным и находится на холме: 69° (2,100 km) от центра контакта, вне диска, и 38° (1,150 km) от центра холма, — поколение II (приложение A). **Замечание о предыдущей версии.** При измерении от подземной точки, по которой правило доли задаёт размер зон, Море Дождей находится на 42°, в полосе пояса; именно это прочтение породило прежнюю формулировку (предыдущая версия помещала Море Дождей в пояс, а Море Нектара — в контакт). Так классификацию невозможно подогнать под модель: каждое отверстие читается дважды, независимо, и оба прочтения сохраняются.

PART E

Купол питания

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Отверстие поднялось на поверхность через купол, и купол нужно увидеть. **Подход:** каждое море измерено над ядром своего купола питания по двум свойствам: силе купола и высоте центра относительно краёв.

Часть D нашла отверстия, открытые и погребённые, через плотные тела под ними. Эта часть рассматривает само плотное тело, купол питания, и спрашивает, сохраняет ли поверхность каждого моря его отпечаток.

Сначала полезно зафиксировать физическую картину. **Образование купола.** Купол питания образуется там, где вещество выталкивается вверх из подповерхностного очага — места на глубине, откуда поднимается питание. Выталкивание вверх приподнимает центр и расширяет края, как рука, давящая снизу на пласт мягкого теста: она поднимает его середину и растягивает его в стороны. Через купол вещество поднималось в отверстие и в большинстве отверстий выбрасывалось наружу (§A.1); Море Дождей и Море Ясности не выбрасывали (Море Ясности — лишь лёгкие хлопки). **Прекращение питания.** На протяжении активной стадии расплав стоит на высоте вала. Когда питание прекращается, вещество, оставшееся в куполе, застывает на месте в тело, более богатое железом и титаном, а потому более плотное, чем окружающая кора. **Подпись в гравитационном поле.** Это плотное тело и есть то, что сегодня видит гравитационное поле: оно притягивает сильнее своего окружения и поэтому выделяется в поле Буге как круглый максимум, наиболее сильный над его центром (рисунок 5). Его *сила* — избыток гравитации в его центре над окружающим кольцом —

измеряет, сколько плотного вещества оно содержит. **Центральное проседание.** Над ним поверхность, днище моря, ниже в центре. Понизить центр могут три фактора: вес плотного тела, всасывание и, по нашему мнению, главным образом тепловое расширение и сжатие при нагреве и охлаждении — эффект, усиливающийся с ростом массы по диаметру и глубине (§E.3). Это проседание и измеряет данная часть.

E.1 Купол питания под каждым морем

Каждое море этой статьи закреплено над куполом питания, видимым в гравитационном поле GRAIL, кроме трёх, лежащих над бассейном Южный полюс — Эйткен; в тепле под этим бассейном их купола «проварились» настолько, что их подпись исчезла (§C.2). (Точнее, только под Морем Мечты купола нет вовсе; Аполлон и Байи лежат внутри ядра крупного соседнего купола, §C.5, но ни у одного из трёх нет собственного купола.) **Величина избытка гравитации.** Купола сильно различаются по силе — избытку гравитации в их центре над окружающим их кольцом. Среди двенадцати открытых морей самые сильные — Море Восточное (740 мГал), Море Москвы (689), Море Нектара (538), Море Кризисов (527), Море Смита (484), Море Ясности (412), Море Влажности (400), Гримальди (333) и Море Дождей (309). Погребённые моря обратной стороны несут массивные купола того же порядка величины: Фрейндлих — Шаронов 519, Мендель — Ридберг 479, Герцшпрунг 470. Погребённое море поэтому — не слабое или неудавшееся отверстие: его купол содержит столько же плотного вещества, сколько купола крупных открытых морей; различие лишь в покровном слое.

E.2 Центр просел над куполом

Если центр просел над куполом, пока тот застывал, днище над ним должно достигать своей самой низкой точки там, где купол толще всего, — над его центром, — а глубина проседания должна расти с силой купола. Таблица приводит измерение. Синие строки — проверка на открытых морях, где поверхность есть само днище моря; последняя строка, погребённые моря, показана отдельно, поскольку их поверхность — покровный слой, отложенный над куполом.

Что измерено	Результат
Открытые моря: центр относительно краёв	Ниже в **10 из 12**, медиана -267 m
Открытые моря: высота центра относительно силы купола	$\rho = -0.59$, $p = 0.04$
Два исключения	Море Ясности $+60$ m и Море Дождей $+43$ m, оба — моря контакта
Погребённые моря (поверхность — покров, показаны отдельно)	Ниже в 15 из 17, $\rho = -0.70$

Центр моря стоит ниже его краёв, и чем сильнее купол под ним, тем ниже центр. Два моря, чей центр стоит высоко, — это два крупных моря контакта. **Смысл ранговой корреляции.** Здесь ρ — ранговая корреляция: моря ранжируются один раз по силе их купола и один раз по высоте их центра, и ρ говорит, насколько два ранжирования согласуются, — $+1$, если они полностью согласуются, -1, если они полностью противоположны, 0, если между ними нет связи. Значение -0.59 означает, что более сильные купола явно склонны нести над собой более низкие центры. **Значимость.** Значение p — это вероятность того, что связь не слабее этой возникла бы случайно, если бы никакой связи не было.

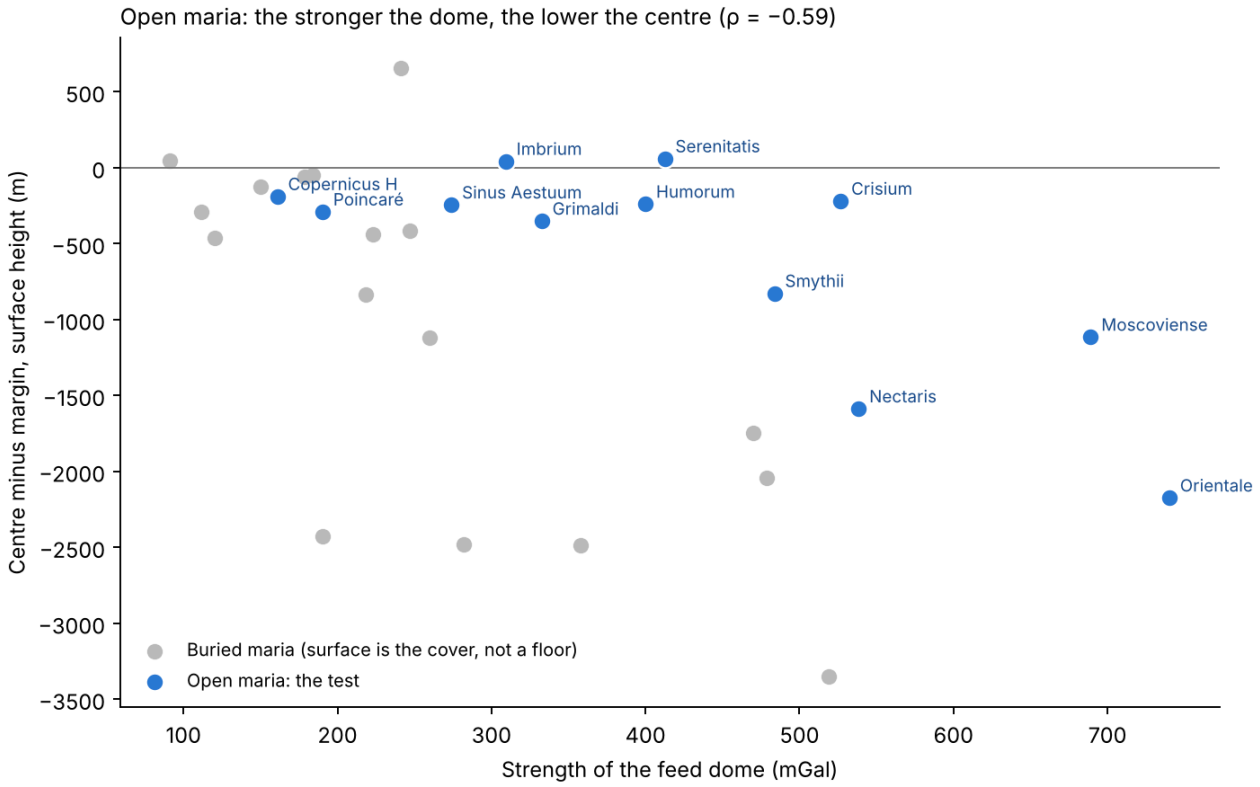


Рисунок 4. Высота центра каждого моря относительно его краёв в зависимости от силы купола питания под ним. Синий: открытые моря, проверка; серый: погребённые моря, чья поверхность — покров над куполом (§E.2).

Рисунок 4 размещает каждое море по силе его купола (по горизонтальной оси) и по тому, насколько его центр стоит выше или ниже краёв (по вертикальной оси); горизонтальная линия на нуле отмечает ровное днище. Посмотрите на синие точки: они спускаются от верхнего левого угла к нижнему правому. Слабые купола, Коперник H и Пуанкаре, несут днища, понизившиеся лишь немного; самые сильные, Море Нектара, Море Москвы и Море Восточное, несут днища, понизившиеся на километр и более чем на два километра. Лишь Море Дождей и Море Ясности, два моря контакта, сидят чуть выше линии. Серые точки, погребённые моря, тоже лежат большей частью ниже линии, но они не входят в проверку.

Явление. Каждое море этой статьи закреплено над плотным куполом питания, и днища морей не вполне ровные. **Пробел в знаниях.** Связь между формой поверхности моря и силой плотного тела под ним до сих пор не измерялась море за морем. **Вопрос**

исследования: стоит ли центр моря ниже его краёв и растёт ли глубина проседания с силой купола питания под ним?

В общепринятой литературе плотные тела под крупными бассейнами — масконы — определяются как базальтовое заполнение над мантией, поднятой событием, создавшим бассейн. Нагрузка их веса прогнула днище вниз в центре и края вверх, раскрыла грабены на краях и сжала гряды во внутренней части [S20, S21]. (*Грабен* — длинная впадина, где грунт растянулся в стороны и полоса опустилась между двумя разломами; *морщинный гребень* — низкая извилистая гряда, где поверхность была сжата.) Рельеф поверхности картируется лазерной альтиметрией [S7], измеряющей высоту поверхности по времени возврата лазерных импульсов, посылаемых с орбиты. **Что здесь нового:** моря определяются как отверстия питания на основе градиентов гравитации (§C.2); каждое измеряется над ядром своего купола питания, и высота центра сопоставляется с силой этого купола.

Купол питания застыл и затвердел в плотное, богатое железом тело, наиболее толстое под центром, и центр просел над ним — под собственным весом, от всасывания или, главным образом, от теплового сжатия. Отсюда следует, что центр моря стоит ниже его краёв, и тем ниже, чем сильнее купол.

Тип исследования: количественное; сравнение центра с краями в каждом море и расчёт ранговой корреляции по морям. **Выборка:** 34 моря приложения A; тестовая группа — 12 открытых морей, где поверхность есть само днище моря. 17 погребённых морей анализируются и показываются отдельно, поскольку их поверхность — покровный слой, отложенный над куполом, и их высота — высота покрова. Два частично покрытых моря и три моря над бассейном Южный полюс — Эйткен не включены в расчёт корреляции. Вместе они замыкают всю выборку, 34 моря:12 открытых, 17 погребённых, 2 частичных и 3 над бассейном Южный полюс — Эйткен. **Инструменты:** лазерная альтиметрия [S7], купола питания поля GRAIL (часть C) и код, читающий поверхность над каждым куполом.

Правила измерения изложены ниже, каждое со своим обоснованием.

Правило	Почему, простыми словами
Площадь моря: ядро его купола питания	Купол — это структура под отверстием; его ядро задаёт, где находятся центр и края
Центр: 0–0.3 радиуса; края: 0.7–1.0	Середина купола против его края, каждая по медианной высоте
Сила купола: его избыток гравитации	Избыток центра над окружающим его кольцом, по гравитационному полю

Предотвращение смещений. Моря и их купола были определены и зафиксированы до того, как были прочитаны высоты. Этот порядок важен: площади нельзя было выбрать, даже невольно, так, чтобы они благоприятствовали просевшему центру. Для каждого моря по лазерной альтиметрии извлечены медианные высоты центра и краёв и взята их разность.

Медиана, среднее по порядку значение, используется вместо среднего арифметического, чтобы отдельный кратер или отдельная вершина на площади не сдвигали результат. Значения — те, что в таблице §E.2 и на рисунке 4.

Центр относительно краёв. В 10 из 12 открытых морей центр лежит ниже краёв; медианная разность составляет -267 m. Если бы у центра и краёв были равные шансы оказаться выше, случайность дала бы около половины — шесть из двенадцати — с низким центром; 10 и более из 12 получались бы случайно лишь около 2 раз из 100 — так же редко, как честная монета, падающая на одну и ту же сторону 10 и более раз из 12 бросков. *Сила против высоты.* Ранговая корреляция между силой купола и высотой центра равна -0.59: чем сильнее купол питания, тем глубже проседает поверхность над ним, при вероятности случайности 4 из 100. Если бы связи не было, ожидаемая корреляция была бы близка к нулю; значение, столь далёкое от нуля, как -0.59, получилось бы случайно лишь в 4 из 100 наборов из двенадцати морей. *Крайние значения.* Море Восточное, над самым сильным куполом (740 мГал), стоит на 2.2 km ниже в центре; Море Москвы (689) — на 1.1 km; Море Нектара (538) — на 1.6 km. *Исключения.* Море Ясности ($+60$ m) и Море Дождей ($+43$ m), два крупных моря контакта. *Погребённые моря*, показанные отдельно, демонстрируют ту же тенденцию: в 15 из 17 центр ниже краёв, при корреляции -0.70; там поверхность — покров, и разность включает также форму самого покрова.

Результат. Гипотеза исследования подтверждена: центр моря опустился над плотным, богатым железом куполом питания под ним, и глубина опускания растёт с силой купола. **Два моря контакта.** Единственные две структуры, выпадающие из тенденции и показывающие приподнятый центр, — Море Ясности и Море Дождей, и обе застыли вблизи Земли. Притяжение Земли действовало на видимую сторону и вытягивало её наружу; море, застывшее под этим притяжением, застыло с удерживаемым вверх центром, и центр затем не опустился. Море Ясности, отслоившееся первым (Paper 3), закристаллизовалось первым, на очень близком расстоянии от Земли, и потому показывает наибольший подъём ($+60$ m); Море Дождей закристаллизовалось позже, после отрыва, когда Луна уже удалилась, и показывает более умеренный подъём ($+43$ m). Остальные моря, удалённые от контакта, застыли, когда это притяжение их уже не удерживало, и их центры опустились над своими куполами. Два исключения, таким образом, не являются шумом в проверке: это те два моря, которые модель помещает туда, где притяжение Земли было сильнейшим, и именно они не опустились. **Ограничения.** Проверочная выборка опирается лишь на 12 открытых морей. Высота в центре несёт в себе также следы более поздних падений и форму днища до его застывания. Три механизма могут понизить центр — вес плотного тела, всасывание и, по нашему мнению, главным образом тепловое расширение и сжатие при нагреве и охлаждении, тем более сильное, чем больше масса по диаметру и глубине; все три действуют в одном направлении, вниз, и измерение не разделяет их (§E.3). **Направления дальнейших исследований.** Термомеханический расчёт опускания для остывающего богатого железом тела измеренной плотности: тело купола толщиной 20–30 km, остывшее на 300–450 K, сжимается достаточно, чтобы понизить центр на измеренную величину.

E.3 Почему днище опускается

Купол питания застыл и закристаллизовался в плотное тело, богатое железом и титаном. Это тело достигает наибольшей глубины прямо под центром отверстия, и потому именно центр испытал наибольшее опускание. Три механизма могут понизить центр, и все три действуют в одном направлении. **Весовая нагрузка:** плотная масса купола давит вниз на то, что лежит под ней. **Всасывание:** когда расплав под днищем отступает, он тянет днище вниз. **Тепловое сжатие**, по нашему мнению главное из них: масса, расширившаяся при нагреве, сжимается при остывании, и тем сильнее, чем она больше по диаметру и глубине. Аналогия для последнего механизма — кастрюля густого супа, оставленная остывать: поверхность в итоге оказывается ниже всего точно над тем местом, где суп под ней был глубже всего. Все три механизма подлежат проверке; измерения не выбирают между ними, и статья тоже не выбирает. Что измерения устанавливают — это связь: глубина опускания следует за силой плотного тела под каждым морем (§E.2).

Сравнение с общепринятым прочтением. Читатель, знакомый с литературой, отметит, что весовая нагрузка маскона также должна прогибать днище вниз в центре (§E.2, Study 5, шаг 2). Оба прочтения согласны в окончательной архитектуре структуры: опущенный центр над плотным телом, края, находящиеся в растяжении, и внутренняя часть, находящаяся в сжатии. Различие между ними заключается в определении самого плотного тела: в литературе — базальтовое заполнение над мантией, поднятой в результате внешнего события; в модели — сам застывший купол питания, канал, через который питалось отверстие. Форма днища общая для обоих прочтений; модель добавляет тело под ним, и часть D показала это тело также под 44 отверстиями, вовсе не несущими базальта.

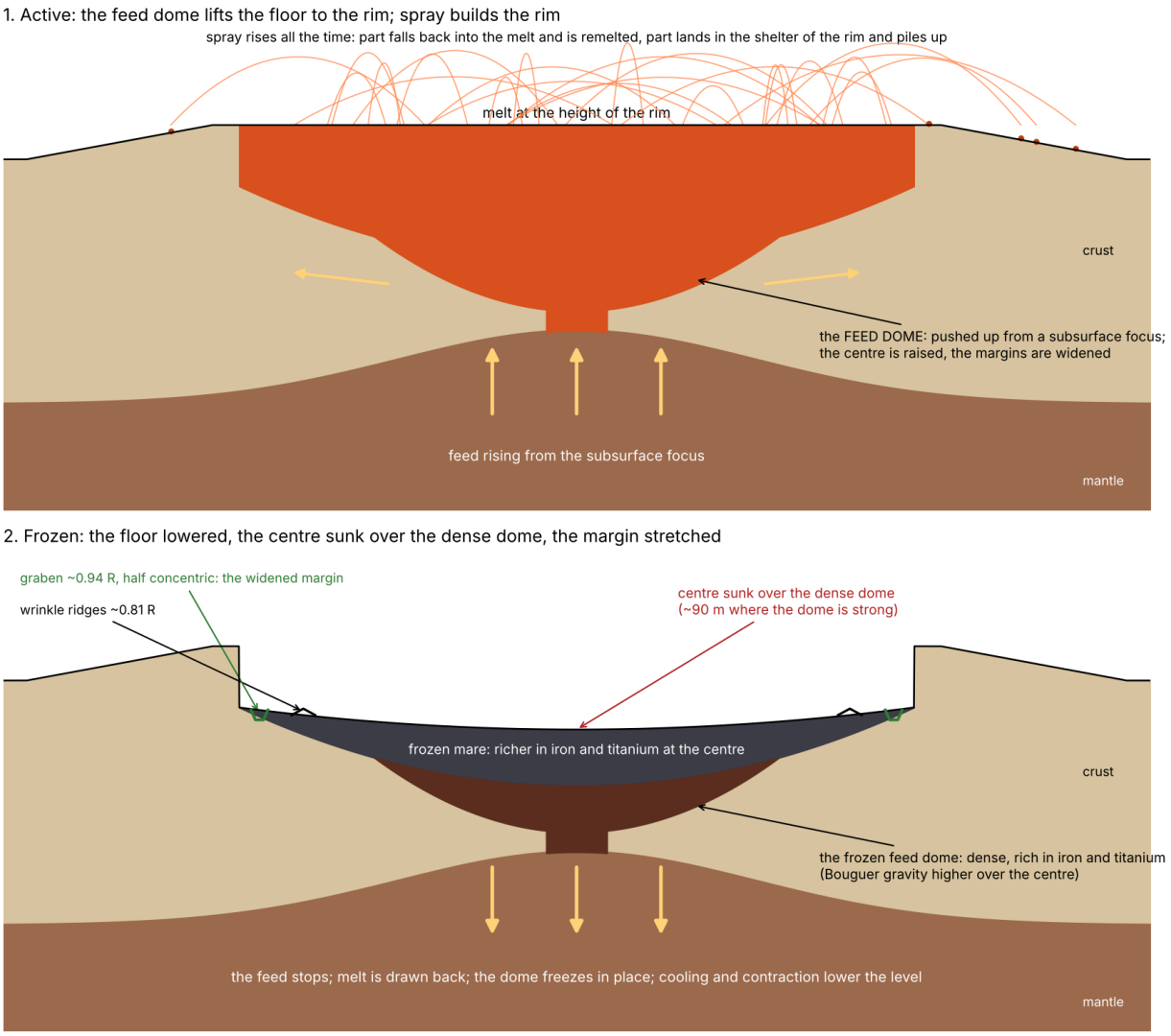


Рисунок 5. Море и его купол питания в двух стадиях: (1) активная — купол, вытолкнутый вверх из подповерхностного очага, поднимает центр и расширяет края; расплав стоит на высоте вала, и брызги поднимаются, пока питание активно; (2) застывшая — питание прекращается, купол застывает в плотное тело, богатое железом и титаном, центр опускается над ним, края растягиваются в грабены, а внутренняя часть сжимается в гребни. Схематично; опускание преувеличено примерно в сто раз.

Как читать рисунок 5. Рисунок — разрез через одно море, читаемый сверху вниз как последовательность во времени. **Активная стадия** (верхняя панель): следите за стрелками — питание поднимается из подповерхностного очага, выталкивает купол вверх и раздвигает края в стороны; расплав устанавливается на высоте вала, а выброшенные из него брызги падают частью обратно в расплав и частью на вал, где они накапливаются. **Застывшая стадия** (нижняя панель): стрелки направлены вниз — питание прекратилось, купол застыл и закристаллизовался в плотное тело, которое гравиметрия распознаёт сегодня с орбиты, и днище над ним опустилось, глубже всего в центре; у вала раскрылись грабены, а морщинные гребни были сжаты ближе к центру. Опускание нарисовано примерно в сто раз глубже, чем оно есть на самом деле, чтобы его вообще можно было увидеть.

Что мы теперь имеем. Часть E устанавливает три результата. Во-первых, каждое море стоит над плотным куполом питания. Во-вторых, днище каждого открытого моря опустилось над своим куполом, и глубина опускания растёт с силой купола. В-третьих, единственные два моря, которые не опустились, — два моря контакта, застывшие вблизи Земли и под её притяжением: Море Ясности первым, Море Дождей после отрыва.

PART F

Днище, днища и последний рассеиватель

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Если море застыло как озеро, его днище должно быть одной поверхностью. **Подход:** у 646 единиц измерены уровни, валы и малые кратеры на днищах, и днища сопоставлены друг с другом.

Часть E опустилась под море, к куполу питания, и нашла, что центр моря опустился над плотным, богатым железом куполом под ним — под его весом, за счёт всасывания или, по нашему мнению главным образом, за счёт теплового сжатия, которое подлежит проверке, — за исключением Моря Ясности и Моря Дождей, двух морей контакта, центр которых слегка приподнят. Эта часть поднимается обратно к поверхности, которую купол оставил после себя: к днищу. Она задаёт три вопроса, один за другим. **Во-первых, форма:** какова форма днища — одна поверхность или много, и как оно соотносится со своим валом, с окружающей сушей и с базальтовыми равнинами рядом (§§F.1–F.4)? **Во-вторых, подсчёт:** сколько кратеров оно несёт по сравнению с окружающей сушей (§F.5)? **В-третьих, источник и порядок:** какой источник создал кратеры, которые днище всё же собрало, и что они говорят о порядке, в котором застывали днища (§F.6)? Нить, связывающая три вопроса, проста: отверстие, которое ещё активно, расплавляет или поглощает всё, что на него падает, и поэтому его днище начинает накапливать и сохранять запись лишь с момента своего застывания. Форма днища говорит, как оно застыло; кратеры на нём говорят, когда.

Определения. Два слова используются на протяжении всей части. *Днище* моря — это базальт, лежащий в пределах ядра купола питания под ним, — застывшая поверхность самого отверстия. *Погребённое* море — это отверстие, которое запечаталось и поверхность которого позднее была покрыта слоями, построившими обратную сторону, — сиалем и возвращающимся веществом (часть D); у него нет собственного обнажённого днища, доступного прямому измерению. *Открытое* море — это море, днище которого осталось обнажённым.

F.1 Одно днище

Почему застывшее озеро ровное. Жидкость в покое под действием силы тяжести не может удерживать уклон: любая часть, лежащая выше, стекает вниз и растекается в стороны, пока вся поверхность не окажется на одном уровне, как поверхность озера. Если она застывает, ещё находясь в покое, она сохраняет этот единственный уровень. Напротив, днище, построенное из многих потоков, излившихся в разное время и застывавших один за другим, показывало бы несколько уровней — террасы или ступени там, где один поток заканчивается против другого. Число уровней на днище поэтому — прямая проверка того, как оно образовалось. Модель предлагает, что каждое днище моря — это верхняя часть одного тела расплава в отверстии, застывшего на месте; оно должно показывать один уровень. А поскольку вещество, вышедшее из отверстия, построило грунт вокруг него (§F.3), а центр затем опустился над куполом (часть E; под его весом, за счёт всасывания или, главным образом, за счёт теплового сжатия), застывший уровень должен лежать ниже вала и ниже окружающей суши, а его самая низкая часть должна находиться внутрь от стенки, а не вплотную к ней.

Как измерялись днища. Морфометрический анализ проведён по глобальной модели высот. Днище каждого моря — базальт в пределах ядра купола питания под ним — было прочитано для 16 морей, днище которых занимает 5,000 km^2 и более: 12 открытых морей, Море Гумбольдта (при частичном покрытии), Море Мечты и Аполлон над бассейном Южный полюс — Эйткен, а также Шиллер — Цукки, чей погребённый купол шириной 909 km всё ещё сохраняет около 11,000 km^2 обнажённого базальта; у остальных погребённых морей нет днища, которое можно прочитать. Модель высот — SLDEM2015 [S7], объединяющая высоты, измеренные лазерным высотомером Lunar Reconnaissance Orbiter (LOLA) — прибором, измеряющим время, за которое лазерный импульс доходит до поверхности и возвращается, — со стереоскопическими снимками камеры рельефа японского аппарата SELENE и дающая единую карту высот всей Луны. В этом обзоре она считывалась на сетке около 7.6 km (ограничение Study 6 ниже) — разрешение, достаточно тонкое для этих днищ: наименьшее принятое днище, площадью 5,000 km^2, имеет ширину около 80 km, примерно десять ячеек сетки. Контуры базальта взяты из карты морей LROC [S1], а контуры ядра — из куполов питания приложения A. **Снятие наклона.** С каждого днища снят общий наклон, и значения высоты всех его ячеек собраны в одно распределение: днище с одним уровнем даёт единственный пик, а днище из нескольких потоков на нескольких высотах даёт несколько пиков. Вал, суша и равнина затем были каждый прочитаны по той же карте высот согласно правилам, изложенным в Study 6.

Что измерено	Результат
Число уровней в пределах днища	один уровень в 16 из 16; в более тонком обзоре всех картированных единиц — один уровень в 188 из 189
Днище против своего вала	ниже него в 16 из 16, с медианой 3.4 km

Что измерено	Результат
Днище против окружающей суши	ниже неё в 16 из 16, с медианой 1.6 km
Положение самой низкой части днища	с медианой 0.57 радиуса; ни в одном днище не примыкает к стенке

Как читать таблицу. Таблица даёт четыре ответа, по одному в каждой строке. Каждое из 16 крупных днищ показывает единственный уровень, как и 188 из 189 меньших картированных единиц в тонком обзоре. Каждое днище лежит ниже своего вала и ниже окружающей суши. Его самая низкая часть находится, по медиане, чуть дальше половины пути от центра к краю ядра (0.57 радиуса, где 0 — центр, а 1 — край ядра), — и никогда не примыкает к стенке.

Смысл. Днище моря — это застывшая поверхность одного тела расплава, застывшего на одном уровне, как озеро застывает в покое; в нём нет террас и ступеней, свойственных потокам, застывшим на разных высотах. Оно лежит значительно ниже своего вала и ниже окружающей суши, а его самая низкая часть находится внутрь от стенки, там, где центр опустился над куполом (Study 5).

Две глубины и как числа этой статьи связаны между собой. Вал — это гребень приподнятого грунта, окружающий отверстие, — верхняя двадцатая доля высот в кольце от 1.0 до 1.5 радиуса; суша — это грунт около отверстия в целом, свободный от базальта, в полосе до 300 km. Это две разные точки отсчёта: днище лежит ниже первой с медианой 3.4 km и ниже второй с медианой 1.6 km. Глубина ниже вала появляется в этой статье в двух формах: как измеренная медиана, 3.4 km (здесь и в аннотации), и как «около 3 km», та же медиана в округлении (вводный блок, §A.1 и §O.1); по 16 днищам она меняется от 0.9 km (Коперник H) до 6.2 km (Море Москвы), со средним 3.3 km. (Более ранняя версия давала «около 2 km» в §A.1 и §O.1; ни одна измеренная глубина ниже вала не столь мала по медиане, а 2 km ближе к глубине ниже суши, среднее которой по 16 днищам составляет 2.0 km.) Значение 1.6 km ниже суши — отдельная величина, измеренная относительно другой точки отсчёта.

Почему 16 из 16 важно. Если бы днище с равной вероятностью стояло выше или ниже своего вала, вероятность того, что все 16 случайно окажутся ниже, равна половине, умноженной саму на себя 16 раз: 1 к 65,000 (Study 6). То же верно и для суши. Результат, таким образом, — не случайное топографическое расположение нескольких морей, а постоянное свойство каждого крупного днища.

Моря контакта мелкие. *Контакт* — это область Луны, которая последней касалась кончика груши Земли, последние 3,000 km кончика (Paper 3); его моря — Море Дождей, Море Ясности, Залив Зноя и Коперник H. Моря *за пределами контакта* лежат вне его. *Равнина* — это базальт вне всякого моря: обычная кора, расплавленная на месте, пока тело было присоединено, без купола питания и без канала в глубину под ней (§C.2). Если сопоставить днище с базальтовой равниной рядом с ним, море контакта лежит на уровне равнины или

близко к нему, а крупные бассейны за пределами контакта лежат глубоко под ней. Таблица даёт каждое море, для которого удалось прочитать равнину:

Море	Днище против равнины рядом	Ступень на краю купола
Контакт		
Коперник H	$+125$ m	44 m
Залив Зноя	$+25$ m	5 m
Море Дождей	-254 m	94 m
Море Ясности	-842 m	-100 m
За пределами контакта (холм и далее)		
Море Мечты	$+2,144$ m	-49 m
Крюгер — Сирсалис	$+199$ m	
Пуанкаре	$+119$ m	43 m
Шиллер — Цукки	$+76$ m	
Гримальди	-128 m	
Море Влажности	-492 m	-10 m
Аполлон	-523 m	6 m
Море Нектара	$-1,058$ m	-627 m
Море Гумбольдта	$-1,285$ m	
Море Кризисов	$-1,352$ m	-134 m
Море Смита	$-1,752$ m	
Море Восточное	$-2,019$ m	
Море Москвы	$-2,200$ m*	
Мендель — Ридберг	не поддаётся измерению	

Равнина: базальт вне всякого моря, в пределах 300 km от края купола. Ступень: днище в интервале 0.85–1.0 радиуса против равнины в интервале 1.0–1.15, там, где оба кольца содержат достаточно пикселей. *Море Москвы: всего по 21 пикселю равнины. Мендель — Ридберг: один пиксель равнины. Цвет: синий там, где днище стоит выше своей равнины, красный там, где ниже неё, темнее с глубиной.

Как читать таблицу. В таблице два блока, контакт наверху и моря за его пределами внизу, и каждый упорядочен от днища, стоящего выше всего, к днищу, лежащему глубже всего; цвет переходит от синего, днище выше своей равнины, к сгущающемуся красному, днище ниже неё. Средний столбец даёт днище против равнины; знак плюс означает, что днище стоит выше неё. Последний столбец смотрит только на край купола: он сравнивает днище непосредственно внутри края (0.85–1.0 радиуса) с равниной непосредственно снаружи (1.0–1.15), так что стенка или обрыв на краю проявились бы как большая ступень.

Совместное застывание в контакте. Днища Залива Зноя, Коперника H и Моря Дождей совпадают с уровнем равнин рядом с ними — в пределах от нескольких десятков до нескольких сотен метров, — и никакая ступень не отмечает край купола: лишь 5–94 m, немного по сравнению с километрами у морей за пределами контакта, то есть нет ни стенки, ни обрыва на краю ядра. Там, где днище и равнина встречаются на одном уровне без ступени, оба были жидкими одновременно и застыли вместе; именно этого модель ожидает от контакта, где моря питались до самого конца рядом с равнинами, которые сами тоже были расплавлены. **Разделение по размеру за пределами контакта.** За пределами контакта картина разделяется по размеру. Из 13 морей с измеримой равниной 9 лежат ниже неё, с медианой -0.52 km. Шесть глубоких гигантских бассейнов — Море Нектара, Море Гумбольдта, Море Кризисов, Море Смита, Море Восточное и Море Москвы, последнее всего по 21 пикселю равнины, — лежат на один-два километра ниже окружающих равнин (1.0–2.2 km). Море Влажности и Аполлон лежат примерно на полкилометра ниже; Гримальди, Пуанкаре, Крюгер — Сирсалис и Шиллер — Цукки остаются мелкими, в пределах 0.2 km от своей равнины; Море Мечты, над бассейном Южный полюс — Эйткен, стоит на 2.1 km выше неё. В более ранней версии таблица этого раздела показывала лишь пять крупных бассейнов под словами «море за пределами контакта лежит глубоко под ней»; полный набор показывает, что глубина ниже равнины — признак крупных бассейнов и не относится к малым морям. **Море Ясности.** Море Ясности лежит ниже равнин рядом с ним: его края — не равнина, а кольцо брызг от его лёгких выплесков во время отслоения контакта; существенного количества вещества оно не выбросило (§F.3).

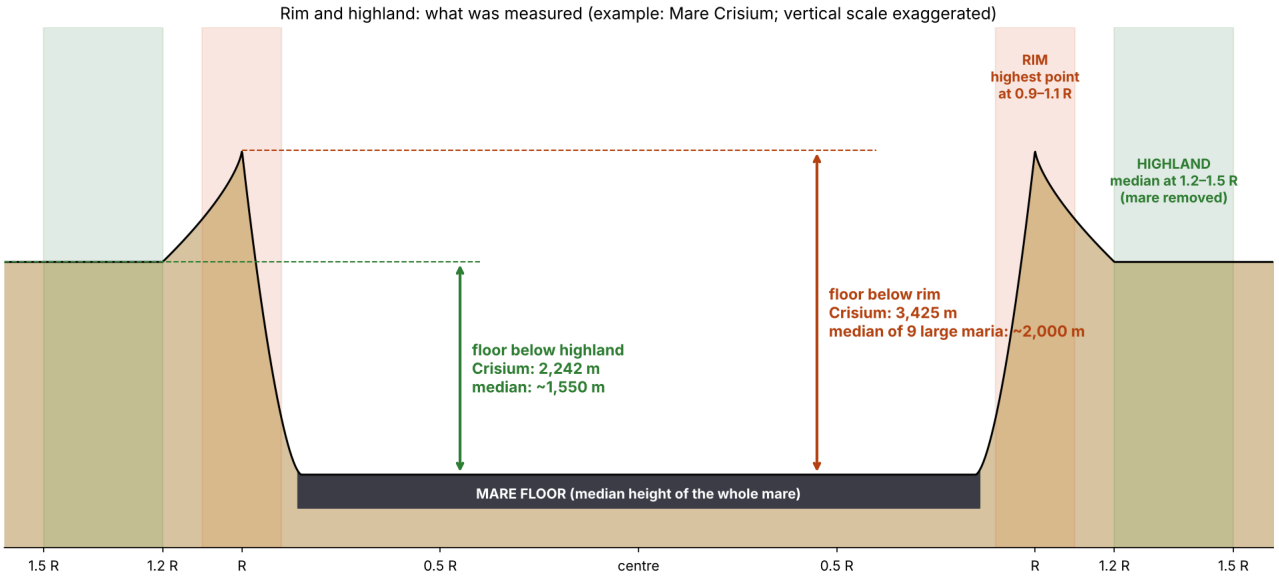


Рисунок 6. Днище крупных морей против их валов и окружающих материковых областей (§F.1).

Как читать рисунок 6. Рисунок показывает один и тот же результат для каждого крупного моря по очереди: высоту его днища рядом с высотой его вала и высотой окружающей материковой области. В каждом случае днище — самое низкое из трёх. **Что мы теперь имеем.** Каждое днище — единственный застывший уровень, лежащий ниже своего вала и своей суши и опущенный в центре, — за исключением Моря Ясности и Моря Дождей, двух морей контакта, центр которых слегка приподнят (часть E). В пределах контакта днище встречается на одном уровне, без ступени, с расплавленными равнинами рядом; за пределами контакта крупные бассейны лежат намного ниже своих равнин, а малые моря сохраняют уровень, близкий к ним.

F.2 Края растянуты, внутренняя часть сжата

Два вида форм пересекают днища морей и фиксируют напряжения, действовавшие на них. *Морщинный гребень* — низкое извилистое поднятие там, где поверхность была сжата и смята; *грабен* — длинный узкий желоб между двумя параллельными разломами там, где поверхность была растянута в стороны и полоса опустилась вниз. Их положение говорит, где днище сжималось и где растягивалось. Положения даются как доли радиуса ядра купола: 0 в центре, 1 на краю ядра и больше 1 снаружи от него.

На картированных единицах морей морщинные гребни сосредоточены во внутренней полосе 0.71–0.77 радиуса, а грабены — в краевой полосе 0.76–1.22: края растягивались, когда центр опускался, а внутренняя часть сжималась в гребни. **Аналогия.** Картина — лист льда на пруду, уровень воды под серединой которого понижается: когда середина опускается, лёд растягивается и расходится у берега и сжимается к центру. **Отсутствие рва.** Никакой ров не тянется вдоль стенок: самая низкая часть каждого днища лежит внутрь от 0.9 радиуса. Ров — желоб вдоль подножия стенки — свидетельствовал бы, что днище опустилось сильнее всего

на своём краю; на деле самое глубокое понижение находится вблизи середины днища, над куполом.

Измерения §§F.1–F.2 составляют одно исследование, изложенное ниже в семи шагах, используемых для каждого исследования в этой статье.

Явление. Днища морей гладкие и тёмные, окаймлены по краям грабенами и пересечены морщинными гребнями. **Пробел в знаниях.** Число уровней в пределах днищ, соотношение их высот с валом, с окружающей сушей и с равнинами рядом, а также положение самой низкой части, трещин и гребней — всё это не читалось вместе, по единому протоколу, на морях, определённых по их куполам питания. **Вопрос исследования:** является ли каждое днище моря одним уровнем; как оно соотносится со своим валом, с окружающей сушей и с равнинами рядом; и где находятся его самая низкая часть, его грабены и его морщинные гребни?

В общепринятой литературе грабены на краях и гребни во внутренней части объясняются как изгиб днища под нагрузкой его базальта [S21]: вес базальта прогибает днище вниз в центре, как доска, прогибающаяся под грузом. Базальт определяется как продукт многих потоков разного возраста, наложенных один на другой [S15], а моря и равнины видимой стороны рассматриваются как один тип поверхности. **Что здесь нового:** днище определяется как базальт над куполом питания, и оно читается непосредственно против своего вала, своей суши и равнины рядом, с разделением морей контакта и морей за его пределами.

Днище моря закристаллизовалось и застыло как одна поверхность, как озеро застывает в покое, ниже своего вала; его центр опустился над куполом, и поэтому его самая низкая часть лежит внутрь от стенки; при опускании края растянулись, а внутренняя часть сжалась. Моря контакта питались до самого конца рядом с равнинами, которые сами тоже были расплавлены, и поэтому застыли на их уровне; моря за пределами контакта лежат глубоко ниже окружающего их грунта.

Тип исследования: количественное, измерение высот и радиальных положений по картам. **Выборка:** 16 морей приложения A с днищем 5,000 km^2 и более — для полного морфометрического анализа; 189 картированных единиц площадью 1,000 km^2 и более — для более тонкого подсчёта уровней. **Инструменты:** карта морей LROC [S1], лазерная альтиметрия [S7], купола питания приложения A и специальный код, считывающий уровни, распределения высот и положения в пределах каждого днища. Таблица ниже даёт каждое правило измерения и рядом — что оно призвано уловить.

Правило	Зачем, простыми словами
Днище: базальт в пределах ядра купола	Поверхность самого отверстия
Уровни: пики в распределении высоты днища после снятия его наклона	Днище из нескольких потоков на нескольких высотах показывает несколько пиков

Правило	Зачем, простыми словами
Вал: верхняя двадцатая доля грунта на 1.0–1.5 радиуса	Гребень грунта вокруг отверстия
Суша: грунт без базальта в пределах 300 km от края	Грунт около отверстия
Равнина: базальт вне всякого моря в пределах 300 km от края	Расплавленная кора около отверстия

Код прочитал каждое днище выборки и извлёк для него число его уровней, его медианную высоту, высоту вала, суши и равнины рядом, ступень на краю купола и положение его самой низкой двадцатой доли. Значения — это таблицы §F.1.

Единственный уровень. Все 16 крупных днищ показывают один уровень, как и 188 из 189 картированных единиц в тонком обзоре; в них нет ступеней потоков или террас. *Ниже вала и суши.* Все 16 днищ лежат ниже своего вала, с медианой 3.4 km, и ниже окружающей суши, с медианой 1.6 km; вероятность 16 из 16 случайно, если бы каждое направление было равновероятным, составляет 1 к 65,000. *Самая низкая часть.* Она лежит с медианой 0.57 радиуса и ни в одном днище не смещена дальше 0.9. *Против равнины.* Три из четырёх морей контакта лежат в пределах 254 m от равнины рядом с ними, с пренебрежимыми ступенями 5–94 m на краю купола; Море Ясности лежит на 842 m ниже неё. За пределами контакта 9 из 13 морей с измеримой равниной лежат ниже неё (медиана -0.52 km): шесть гигантских бассейнов — на 1,058–2,200 m, Море Влажности и Аполлон — примерно на 500 m, тогда как Гримальди, Пуанкаре, Крюгер — Сирсалис и Шиллер — Цукки остаются в пределах 0.2 km от своей равнины, а Море Мечты стоит на 2,144 m выше неё. *Грабены и гребни.* Морщинные гребни лежат на 0.71–0.77 радиуса, грабены — на 0.76–1.22.

Результат. Гипотеза исследования подтверждена: днище моря — единственная однородная застывшая поверхность, лежащая ниже своего вала и окружающей суши, опущенная в центре, растянутая по краям и сжатая во внутренней части. Моря контакта застыли на уровне равнин рядом с ними; за пределами контакта глубокое опускание ниже уровня равнин характеризует крупные бассейны, тогда как малые моря сохраняют мелкий уровень, в пределах около полукилометра от своих равнин, а Море Мечты даже приподнято над своей равниной. Часть гипотезы, относящаяся ко всем морям за пределами контакта, выполняется, таким образом, для крупных бассейнов, а не для малых морей. **Ограничения.** Модель высот, использованная для 34 морей, ограничивает разрешение деталями около 7.6 km, и единственный уровень днища сам по себе не исключает многих тонких потоков, излившихся все на одном уровне. Равнины рядом с некоторыми удалёнными морями представлены лишь немногими пикселями. Положения грабенов и морщинных гребней прочитаны по картированным единицам, а не непосредственно на ядрах куполов. **Направления дальнейших исследований.** Анализ слоистости базальта по радарному зондированию как решающая проверка между единой поверхностью и многими потоками; и прослеживание края купола с полным разрешением вдоль днищ контакта.

F.3 Края: слои кратеров

§F.1 оставил открытым один вопрос: почему грунт вокруг удалённого моря стоит так высоко над его днищем? Общепринятая интерпретация определяет приподнятый грунт, окружающий бассейн, как его вал, поднятый событием, которое его вырыло. Модель читает его иначе: как продукт внешнего наращивания — грунт, построенный снаружи из того, что само море выбросило наружу.

Перелив, а не излияние лавы. Каждое море прошло стадию перелива в то или иное время, но перелив не происходил как излияние лавы через вал: базальт покрывает лишь 0–7% кольца вокруг удалённых морей (Море Москвы 1%, Море Восточное 1%, Море Смита 3%, Море Нектара 7%). Если бы расплав переливался через вал, окружающий грунт был бы базальтовым; базальта в нём почти нет. Переливалось наружу вещество, выброшенное из моря и упавшее вокруг него. **Механика теплового размазывания.** Вблизи моря это вещество было горячим и обладало низкой вязкостью — *вязкость* есть мера сопротивления жидкости течению: мёд более вязок, чем вода, а горячий расплав течёт легче, чем остывший. Каждое падение размазывалось по поверхности и не сохраняло форму кратера, но оставляло после себя слой — как ложка горячей каши, упавшая на тарелку и растекающаяся вширь вместо того, чтобы держать форму кратера. Слой за слоем возвращающееся вещество моря построило его края, и поэтому грунт вокруг удалённого моря стоит высоко. Кратер строит свой вал иначе: энергия в его центре толкает вещество наружу, и этот толчок нагромождает вал. **Отверстия контакта.** Моря контакта питались до самого конца и не переливались; они лежат на уровне своих равнин (§F.1). Море Ясности, хотя и находится в контакте, лежит ниже грунта рядом с ним: оно не выбросило существенного количества вещества, и вокруг него лишь кольцо брызг от лёгких выплесков, сопровождавших его отслоение.

Если это прочтение верно, грунт вокруг удалённого моря должен подниматься по мере удаления от края купола, достигать максимума — гребня — там, где слои были толще всего, и опускаться за ним: приподнятый *воротник*. Вокруг морей контакта, которые не построили таких слоёв, воротника быть не должно. Таблица измеряет именно это.

Грунт без базальта за краем купола	0–150 km	150–300	300–600	600–900	Воротник
Удалённые моря, погребённые (17)	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
Удалённые моря, открытые (10)	-614	-379	-353	-586	$+207$
Моря контакта (4)	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
Контроль, моря поблизости нет (170)					$+122$

Медианные высоты, в метрах. Воротник: грунт на 150–300 km минус грунт на 300–600 km. Контроль: точки на расстоянии 450 km и более от края каждого купола и 300 km и более от любого базальта, которым присвоен медианный радиус ядра, 150 km.

Каждая строка — группа морей, каждый столбец — кольцо грунта на заданном расстоянии за краем купола после удаления базальта; числа — медианные высоты. Последний столбец, показатель воротника, — высота второго кольца над третьим: положительный воротник означает, что грунт приподнят около моря и понижается за ним. Показатель вычисляется на индивидуальном уровне, море за морем, и приводится медиана, поэтому он не обязательно равен разности медиан двух столбцов. Красные строки — удалённые моря, а более тёмный красный — погребённые среди них; синяя строка — моря контакта; последняя строка — контроль, взятый с грунта, удалённого от всякого моря, и прочитанный тем же способом; он показывает, что даёт случайно обычный участок Луны.

Вокруг удалённых морей грунт поднимается от края купола к гребню на 150–300 km и понижается за ним: с медианой 742 m вокруг погребённых морей и 207 m вокруг открытых. По сравнению с контролем, который даёт 122 m, погребённые моря стоят явно выше; открытые удалённые моря от него не отделяются (Study 16). Погребённые моря показывают наиболее отчётливый воротник, потому что поздний базальт его не покрыл. Вокруг морей контакта такого воротника нет: грунт на всём протяжении понижается к морю.

Явление. Удалённые моря лежат глубоко ниже окружающего их высокого грунта, тогда как моря контакта лежат на уровне своих равнин (§F.1). **Пробел в знаниях.** Ещё не измерено, по сравнению с грунтом, удалённым от всякого моря, является ли окружающий грунт вокруг удалённого моря приподнятой структурой — построенной из того, что вышло из моря, — или море просто углублено в грунт обычной высоты. **Вопрос исследования:** какова высота грунта, окружающего удалённое море, на каждом расстоянии от него, и как этот профиль соотносится с грунтом той же Луны, удалённым от всякого моря (контрольная группа), и с грунтом вокруг морей контакта?

В литературе приподнятые края бассейна приписываются выбросам и их кольцам, выброшенным наружу внешним ударяющим телом, нагромождённым наиболее толсто у вала и постепенно утончающимся наружу; вал самого кратера поднят и опрокинут толчком наружу [S10]. **Что здесь нового:** края моря читаются как продукт внешнего наращивания — слои возвращающегося вещества самого моря, размазанные при падении, потому что они были горячими, — а высота грунта читается кольцо за кольцом вокруг каждого моря, против контроля, удалённого от всякого моря.

Гипотеза исследования. Вещество, выброшенное из удалённого моря, падало вокруг него горячим, с низкой вязкостью; каждое падение размазывалось и оставляло слой, а не форму кратера, и слои построили воротник приподнятого грунта вокруг моря. Моря контакта питались до самого конца и такого воротника не построили. Отсюда предсказание: вокруг удалённых морей грунт стоит выше около моря, чем вдали от него, и выше, чем вокруг точек, удалённых от всякого моря; вокруг морей контакта — нет.

Тип исследования: количественное; медианные высоты в кольцах вокруг каждого моря, с контрольной группой. **Выборка:** 31 море приложения A, имеющее купол питания, в трёх группах: 17 удалённых погребённых морей, 10 удалённых открытых морей и 4 моря контакта. **Контроль:** 170 точек на сетке 4°, на расстоянии не менее 450 km от края каждого купола и не

менее 300 km от любого базальта. **Инструменты:** лазерная альтиметрия [S7], карта морей LROC [S1], купола питания приложения A и код, удаляющий пиксели базальта и считывающий медианную высоту грунта в кольцах за краем купола. Контроль отвечает на напрашивающееся возражение — что грунт Луны поднимается и опускается повсюду, так что «воротник» может появиться вокруг любой точки, — тем, что измеряет, насколько велик воротник, который показывает обычный грунт.

Для каждого моря грунт без базальта был прочитан в четырёх концентрических кольцах за краем его купола: 0–150, 150–300, 300–600 и 600–900 km. Контрольным точкам был присвоен медианный радиус ядра, 150 km, и они были проанализированы в тех же кольцах. Первое кольцо содержит склон вала, спускающийся в бассейн; показатель воротника — второе кольцо против третьего. Значения — это таблица §F.3.

Удалённые моря. Для всех 27 удалённых морей воротник стоит с медианой 471 m над грунтом за ним и положителен вокруг 20 из 27; по сравнению с контролем, медиана которого 122 m, различие значимо (критерий Манна — Уитни, вероятность 0.009). Критерий Манна — Уитни ранжирует все значения двух групп вместе и проверяет, сидит ли одна группа выше в ранжировании, чем допускает случай; вероятность 0.009 означает, что столь большое различие возникло бы случайно реже одного раза на сто испытаний. Погребённые моря показывают наиболее значимый воротник: 742 m, положительный вокруг 14 из 17 (вероятность 0.001 против контроля). Удалённые открытые моря показывают умеренный воротник в 207 m, положительный вокруг 6 из 10, который не отделяется от контроля. *Моря контакта.* Картина обратная: воротника нет. Грунт на 150–300 km стоит на 137 m ниже грунта за ним, вокруг всех четырёх.

Результат. Гипотеза исследования подтверждена: грунт вокруг удалённых морей — не грунт обычной высоты, а приподнятая структура — воротник, — и наиболее отчётливо вокруг погребённых морей, воротник которых не покрыл поздний базальт; у морей контакта воротника нет. **Ограничения.** Разрешение модели высот ограничено примерно 7.6 km. Выборка удалённых открытых морей невелика, и их воротник не отделяется от контроля. Кольцо воротника задано на 150–300 km по форме профилей, поскольку склон вала заполняет первое кольцо. Обратная сторона в целом приподнята, и контроль, взятый с той же Луны, устраняет этот перекос лишь частично. **Направления дальнейших исследований.** Обнаружение самих слоёв — размазанных форм кратеров и нагромождённых отложений в пределах воротника — на снимках и радаром и их сравнение с валами крупных кратеров того же размера.

F.4 Днища по областям

Высота днищ морей меняется не только от моря к морю; она зависит также от их положения на Луне. Таблица даёт типичную высоту днища в четырёх долготных областях, названных по долготе в их центре: 90° з. д. — центр ведущего полушария (по общепринятому соглашению, полушария, обращённого в направлении движения Луны по орбите), 90° в. д. — центр ведомого полушария, 0° — центр видимой стороны и 180° — центр обратной стороны.

Область	90° з. д.	0°	90° в. д.	180°
Высота днища	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km (Южный полюс — Эйткен)

Прочитайте строку от 90° з. д. к 90° в. д.: данные показывают непрерывную тенденцию — днища систематически углубляются от ведущего полушария, через центр видимой стороны, к ведомому полушарию. Значение для обратной стороны принадлежит днищу бассейна Южный полюс — Эйткен, самой глубокой впадине на Луне, предмету Paper 8. **Раннее застывание в ведущем полушарии.** Днища ведущего полушария стоят выше всего, потому что застыли рано: пока тело было присоединено, его вращение выводило поверхность ведущего полушария в холод первой.

F.5 Кратеры на днищах

До сих пор днища читались по их форме. Отсюда и далее они читаются по кратерам на них, которые говорят, когда застыло каждое днище.

Днища чистые. «Чистое» имеет здесь точный смысл: днище несёт меньше кратеров на единицу площади, чем окружающая его суша, в каждом измеренном классе размеров. Ожидание этого следует из самой сути картины этой статьи. Открытое активное море расплавляет или поглощает всё, что падает на его поверхность, и не сохраняет на себе кратеров — как кипящая кастрюля супа: всё, что в неё брошено, тонет и исчезает, и поверхность жидкости заново выравнивается без следа. Днище моря начинает накапливать и сохранять кратеры лишь с момента своего застывания. Окружающая суша, напротив, сохранила каждый кратер, образовавшийся на ней с тех пор, как она была отложена. Если днища застыли после того, как большая часть возвращающегося вещества уже упала, они должны быть гораздо чище своей суши; если бы они застыли рано, они были бы покрыты кратерами в той же мере.

Каждое море как собственный контроль. Днище каждого открытого моря — базальт в пределах ядра купола питания под ним — сопоставлено с окружающей его сушей, до 300 km за пределами ядра, после удаления базальта из суши. Так каждое море сравнивается лишь со своим непосредственным окружением и служит собственной контрольной группой, а различия между областями Луны (обратная сторона, например, в целом несёт больше кратеров) взаимно уничтожаются. **Удаление лучевых полей.** Лучевые поля 16 молодых кратеров удалены с обеих сторон — и с днища, и с суши, — каждое до пяти диаметров кратера от его центра, чтобы светлый грунт молодого кратера не засчитывался ни на одной из сторон. Литература читает лучи молодого кратера, такого как Коперник, как светлые полосы обломков, выброшенных далеко по поверхности, с множеством малых *вторичных* кратеров; в модели луч — это запись внутри грунта под поверхностью, образовавшаяся лишь там, где вещество упало на уже остывшее днище (Дальнейшая работа, пункт 7). При любом из двух прочтений лучевые поля — светлые формы со множеством собственных малых кратеров; их подсчёт лишь на одной стороне исказил бы сравнение, поэтому они удаляются с обеих

сторон в равной мере. Десять из открытых морей имеют днище площадью 5,000 km^2 и более вне лучевых полей; Коперник H и Залив Зноя целиком лежат в пределах лучей Коперника.

Море	Зона	Днище (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	Днище/ суша, 2–5
Море Дождей	контакт	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
Море Ясности	контакт	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
Море Кризисов	холм	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
Море Влажности	холм	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07
Море Нектара	холм	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
Море Смита	холм	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
Гримальди	холм	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
Море Восточное	за пределами	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
Море Москвы	за пределами	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
Пуанкаре	за пределами	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

Кратеров на миллион km^2, днище / суша.

Каждая строка — одно море, окрашенное по его зоне: синий — контакт, янтарный — холм (основание вздутия, шириной 6,000 km, Paper 3), красный — моря за пределами. Каждый столбец размера даёт два числа — плотность кратеров на днище и их плотность на окружающей суше, — обе в кратерах на миллион km^2. Последний столбец — отношение плотностей между ними в классе 2–5 km: 0.04 означает, что днище несёт 4% кратеров, которые несёт его суша. Посмотрите вдоль этого столбца: каждое значение намного ниже 1.

Каждое днище чище своей суши в каждом классе размеров, без исключения. В классе 2–5 km днище несёт 4–23% плотности кратеров своей суши — одну двенадцатую по медиане; в классе 5–10 km — 4–36%, одну девятую; а в классе 1–2 km — 16–62%, четверть. Моря

контакта — самые чистые днища из всех: Море Дождей и Море Ясности, примерно с 250 кратерами размером 2–5 km на миллион km^2. Какие днища накопили больше и почему, читается в §F.6.

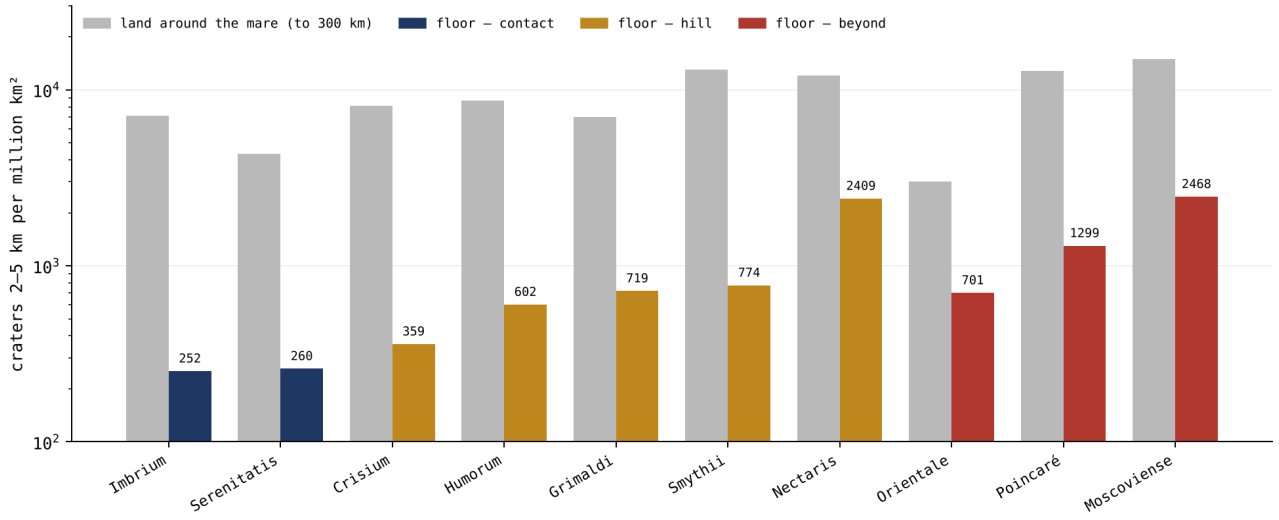


Рисунок 7. Кратеры размером 2–5 km на днище каждого открытого моря (окрашено по зоне: контакт тёмно-синий, холм янтарный, за пределами красный) против окружающей его суши (серый), на миллион km^2, после удаления лучевых полей молодых кратеров с обеих сторон; логарифмическая шкала (§F.5).

Рисунок 7 показывает столбец 2–5 km таблицы в виде пар столбиков: днище каждого моря рядом с его сушей. Шкала логарифмическая — каждый шаг вверх по оси в десять раз больше предыдущего, — потому что днища и суша различаются более чем на целый порядок величины; на обычной шкале столбики днищ были бы почти не видны. В каждой паре цветной столбик стоит намного ниже серого, а тёмно-синие столбики контакта — самые низкие из всех.

Явление. Днища морей гладкие и бедны кратерами рядом с окружающей их сушей. **Пробел в знаниях.** Открытое море расплавляет то, что на него падает, и не сохраняет на себе кратеров, поэтому днище накапливает кратеры лишь после застывания. Хотя визуальное различие между материками и морями известно, ещё не измерено в одной проверке, по единому протоколу и море за морем, как мало кратеров несут днища по сравнению с их собственным окружением. **Вопрос исследования:** сколько кратеров несёт днище каждого открытого моря по сравнению с непосредственно окружающей его сушей в каждом классе размеров?

В литературе малые кратеры на морях интерпретируются как запись ударов, происходивших на каждой поверхности с момента её последнего потока, а их плотность используется для датирования этого потока [S15]; материки, более древние, несут больше. **Что здесь нового:** каждое днище сравнивается с кольцом непосредственно окружающей его суши, так что каждое море — собственный контроль, а днище определяется как поверхность над куполом питания, а не как весь базальт. Оба прочтения согласны, что чистое днище начало сохранять кратеры поздно; они различаются в том, что задало точку отсчёта, — в литературе последний

поток лавы; в модели застывание отверстия после того, как возвращающееся вещество упало.

Гипотеза исследования. Днища застыли после того, как большая часть возвращающегося вещества упала; поэтому каждое днище гораздо чище своей суши в каждом классе размеров.

Тип исследования: количественное; сравнение плотностей кратеров, днище против суши. **Выборка:** открытые моря приложения A, имеющие днище площадью 5,000 km^2 и более вне лучевых полей, — десять морей; кратеры в трёх классах диаметра, 1–2, 2–5 и 5–10 km, на каждом днище и на окружающей его суше. **Инструменты:** каталог кратеров Ван и Ву [S6], карта морей LROC [S1], купола питания из поля GRAIL [S2] и код, подсчитывающий кратеры на единицу площади. Правила ниже обеспечивают сравнение равного с равным: тот же каталог, те же классы размеров и то же удаление лучей на обеих сторонах.

Правило	Зачем, простыми словами
Днище: базальт в пределах ядра купола питания	Поверхность самого отверстия
Суша: без базальта, от ядра до 300 km за его пределами	Грунт, на который падало то же возвращающееся вещество
Лучи 16 молодых кратеров удалены, до пяти диаметров, на обеих сторонах	Лучевое поле молодого кратера не входит ни в одну из двух записей

Для каждого моря кратеры были отнесены, по их центрам, к днищу или к суше и подсчитаны на миллион km^2 площади, оставшейся после удаления лучевых полей. Подсчёты — это таблица §F.5.

Во всех десяти морях и во всех классах диаметра без исключения днище чище своей суши: днище несёт по медиане 8% плотности своей суши в классе 2–5 km (4–23%), 12% в классе 5–10 km (4–36%) и 24% в классе 1–2 km (16–62%). Самые чистые днища — у морей контакта, Моря Дождей (252 кратера размером 2–5 km на миллион km^2) и Моря Ясности (260); наименее чистые — Море Москвы (2,468) и Море Нектара (2,409).

Результат. Гипотеза исследования подтверждена: каждое днище открытого моря гораздо чище примыкающего к нему кольца суши во всех измеренных классах размеров; днища застыли после того, как большая часть возвращающегося вещества уже упала. **Ограничения.** Кратер, лежащий на границе днища, относится только по его центру. Самые малые кратеры смешиваются со вторичными кратерами. Список удалённых молодых лучевых кратеров неполон. Два моря контакта не удалось измерить, потому что их днища лежат в пределах лучей Коперника. **Направления дальнейших исследований.** Порядок, в котором застывали днища, как он читается по кратерам, которые они всё же накопили с момента застывания, — это Study 12 (§F.6).

F.6 Порядок застывания и последний рассеиватель

§F.5 показал, что каждое днище чистое; но днища чисты не в равной мере. Этот раздел спрашивает, почему одни чище других и кто создал те немногие кратеры, которые они всё же несут. *Последний рассеиватель* — это последний источник, выбросивший обломки, которые создали кратеры, находящиеся сейчас на поверхности. Его определение необходимо: картину кратеров на днищах можно читать как часы, только если создавший их источник не отдавал предпочтения одному морю перед другим; источник, предпочитавший определённую область, превратил бы подсчёт в меру близости к нему, а не времени.

Кратеры, которые несут днища, образовались после того, как каждое днище застыло, и последним рассеивателем, создавшим их, была Земля: после отделения она продолжала выбрасывать вещество, и часть его достигала Луны со всех сторон (часть G; Paper 6, Study 9). Последовательность такова. **Отделение.** При отделении Луна покинула Землю уже круглой и с жёсткой внешней оболочкой; её сплющивание и скругление произошли, пока она была присоединена (Paper 7). Груша, на которой она сидела, не была унесена вместе с ней: сортировка медленно собрала её обратно в Землю за десятки–сотни млн лет, и, возвращаясь, она оставила морщины на поверхности Земли — полосы Paper 9. **Запечатывание отверстий Луны.** При отделении давление со стороны Земли перестало достигать Луны, и вместе с ним прекратились выбросы из всех отверстий Луны; большинство отверстий обратной стороны запечаталось задолго до этого, когда груша росла. Моря видимой стороны, горячие и обладавшие низкой вязкостью, застывали тогда медленно, снаружи внутрь. **Продолжающаяся активность на Земле.** Отверстия самой Земли, напротив, не прекратили работу. Они продолжали выбрасывать вещество — сначала крупные обломки, когда Луна была близко, и мелкие обломки позже, по мере её удаления, все горячие (§§G.4–G.5). Земля была, таким образом, последним рассеивателем, и прежде всего малых кратеров на застывших днищах.

Вот почему определение источника задаёт прочтение. Вещество, выброшенное морем Луны, падает наиболее толстым слоем вблизи этого моря и потому оставило бы больше кратеров на близких к нему днищах, чем на удалённых, — пространственный градиент в сторону одного моря. Вещество с Земли обрушивалось на Луну со всех сторон и потому падало без пространственного предпочтения в сторону какого-либо моря; градиента в сторону одного моря ожидать не следует. Следовательно, каждое днище моря начало записывать и сохранять кратеры с того момента, как застыло, и число кратеров упорядочивает днища по времени их застывания. Явление подобно ряду столов, выставляемых наружу один за другим под равномерно падающим снегом: стол, выставленный первым, накапливает самый глубокий слой снега, а стол, выставленный последним, остаётся самым чистым. Моря контакта, застывшие последними, — самые чистые. Они застыли последними, потому что питались до последних стадий: контакт был последней областью Луны, отпустившей Землю. Море Ясности, отслоившееся первым, застыло первым, в непосредственной близости к Земле, тогда как Море Дождей, оторвавшееся последним, застыло лишь после отрыва, по мере удаления Луны (часть E). Самые малые обломки, размером 1–2 km, лёгкие и разносятся далеко: они были рассеяны во все стороны Луны, а моря, ещё остававшиеся активными,

рассеивали собственные малые обломки на своих соседей; поэтому их распределение по днищам широкое, а их порядок по зонам слабый.

Днища открытых морей	Контакт	Холм	За пределами	Холм против контакта	За пределами против контакта
Площадь, km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km и более	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km и более, вместе	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ (не менее 11.6)	$\times 83$ (не менее 25)

Кратеров на миллион km^2; в скобках — число кратеров, когда оно мало; 95-процентные интервалы по повторной выборке ячеек размером 5° на 5°. Каталог числит каждый крупный бассейн как отдельный кратер; эти записи размером 300 km и более, пять из которых имеют центр на днищах (Море Ясности, Море Нектара, Море Влажности, Гримальди и Пуанкаре), — это сами моря, и они исключены. Более ранняя версия учитывала их и давала 1.6 (1), 22 (8) и 48 (4) для 40 km и более, а также 4.8 (3), 114 (41) и 278 (23), $\times 24$ и $\times 58$ для 10 km и более.

Таблица объединяет днища каждой зоны: все днища контакта вместе, все днища холма вместе и все днища за пределами вместе, каждая группа со своей общей площадью в первой строке. Каждая следующая строка — один класс диаметра, от наименьшего наверху до наибольшего; синий цвет сгущается по мере роста кратеров. Первые три столбца дают плотность на днищах каждой зоны; столбец контакта выделен как самый чистый. Последние два столбца дают, во сколько раз больше кратеров на единицу площади несут днища холма и днища за пределами по сравнению с днищами контакта, а в скобках — диапазон, в который отношение попадает в 95 из 100 повторных выборок. **Протокол повторной выборки:** чтобы избежать искажения из-за пространственной кучности кратеров, днища разрезаются на сетку ячеек 5° на 5°, ячейки многократно заново вытягиваются случайным образом, и отношение пересчитывается при каждом вытягивании; поскольку вытягиваются целые ячейки, кратеры, сгруппированные вместе, остаются вместе и не сужают диапазон ложным образом. Прочитайте столбцы отношений сверху вниз: от 2 km и выше отношения растут с диаметром кратера, а для кратеров 10 km и более, вместе, днища за пределами несут плотность в

восемьдесят три раза выше, чем днища контакта (без записей самих бассейнов в каталоге, как поясняет примечание к таблице).

Явление. Хотя все днища морей чисты относительно своей суши, они чисты не в равной мере (Study 7). **Пробел в знаниях.** Чтобы перевести распределение оставшихся на днищах кратеров в часы, нужно определить последний рассеиватель — последний источник, выбросивший обломки, которые создали эти кратеры. Если последний рассеиватель — Земля, которая после отделения продолжала выбрасывать вещество, часть которого достигала Луны со всех сторон (часть G; Paper 6, Study 9), — градиента в сторону одного моря ожидать не следует, и каждое днище собирало кратеры с того момента, как застыло. Упорядочивают ли кратеры на днищах, во всех классах диаметра, днища по времени их застывания, — ещё не проверено. **Вопрос исследования:** упорядочивает ли плотность кратеров на каждом днище, в каждом классе диаметра, днища по времени их застывания, так что моря контакта, застывшие последними, — самые чистые?

В литературе кратеры на базальтовом потоке измеряют время, прошедшее с момента его излияния, в предположении почти одинакового повсюду потока тел извне [S15]; потоки датируются один за другим. **Что здесь нового:** днища упорядочены по их расстоянию от контакта, которое в модели задаёт время их застывания, и плотность в каждом классе диаметра, от 1 km до самых крупных, читается против этого порядка. Порядок задан геометрией Paper 3 до того, как был подсчитан хотя бы один кратер, поэтому проверку невозможно подогнать под результат.

Гипотеза исследования: моря контакта застыли последними; чем дальше море от контакта, тем раньше оно застыло и тем больше кратеров собрало, в каждом классе диаметра от 2 km и выше. Самые малые кратеры, размером 1–2 km, созданные лёгкими обломками, рассеянными во все стороны, и обломками, которые ещё активные моря рассеивали на своих соседей, следуют порядку лишь слабо.

Тип исследования: количественное; анализ плотностей кратеров по фиксированным геометрическим зонам, с доверительными интервалами по повторной выборке. **Выборка:** днища десяти открытых морей Study 7 после удаления лучевых полей; кратеры размером 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–40 km и 40 km и более. **Инструменты:** те же каталог, карта и купола питания и код, подсчитывающий кратеры всех днищ зоны на их общую площадь, с интервалами по повторной выборке ячеек размером 5° на 5°, так что пространственная кучность учитывается.

Моря были отнесены к трём зонам по геометрическим критериям, заданным заранее в Paper 3, независимо от их богатства кратерами: **зона контакта** — последние 3,000 km кончика (в пределах 1,500 km от 24.1° с. ш., 335.2° в. д.: Море Дождей, Море Ясности); **зона холма** — основание вздутия шириной 6,000 km (в пределах 3,000 km от 16.6° с. ш., 13.1° в. д.: Море Кризисов, Море Влажности, Море Нектара, Море Смита, Гримальди); и **зона за пределами** (Море Восточное, Море Москвы, Пуанкаре). Подсчёты — это таблица §F.6.

Последовательный рост наружу. В каждом классе диаметра днища контакта несут меньше всего кратеров. От 2 km и выше плотность растёт зона за зоной наружу: в классе 2–5 km — в три-четыре раза от контакта к холму и в пять раз к зоне за пределами; в классе 5–10 km — в три и в девять раз. **Крупные кратеры.** Разделение наиболее выражено у кратеров 10 km и более: днища контакта, 626,000 km^2, несут всего два; днища холма, 359,000 km^2, несут 38; днища за пределами, 83,000 km^2, несут 22 — плотность на единицу площади в восемьдесят три раза выше, чем у контакта, и не менее чем в двадцать пять раз выше в 97 из каждых 100 повторных выборок (без записей самих бассейнов в каталоге). Простыми словами: днища контакта — наибольшая площадь из трёх, и они несут меньше всего крупных кратеров, тогда как малые днища за пределами, менее седьмой части этой площади, несут их в одиннадцать раз больше. На днищах контакта нет ни одного кратера размером 20 km и более; на трёх малых днищах за пределами нет ни одного кратера размером 20–40 km. **Самые малые кратеры.** У кратеров размером 1–2 km порядок также сохраняется, но в ослабленном виде: в полтора и почти в два раза.

Результат. Гипотеза отчётливо подтверждена: от 2 km до самых крупных кратеров плотность кратеров упорядочивает днища по времени их застывания, моря контакта — самые чистые, и число растёт наружу; самые малые кратеры, лёгкие и рассеянные во все стороны, сохраняют порядок лишь слабо. Земля как последний рассеиватель не требует градиента в сторону одного моря, и результат согласуется с ней. **Ограничения.** Расстояние от контакта служит косвенной мерой порядка застывания и не является прямым измерением времени застывания; список удалённых молодых лучевых кратеров неполон; число крупных кратеров на каждом днище мало, поэтому диапазоны их отношений широки. **Направления дальнейших исследований.** Проверка избытка малых и свежих кратеров на суше видимой стороны, прямо испытывающая Землю как источник (Paper 6, Study 9).

Что мы имеем из части F. Каждое днище моря застыло как один уровень, ниже своего вала и окружающей суши, с опущенным центром — за исключением Моря Ясности и Моря Дождей, центр которых слегка приподнят. Удалённые моря стоят внутри приподнятых воротников, построенных из их собственного возвращающегося вещества. Каждое днище гораздо чище примыкающей к нему суши. А немногие кратеры, которые несут днища, образованные последними из вещества, пришедшего с Земли, упорядочивают днища по времени их застывания — моря контакта последними из всех.

PART G

Размер и состояние: моря и кратеры во времени

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Кратеры на днищах морей не показывают единого уровня сохранности: одни расплавлены, другие размазаны, третьи резкие, и состояние зависит от диаметра кратера. **Подход:** состояние сохранности каждого кратера на днищах морей видимой стороны измерено против его диаметра и прочитано как функция температуры и вязкости морей и приходящего вещества, а также вдоль оси времени. Эта часть — мост между Paper 5 и Paper 6: она принадлежит в равной мере морям и кратерам, и поэтому её главное исследование нумеруется совместно — Study 8 в этой статье и Study 5 в Paper 6.

Предыдущие части рассматривали каждое море как отверстие над куполом питания, а его днище — как застывшую поверхность расплава, стоявшего в этом отверстии. **Чтение записи.** Застывшее днище — это также принимающая поверхность, и состояние сохранности несомых им кратеров служит прямой термомеханической мерой того, насколько мягким оно было в момент их прибытия. Эта часть читает эту запись. Термин *размер и состояние* задаёт пару свойств для каждого кратера: его диаметр и степень сохранения его исходной формы. Классификация разделена на три категории. *Резкий* кратер сохраняет глубину, равную глубине свежего кратера на суше того же диаметра или большую, с прямостоящим валом и открытой чашей. *Размазанный* кратер сохраняет стоящий вал, но его дно частично заполнено, а стенки смягчены, так что он заметно мельче кратера суши своего размера. *Расплавленный* кратер — продвинутая стадия, на которой от него осталось немногим больше кольца, а его дно заполнено почти до уровня окружающей равнины. Вопрос прост: зависит ли состояние кратера от его размера, и если да, что это говорит о времени, когда днища морей были ещё мягкими?

Часть продвигается в семь шагов. Раздел G.1 — единичный показательный случай: три состояния бок о бок на одном море, так что различия местоположения исключены. Раздел G.2 — широкое измерение (Study 8): состояние каждого кратера диаметром 3 km и более на базальте видимой стороны против его диаметра. Разделы G.3 и G.4 представляют два фактора, которые модель читает в результате: скорость остывания морей и изменение вещества, продолжавшего приходить с Земли после отделения. Раздел G.5 соединяет оба на одной оси времени. Раздел G.6 посвящён крупным кратерам на равнинах контакта, валы которых были стёрты снизу (Study 15), а раздел G.7 формулирует то, что часть показывает.

На протяжении всей части *контакт* — это диск последних 3,000 km у основания Луны на Земле — сектор, в котором Луна последней касалась Земли, центр которого лежит сегодня на 24.1° с. ш. 335.2° в. д. (Paper 3, §B.4); *за пределами контакта* — все базальтовые

поверхности видимой стороны, лежащие вне диска контакта. *Днище моря* — это базальт над ядром купола питания (приложение A); *равнина* — базальтовая поверхность, под которой нет купола питания, как Океан Бурь или Море Спокойствия.

G.1 Три состояния на одном днище

Прежде чем измерять тысячи кратеров, полезно увидеть три состояния на одной поверхности. Мерой для определения состояния сохранности служит *отношение глубины к диаметру*: глубина кратера, делённая на его диаметр. Свежие кратеры каждого размера имеют характерное отношение; поэтому кратер, намного более мелкий, чем его соседи на суше того же размера, подвергся заполнению или стиранию, а кратер столь же глубокий или глубже сохранил свою форму.

В пределах Моря Дождей и на его берегах три кратера представляют три состояния в одном окружении. *Залив Радуги*, 246 km, расплавлен наполовину: сохранился лишь его северный вал в виде гряды гор Юра, южная половина исчезла, а его дно — это днище моря; его глубина составляет лишь четверть глубины кратера суши его размера (отношение глубины к диаметру 0.008 против 0.034). Сверху он — открытый залив: дуга гор, открытая к морю, и гладкая поверхность моря проникает внутрь, занимая место южного вала. *Платон*, 101 km, на северном берегу, сохранил своё кольцо стенок, но его дно заполнено и гладкое: он размазан, 0.020 против 0.034, немногим более половины глубины кратера суши его размера. Внутри полного кольца лежит плоское тёмное дно вместо чаши. *Кирх*, 11 km, расположенный на самом днище моря, резкий: глубже кратеров суши своего размера, более чем вдвое (0.166 против 0.078), — чистая чаша с прямостоящим резким валом. Крупный расплавлен, средний размазан, малый резкий.

Поскольку три кратера лежат на одном море или на его берегах, различие между ними нельзя приписать местоположению, широте или коре под ними. Различает их размер, а вместе с ним — как показывают следующие разделы — время, когда прибыл каждый из них: крупный прибыл, когда море было ещё жидким, средний — когда оно было мягким и вязким, а малый — когда днище моря уже застыло.

G.2 Состояние кратеров по размеру

Два пути плавления: расплавленные против исчезнувших. Кратер, упавший на активное море, мог расплавиться двумя отдельными путями. *Расплавился и исчез*: он упал, пока море было активным, расплавился, растёкся и полностью слился с веществом моря; от него не осталось тела под поверхностью, разве что остатки, и не осталось кольца. Он отсутствует в любом каталоге, и его можно оценить количественно лишь косвенно — как дефицит кратеров на днищах. *Расплавился до кольца*: он потерял свою глубину, его дно заполнилось, и сохранилось лишь кольцо его вала; он фигурирует в каталоге как кратер, намного более мелкий, чем кратер суши его размера. В этой части *расплавленный* сам по себе означает кратер, расплавившийся до кольца и всё ещё видимый; *исчезнувший* означает кратер, расплавившийся и исчезнувший. Различие важно, потому что эти два вида подсчитываются

разными способами: расплавленный подсчитывается по его состоянию, а исчезнувший — лишь по его отсутствию, как недостача по сравнению с поверхностью, сохранившей свои кратеры.

Протокол измерения. Из каталога Ван и Ву [S6] взяты все кратеры диаметром 3 km и более на видимой стороне, центр которых лежит на базальте, с их глубиной по глобальным моделям высот. Каждый кратер отнесён к днищу моря — в пределах ядра купола питания под одним из морей приложения A — или к равнине. Его отношение глубины к диаметру сопоставлено с отношением для кратеров суши того же размера, на широтах до 60°, с исключением базальта из выборки суши. Пороги классификации таковы: кратер, более мелкий, чем 95% кратеров суши его размера, — *расплавленный*, и видно лишь его кольцо; кратер, более мелкий, чем 75% из них, — *размазанный*; все остальные — *резкие*. Из 3,478 кратеров 324 находятся на днищах морей и 3,154 — на равнинах.

Сравнение размер за размером. Крупные кратеры по своей природе мельче относительно своего диаметра, чем малые, поэтому единый порог глубины ложно классифицировал бы каждый крупный кратер как заполненный. Сравнение каждого кратера лишь с кратерами суши его собственного размера нейтрализует этот эффект: кратер определяется как расплавленный, только если он мельче почти каждого кратера суши того же диаметра. Кратеры суши служат контрольной группой, потому что суша была твёрдой, когда они образовались, и в ней нет базальта.

Исчезнувшие кратеры. При сравнении равного с равным, в пределах контакта и за ним, днища морей несут меньше кратеров, чем равнины, в каждом размере:

Где	Поверхность	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
Контакт	днища морей	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
Контакт	равнины	836	129	37	23	14
За пределами контакта	днища морей	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
За пределами контакта	равнины	2,107	293	145	90	68

Кратеров на миллион km^2, видимая сторона, с удалёнными лучевыми полями молодых кратеров. Записи самих бассейнов в каталоге (300 km и более) исключены, как в §F.6; более ранняя версия учитывала их и давала 1.5, 40 и 69 в последнем столбце (1.5 было записью бассейна Моря Ясности).

Таблица читается парами строк: каждая строка днища (синим) против строки равнины под ней, в той же зоне. Числа — плотности, кратеров на миллион km^2, так что поверхности разной площади можно сравнивать непосредственно; светлые лучи молодых кратеров удалены,

чтобы их вторичные кратеры не раздували ни один подсчёт. Сравнение выявляет систематический дефицит на днищах морей по сравнению с равнинами. Тёмно-синий отмечает днища контакта, где дефицит наиболее глубок: в пределах контакта днища несут около трети малых кратеров соседних равнин (263 против 836 в классе 2–5 km), и дефицит усиливается с размером, до нуля в классе 20–40 km против 23 на равнинах. За пределами контакта дефицит устойчив: днища несут около половины того, что несут равнины, в каждом размере. Обе поверхности — базальт, на одной стороне Луны, открытые одному и тому же приходящему веществу; днища потеряли кратеры, которые равнины сохранили. Это и есть исчезнувшие кратеры.

Состояние следует за размером. Распределение состояний кратеров, оставшихся на днищах морей:

Размер	Кратеров	Резкие	Размазанные	Расплавленные
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km и более	3	0%	0%	100%

Цвета показывают направление. Если читать таблицу сверху вниз, от малых кратеров к крупным, синий цвет столбца *резких* бледнеет: их доля непрерывно падает от 71% у кратеров 3–5 km, через 35% в классе 10–20 km, до нуля в классе 20–40 km. Красный цвет столбца *расплавленных* сгущается: от лишь 17% у малых кратеров, через 54%, до 85% в классе 20–40 km и до всех трёх кратеров размером 80 km и более. Доля размазанных остаётся около одной восьмой вплоть до крупных размеров. Строка 40–80 km, всего с семью кратерами, слегка нарушает тенденцию; две последние строки опираются вместе на десять кратеров и приведены для полноты.

Размер кратера как часы состояния днища. Почему доля расплавленных, растущая с размером, показывает, когда днище было ещё мягким? Конечное состояние кратера задаётся днищем, на которое он упал, а не одним лишь его размером: влияние размера уже нейтрализовано сравнением каждого кратера с кратерами суши его размера. Если бы кратеры всех размеров падали на днища в одно и то же время, они встречали бы днище одной и той же вязкости и показывали бы одинаковую смесь состояний. Они этого не показывают: крупные в большинстве расплавлены, малые в большинстве резкие. Следовательно, крупные встретили более мягкое днище — они прибыли рано, когда море было ещё жидким или кашеобразным, а малые прибыли поздно, когда днище уже застыло. Диаметр кратера на днище моря служит, таким образом, часами состояния днища; разделы G.3–G.5 объясняют, почему эти двое идут вместе.

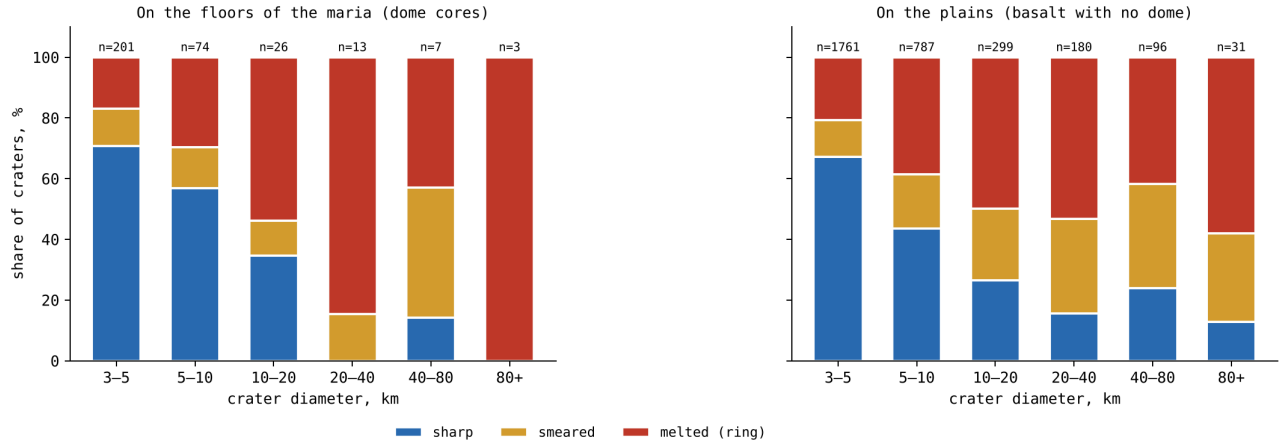


Рисунок 8. Кратеры на базальте видимой стороны по размеру: резкие (синий), размазанные (янтарный) и расплавленные, видимые лишь как кольцо (красный); на днищах морей (слева) и на равнинах (справа), каждый против кратеров суши его размера (§G.2).

Рисунок 8 показывает ту же классификацию для каждого диапазона размеров, на днищах морей и на равнинах, в цветах таблицы. На днищах по мере роста диаметра красный сегмент расплавленных расширяется, а синий сегмент резких сужается. Равнины показаны рядом с днищами, чтобы две поверхности можно было сравнить одним взглядом; различие между ними в числе кратеров — предмет таблицы плотностей выше.

Малые кратеры на контакте. Разбивка кратеров размером 3–10 km по их положению относительно центра контакта выявляет резкое различие. На днищах морей в пределах диска контакта (до 1,500 km от его центра; область включает также край днища Моря Влажности) 82% кратеров резкие и лишь 9% расплавлены; на морях за пределами контакта — 56% резких и 28% расплавленных. На днищах морей контакта нет ни одного кратера размером 40 km и более, и есть лишь три размером 10–40 km, все резкие.

Эти результаты согласуются с утверждением, что моря контакта застыли последними (§G.3): они лежали там, где Луна последней касалась Земли, питались дольше всех и являются самыми глубокими — по глубине самого тела моря, внутрь, а не по высоте его днища (§G.3). Каждый крупный кратер, упавший на них, пока они были жидкими, расплавился и исчез, как и большинство малых кратеров того времени. Их днища начали записывать и сохранять кратеры лишь с момента, когда затвердели: то, что осталось на них, — это то, что прибыло после их застывания, — малые обломки, которые упали на твёрдый грунт и создали резкие кратеры. Поэтому моря контакта несут меньше кратеров, чем другие, и бóльшая доля из несомых ими резкая. Их малые резкие кратеры — не признак того, что они древние нетронутые поверхности; это поздние пришельцы с Земли, упавшие на днище, которое только что затвердело.

Явление. На днищах морей часть кратеров расплавилась до кольца, часть размазана, а часть резкая (§G.1); и днища несут мало кратеров. **Пробел в знаниях.** Следует ли состояние кратера на днище моря за его размером и исчезали ли кратеры в днищах морей, пока равнины сохраняли свои, — это не измерялось на всех кратерах против контроля того же

размера. **Вопрос исследования:** несут ли днища морей меньше кратеров, чем равнины, при сравнении равного с равным; меняется ли с размером доля расплавленных, размазанных и резких кратеров на днищах; и чем кратеры на днищах контакта отличаются от кратеров за его пределами?

Кратеры на морях, частично затопленные поздним базальтом, давно используются для измерения толщины базальта: кратер, вал которого ещё стоит над потоком, показывает, насколько глубок поток [S16]. Потоки датируются по подсчётам кратеров на них [S15]. Вязкость морских базальтов измерена на образцах, доставленных на Землю [S14]. В этом прочтении состояние кратера следует за толщиной поздних потоков, а моря и равнины — один тип поверхности. **Что здесь нового:** днища над куполами питания отделены от равнин, и все кратеры диаметром 3 km и более классифицированы по одному правилу против кратеров суши их собственного размера.

Крупные обломки прибывали, пока моря были активны; на активном море они расплавлялись, многие из них растекались и сливались с веществом моря, пока не исчезали, а другие оставались в виде колец. Малые обломки прибывали в конце бури расплава, когда большинство морей уже застыло, и оставались резкими. Отсюда: днища морей несут меньше кратеров, чем равнины, в каждом размере, в пределах контакта и за ним; на днищах доля расплавленных кратеров растёт с размером, а доля резких падает; а на морях контакта, застывших последними, крупные кратеры исчезли, а немногие оставшиеся кратеры резкие — поздние пришельцы с Земли.

Тип исследования: количественное; плотности и состояния сохранности сравниваются между поверхностями, классами размеров и зонами. **Выборка:** все кратеры диаметром 3 km и более с центром на базальте видимой стороны, всего 3,478, в двух отдельных группах: 324 на днищах морей, над куполами питания, и 3,154 на базальтовых равнинах; для плотностей — все кратеры диаметром 2 km и более на тех же поверхностях после удаления лучевых полей; **контроль:** чтобы нейтрализовать влияние размера на глубину, каждый базальтовый кратер сравнивается лишь с кратерами суши того же размера, на широтах до 60°, после очистки выборки суши от всякой базальтовой площади. **Инструменты:** каталог Ван и Ву [S6] с его данными о глубинах, карта морей LROC, купола питания приложения A и код, классифицирующий каждый кратер по правилу §G.2.

Границы между классами заданы только по кратерам суши, диапазон размеров за диапазоном, до того как был классифицирован хотя бы один базальтовый кратер; так исключено смещение подгонки, и границы невозможно было подстроить под результат. Затем каждый кратер был классифицирован, отнесён к днищу моря или к равнине, и было записано его расстояние от центра контакта (24.1° с. ш., 335.2° в. д.). Подсчёты — это таблицы §G.2.

Исчезнувшие. Дефицит систематичен. В пределах контакта днища морей несут треть плотности кратеров размером 2–5 km, имеющихся на соседних равнинах, восьмую часть плотности кратеров 10–20 km и ни одного кратера 20–40 km против 23 на миллион km^2 на равнинах; за пределами контакта дефицит устойчив — около половины в каждом классе размеров. *Изменение с размером.* Критерий Кокрена — Армитиджа на устойчивую тенденцию

по упорядоченным группам (спрашивающий, растёт или падает определённая доля последовательно от одного диапазона размеров к следующему или блуждает случайно) показывает на днищах морей рост доли расплавленных и падение доли резких с размером, каждый с вероятностью случайного появления менее одной десятимиллиардной. При расчёте кратер за кратером: чем больше диаметр кратера, тем он мельче относительно кратеров суши (ранговая корреляция -0.26; ранговая корреляция измеряет, склонна ли одна величина падать, когда другая растёт, от -1 для совершенного падения до $+1$ для совершенного роста). *Контакт.* В классе 3–10 km днища контакта несут 93 резких кратера из 113 против 91 из 162 за его пределами (точный критерий Фишера, дающий точную вероятность столь неравного разделения между двумя группами, если бы у обеих была одна и та же истинная доля: около пяти на миллион); на днищах контакта нет ни одного кратера размером 40 km и более, а три кратера размером 10–40 km на них все резкие.

Результат. Гипотеза подтверждена: на днищах морей кратеры расплавились и исчезли, слившись с веществом активного моря, тогда как равнины сохранили свои; состояние оставшихся кратеров следует за размером — расплавленные у крупных и резкие у малых; а на морях контакта, застывших последними, крупные кратеры исчезли, а оставшиеся кратеры резкие. **Ограничения.** Глубина малого кратера измеряется хуже, чем глубина крупного; классы опираются на правило, задающее границы на 95 и 75 из каждых 100 кратеров суши; крупных кратеров на днищах мало; и одно лишь состояние не показывает, был ли кратер расплавлен или покрыт поздним потоком. **Направления дальнейших исследований.** Остатки исчезнувших кратеров в гравитационном поле под днищами морей контакта; крупные кратеры равнин контакта (Study 15).

G.3 Моря: температура, вязкость и время

Study 8 установило картину. Этот раздел и следующий представляют её причины: здесь — днище, принимающее кратер; в §G.4 — вещество, создающее его. Фактор, управляющий способностью днища моря сохранить кратер или расплавить его, — его *вязкость*, сопротивление вещества течению: у воды вязкость низкая, у мёда выше, у холодной смолы очень высокая. Днище с низкой вязкостью смыкается над кратером; днище с очень высокой вязкостью сохраняет его.

Вязкость. Базальтовый расплав морей очень текуч: лавы, доставленные миссиями Apollo, имеют вязкость порядка лишь 1 Pa s вблизи своего ликвидуса [S14], около 1,200 °C. *Ликвидус* — это тепловая граница, выше которой расплав целиком жидкий; 1 Pa s примерно соответствует вязкости глицерина, примерно в тысячу раз больше вязкости воды. С понижением температуры ниже ликвидуса в расплаве начинается рост кристаллов; когда объём кристаллов приближается к половине его объёма, расплав густеет и теряет способность течь, и его вязкость поднимается на многие порядки величины, прежде чем он застывает на солидусе, около 1,050 °C. *Солидус* — это тепловая граница, ниже которой жидкости не остаётся вовсе. На протяжении цикла остывания море проходит три состояния — жидкость, каша, твёрдое тело, — и падающее на него вещество встречает каждое из них по очереди. *Каша* — промежуточное состояние, множество кристаллов с расплавом между ними;

эта среда ведёт себя как мокрый песок или как схватывающийся гипс: она держит форму некоторое время, но медленно уступает.

Что делает падение в каждом состоянии. На жидком море возвращающееся вещество сразу тонет внутри и перемешивается, полость кратера смыкается за ним, и сохраняется в лучшем случае часть вала, опиравшаяся на устойчивый грунт: кратер *расплавлен*. На каше кратер некоторое время держит общую форму, но его стенки оседают, а дно медленно заполняется, и вал сохраняется: кратер *размазан*. На застывшем днище кратер сохраняется в полной форме, глубоким и чистым, без заполнения и без искажения: он *резкий*. Картина — ложка, вдавленная в кастрюлю остывающей каши: в горячей кастрюле углубление смыкается сразу, в густеющей оно медленно заполняется, а его края оседают, а в холодной, застывшей кастрюле оно остаётся. Залив Радуги — первый случай: его южный вал, стоявший на жидком море, исчез, а северный вал, на устойчивом берегу, остался в виде гор Юра; Платон — второй; Кирх — третий.

Время. Затвердевание моря идёт сверху вниз: на его поверхности образуется твёрдая крышка, и она постепенно утолщается. Застывшая крышка утолщается как корень из времени,

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

где $\kappa \approx 10^{-6}$ m^2 s^{-1} — температуропроводность, λ — безразмерная постоянная порядка единицы, задаваемая скрытой теплотой, а h — глубина расплава. Словами: выход тепла наружу ограничен крышкой, уже застывшей над расплавом; чем толще крышка, тем больше её тепловое сопротивление и тем медленнее уходит тепло, и каждый следующий метр крышки требует больше времени, чем предыдущий; толщина δ растёт как корень из времени t. *Температуропроводность* κ измеряет, с какой скоростью тепло распространяется в веществе; *скрытая теплота* — это тепловая энергия, которую расплав должен отдать, чтобы перейти из жидкости в твёрдое тело, сверх того, что он отдаёт при остывании. Отсюда следует закон квадрата глубины: время застывания всей глубины h растёт как квадрат глубины. Море, в десять раз более глубокое, остаётся жидким в сто раз дольше. Моря контакта питались дольше всех и являются самыми глубокими. *Самые глубокие* здесь — это глубина самого тела моря, измеряемая внутрь, а не высота его днища: центры их днищ стоят слегка приподнятыми, Море Ясности на $+60$ m и Море Дождей на $+43$ m. Вещество на этой глубине было горячим, и поэтому они оставались жидкими дольше всех; и они были ближе всех к источнику тепла самой Луны — вторая причина, по которой они застыли последними. Пока они были жидкими, крупные кратеры, падавшие на них, расплавлялись и исчезали в море: на их днищах не осталось ни одного кратера размером 20 km и более. Моря лимба, отрезанные раньше и более мелкие, быстрее теряли тепло и застыли первыми, и часть крупных кратеров, упавших на них, сохранилась в виде колец.

G.4 Приходящее вещество: температура, размер и расстояние

Дополняющие часы заключены в падающем веществе. В модели около 99% кратеров создаются возвращающимся веществом с Земли (Paper 6), и выход вещества Земли не оставался постоянным после отделения.

Земля продолжала бросать. С отделением Земля не остановилась. Её отверстия продолжали выбрасывать вещество; большая его часть падала обратно на Землю, а часть достигала Луны и падала на неё. Чтобы обломок, выброшенный с поверхности Земли, достиг Луны на расстоянии r от центра Земли, он должен покинуть поверхность с минимальной скоростью

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km s^{-1} для Луны на 17,000 km, 9.9 на 30,000 km и 10.6 на 60,000 km ($R_{\oplus} = 6,371$ km). Здесь G — гравитационная постоянная, $M_{\oplus}$ — масса Земли, а $R_{\oplus}$ — её радиус. Уравнение — это баланс энергии: обломок, покидающий поверхность, должен нести достаточно кинетической энергии, чтобы подняться против силы тяжести Земли от поверхности до расстояния, на котором Луна стояла в тот момент. По мере удаления Луны порог требуемой скорости поднимался к скорости убегания Земли — скорости, при которой обломок покидает Землю совсем. На 17,000 km, вблизи расстояния отделения, обломок, который Земля могла бросить со скоростью 8.8 km s^{-1}, достигал Луны; когда Луна уже стояла на 60,000 km, тот же обломок падал обратно, и достигали её лишь те, что были брошены со скоростью 10.6 km s^{-1} или больше.

Крупные сначала, малые потом. Рост требуемой скорости (уравнение 3) создал сортировку обломков по размеру во времени. По мере удаления Луны сила тяжести Земли возвращала к ней крупные обломки, тогда как малые, которые Луна легко притягивает, ещё достигали её. Крупные обломки были выброшены первыми; с затуханием магматической бури на Земле выбрасывались всё меньшие обломки, ещё горячие. Пока Луна была близко, до неё доходили крупные обломки; по мере её удаления доходили лишь более мелкие. Отсюда закон этих часов: диаметр наибольшего кратера, образовавшегося на морях, со временем уменьшается.

Всё горячее; остывали днища. Вещество выбрасывалось с горячей Земли, с низкой вязкостью, в состоянии возвращающегося вещества, построившего кратеры оболочки (Paper 6, часть J), и сохраняло высокую температуру на всём протяжении последовательности: сначала крупные обломки, а затем, с затуханием магматической бури, всё меньшие обломки, ещё горячие. Менялось днище, принимавшее их: его температура и его вязкость. Когда малый горячий обломок падает на уже застывшее днище, он оставляет самый резкий кратер: Кирх. Его отношение глубины к диаметру, 0.166, более чем вдвое выше, чем у кратера суши его размера, и это морфометрическая подпись, которую малый обломок оставляет на застывшем днище.

G.5 Цепочка во времени

Двое часов идут параллельно и в одном направлении на протяжении времени после отделения: тепловые часы морей, которые остывают, и их вязкость растёт от ликвидуса до солидуса, и часы вещества, приходящего с Земли, горячего на всём пути, которое становится всё мельче. Из-за этой связи крупный кратер — почти всегда ранний кратер, а ранний кратер почти всегда встречал мягкое днище. Вот почему размер и состояние связаны друг с другом на днищах морей, как нашло Study 8.

Стадия	Земля	Моря	Кратер	Пример
Ранняя	близко; крупные горячие обломки достигают Луны	жидкие, низкая вязкость	расплавлен	Залив Радуги
Промежуточная	удаляется; обломки среднего размера	каша, вязкость растёт	размазан	Платон
Поздняя	далеко; лишь малые обломки, ещё горячие	застывшие	резкий	Кирх

Таблица читается сверху вниз, как идёт время, а цвета строк следуют за температурой морей: красный — ранняя стадия, когда днища были жидкими, янтарный — промежуточная, синий — поздняя стадия, когда они уже застыли. Каждая строка связывает состояние Земли, состояние морей и кратер, который они оба вместе оставляют, с примером из §G.1.

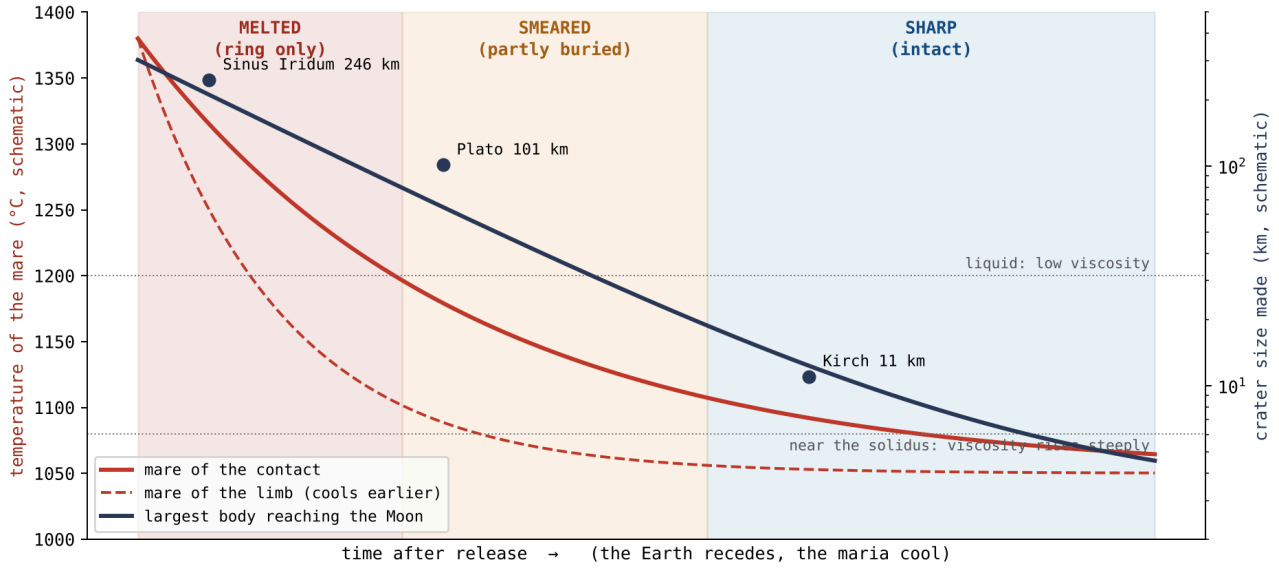


Рисунок 9. Двое часов после отделения, схематично: температура моря контакта (сплошная красная) и моря лимба (штриховая) и размер наибольшего кратера, созданного веществом, приходящим на Луну с Земли (тёмно-синяя). Фон отмечает состояние, которое оставляет падение: расплавлен, размазан, резкий. Конкретные годы не подразумеваются (§G.5).

Рисунок 9 изображает ту же цепочку в виде кривых. Время идёт вправо. Красные кривые опускаются по мере остывания морей, штриховая кривая лимба раньше сплошной кривой контакта; тёмно-синяя кривая опускается по мере того, как наибольший обломок, способный достичь Луны, становится всё меньше. Затенённый фон показывает, какое состояние оставляет падение в каждый момент. Место кратера на рисунке задаётся временем его прибытия и морем, на которое он упал: крупный кратер может находиться лишь слева, где фон — расплавленный, а кратер на контакте остаётся в полосе расплавленных дольше, чем кратер на лимбе.

Порядок читается без лет. Согласно закону квадрата глубины, мелкие моря лимба застыли раньше глубоких морей контакта, и поэтому та же цепочка прошла на них раньше: крупный кратер, который расплавился бы на контакте, ещё жидком, мог остаться резким на лимбе, уже застывшем.

G.6 Равнины контакта: тепло снизу и вал

Днища морей контакта не несут ни одного крупного кратера. Но крупные кратеры контакта не отсутствуют: они находятся на его равнинах, и их валы несут второй вид стирания. Этот раздел спрашивает, что их стёрло.

Крупные кратеры контакта находятся на его равнинах. Изучение размещения кратеров диаметром 40 km и более в пределах диска контакта выявляет резкую картину: из 41 такого кратера на базальте контакта ни один не лежит на днище моря. 37 лежат на базальтовых равнинах, 22 из них на Океане Бурь, и 4 — на базальте Моря Дождей и Моря Ясности вне ядер их куполов. Ни один из них не резкий; 33 расплавлены и 8 размазаны. За пределами контакта, на равнинах, доля сохранности выше: 27 из 85 резкие и лишь 25 расплавлены (более ранняя версия давала 27 из 86, учитывая вместе с ними кратер размером 64 km на базальте Моря Ясности, лежащий в 1,507 km от центра контакта, сразу за пределами диска). Большинство из них среднего размера: половина — 40–60 km, и четыре превышают 120 km.

Литература: затопление. Кратеры на морях созданы телами извне, а поздние базальтовые потоки затопили грунт вокруг них. Затопление поднимает уровень грунта вне кратера и тем уменьшает относительную высоту обнажённого вала, но сам гребень не понижается [S16, S25]; кратер, более глубокий, чем поток, сохраняет свой вал в виде кольца над ним. В этом прочтении низкий вал на равнине моря измеряет толщину базальта, отложенного вокруг него. Картина — песочный замок, вокруг которого поднимается вода: вода скрывает нижние склоны, и замок кажется ниже, но его вершина остаётся целой.

Модель: тепло снизу. Равнины контакта лежали над Землёй: тепло, доходившее до них, шло снизу, от Земли под ними. Кратер, упавший на них после середины бури, — обломок среднего размера, брошенный Землёй, — встречал горячую равнину; равнина стирала вал там, где касалась его, на обращённой к ней стороне, и сам гребень понижался и притуплялся. В картине выше это не вода, поднимающаяся вокруг замка, а горячий грунт под ним, размягчающий одну сторону, так что сама вершина оседает. На Море Дождей, напротив,

тепло шло из-под кратера, от Луны, через отверстие: кратер плавился от своего дна вверх, а его вал, стоявший на более устойчивом грунте, сохранился.

Разделяющая проверка. Два прочтения предсказывают разное, и проверка построена на этом различии. Затопление поднимает грунт на той стороне кратера, которая обращена к базальту, на каждой равнине в равной мере. Тепло снизу стирает вал на стороне, обращённой к горячей равнине, там, где равнина была горячей: на равнинах контакта, а не на равнинах за его пределами. Чтобы сделать выбор между ними, для каждого кратера размером 40 km и более на базальте видимой стороны гребень вала прослежен на 36 радиальных профилях модели высот с разрешением 64 пикселя на градус, против плоскости, подогнанной к грунту на 1.6–2.4 радиуса; каждое направление классифицировано как обращённое к равнине или обращённое к суше, по грунту за валом. Радиальный профиль — это линия высот, протянутая наружу от центра кратера, по одной через каждые 10° вокруг него; в каждом из них гребень находится как пик, и его высота измеряется над окружающим грунтом.

Кратеры 40 km и более	**Кратеров**	**Гребень над грунтом (m)**	**Вал отсутствует, сторона равнины минус сторона суши**
Равнины контакта	29–33	**393–590**	$+24\%$ (от 10 до 35)
Равнины за пределами контакта	34–39	627–960	0% (от -6 до 0)
Базальт Моря Дождей и Моря Ясности	4	148–1,721	$+3\%$ (от -18 до $+11$)
Суша, видимая сторона	590	616–1,006	—

Гребень: медианы по диапазонам размеров, 40–60, 60–100 и 100 km и более. Отсутствует: доля направлений, в которых не найден гребень с превышением 50 m, в направлениях, обращённых к равнине, минус в направлениях, обращённых к суше, кратер за кратером; 95-процентные доверительные интервалы по повторной выборке.

Красная строка — равнины контакта, единственная группа, которую модель выделяет; строки под ней — сравнения. Третий столбец даёт высоту гребня над грунтом в виде диапазона по трём классам размеров; четвёртый спрашивает для каждого кратера, насколько в большей доле направлений, обращённых к равнине, чем направлений, обращённых к суше, вал не обнаруживается вовсе. Гребень *с превышением 50 m* — это пик, стоящий не менее чем на 50 m над понижениями по обе стороны от него. Числа в скобках — 95-процентные доверительные интервалы, полученные *повторной выборкой*: кратеры многократно заново случайным образом вытягиваются, и диапазон, охватывающий 95 из каждых 100 результатов повторной выборки, показывает, насколько устойчиво значение. Лишь красная строка выделяется в обоих столбцах: более низкие гребни и валы, отсутствующие на стороне равнины.

Понижение гребня. На равнинах контакта гребень вала стоит на 345–375 m ниже, чем на равнинах за пределами контакта и на суше. **Асимметрия на стороне равнины.** На равнинах контакта вал отсутствует в направлениях, обращённых к равнине, на четверть чаще, чем в направлениях, обращённых к суше. На равнинах за пределами контакта, где тот же базальт лежит вокруг кратеров, разность обнуляется: вал на стороне равнины отсутствует не чаще, чем на стороне суши. На обоих типах равнин сохранившийся гребень стоит ниже на стороне равнины, примерно на 220–270 m, как предсказывает затопление на каждой равнине; но утрата участков вала на стороне равнины проявляется только на контакте. Оба эффекта действуют, таким образом, параллельно: затопление, видимое на каждой равнине, и утрата вала на стороне равнины, видимая только на контакте.

Форма гребня. Затопление поднимается только вдоль внешнего склона и не достигает гребня, поэтому затопленный гребень сохраняет свою форму; стирание теплом притупляет саму вершину. Там, где гребень сохранился, его форма прочитана по модели высот с разрешением 512 пикселей на градус (SLDEM2015, 60 m) [S26], профиль за профилем, по трём морфометрическим показателям: острота (кривизна на вершине), ширина гребня на 50 m ниже вершины и угол между внутренним и внешним склонами. У лезвия ножа высокая кривизна, малая ширина под вершиной и малый угол; у скруглённой буханки хлеба низкая кривизна, широкая вершина и широкий угол.

Сторона равнины минус сторона суши, кратер за кратером	Острота (m/km^2)	Ширина гребня, 50 m ниже (km)	Угол на гребне
Равнины контакта (29)	-35 (от -46 до -18)	$+0.14$ (от 0.03 до 0.31)	$+5.3^\circ$ (от 2.0 до 7.0)
Равнины за пределами контакта (34)	-11 (от -32 до $+34$)	различия нет	$+1.3^\circ$ (от 0.3 до 2.8)
Суша, видимая сторона (77)	-6 (от -18 до $+11$)	различия нет	$+1.8^\circ$ (от 0.2 до 3.3)

95-процентные доверительные интервалы по повторной выборке ячеек размером 5° на 5°. Сторона суши каждого кратера — его собственный контроль.

Каждое значение — внутренняя разность в пределах одного кратера: гребень на его стороне равнины минус гребень на его стороне суши. Отрицательная острота и положительные ширина и угол означают более тупой гребень на стороне равнины. Поскольку каждый кратер сравнивается сам с собой, различия размера, возраста и широты между кратерами взаимно уничтожаются. Здесь повторная выборка вытягивает целые ячейки 5° на 5°, а не отдельные кратеры, чтобы соседние кратеры, которые не являются независимыми, вытягивались вместе. Красная строка контакта — единственная группа, в которой все три показателя формы указывают вместе в одном направлении, с интервалами, не включающими нуль.

На равнинах контакта гребни, сохранившиеся на стороне равнины, тупее, чем на стороне суши: менее острые, шире под вершиной и с более широким углом — уже не нож, а буханка хлеба. На равнинах за пределами контакта и на суше две стороны различаются мало, и различие в угле исчезает, когда используется только самая детальная модель высот. При прямом сравнении с равнинами за пределами контакта угол на контакте шире на 4.0° (от 0.4 до 6.3). Затопление не может притупить гребень, которого оно не достигает; горячая равнина под основанием вала — может.

Явление. Крупные кратеры на базальте контакта расплавлены, ни один не резкий, и ни один не находится на днище моря (Study 8). **Пробел в знаниях.** Низкий вал на базальтовой равнине читается как вал, обнажённый над затоплением; были ли валы равнин контакта утрачены иным путём — это не проверялось. **Вопрос исследования:** ниже ли и разрушеннее ли валы крупных кратеров на равнинах контакта, чем в других местах, и утрачены ли они на стороне, обращённой к равнине, только там, где равнина была горячей?

Кратеры на морях, частично затопленные поздним базальтом, используются для измерения толщины базальта: затопление поднимает грунт вне кратера, и обнажённый вал стоит ниже над ним [S16, S25]. Ду и соавторы нашли 262 полностью обнажённых вала, 360 частично обнажённых и 39 полностью скрытых, а также толщины базальта 33–455 m вокруг 41 из них [S16]. **Что здесь нового:** гребень вала прослежен в 36 направлениях, каждое классифицировано по грунту, к которому оно обращено, и равнины контакта сравниваются с равнинами за его пределами, где действовало бы то же затопление.

Равнины контакта нагревались снизу Землёй под ними; горячая равнина стирала валы кратеров, падавших на неё, там, где касалась их. Отсюда: на равнинах контакта гребни ниже, чем на равнинах за его пределами и на суше, и вал утрачен больше на стороне, обращённой к равнине; на равнинах за пределами контакта, которые не нагревались снизу, такой утраты на стороне равнины нет.

Тип исследования: количественное и сравнительное; сопоставление высот гребней и уровней дна между группами и сравнение, кратер за кратером, направлений, обращённых к равнине, с направлениями, обращёнными к суше. **Выборка:** 137 кратеров диаметром 40 km и более на базальте видимой стороны: 37 на равнинах контакта, 85 на равнинах за его пределами, 5 на окаймляющем базальте Моря Дождей и Моря Ясности вне ядер их куполов (один из них, на Море Ясности, сразу за границей диска контакта, и у 4 из них измеримый гребень) и 10 на днищах морей. Контрольная выборка: 592 кратера на материках, в тех же классах диаметра, на видимой стороне, на широтах до 60°. **Инструменты:** каталог Ван и Ву [S6], цифровая модель высот LOLA с разрешением 64 пикселя на градус, карта морей LROC и специальный код, прослеживающий гребень вала на 36 радиальных профилях с шагом 10°.

Три правила прослеживания, заложенные в код, и логика каждого:

Правило	Зачем, простыми словами
Уровень грунта: опорная плоскость, подогнанная в полосе 1.6–2.4 радиуса кратера	Нынешний уровень вокруг структуры, заданный одним правилом для всех групп
Вершина гребня: наивысший пик с минимальным превышением 50 m в полосе 0.8–1.2 радиуса, профиль за профилем	Вал определяется как реальный гребень, а не как среднее, размазанное по кольцу
Классификация направления: профиль обращён к равнине, когда не менее половины грунта на 1.2–1.6 радиуса — базальт; иначе он обращён к суше	Чёткое разделение участков вала, касавшихся равнины, и участков, опиравшихся на сушу

После запуска кода для каждого кратера была подогнана плоскость грунта, гребень прослежен вдоль всех 36 его радиальных профилей, и каждый профиль классифицирован как обращённый к равнине или к суше. Кратеры, окружение которых не содержало достаточно грунта для подгонки плоскости, сохранены в выходных данных; проверки устойчивости выполнены с альтернативными плоскостями грунта, основанными только на суше или на всём грунте. Значения сведены в таблицу §G.6.

Высота гребня. На равнинах контакта гребни валов понижены и стоят на 375 m ниже, чем на равнинах за пределами контакта (95-процентный доверительный интервал: 44–615 m), и на 345 m ниже, чем в контрольной выборке суши (167–450 m). Различие сохраняется во всех проверках устойчивости с альтернативными плоскостями грунта, в диапазоне 219–422 m. *Утрата вала на стороне равнины.* На равнинах контакта гребень вала отсутствует на 24% чаще в направлениях, обращённых к равнине, чем в направлениях, обращённых к суше (доверительный диапазон 10–35%), и эффект сохраняется также при анализе одних лишь кратеров меньше 100 km. Напротив, на равнинах за пределами контакта показатель асимметрии обнуляется и составляет 0 (от -6 до 0): вал не склонен исчезать на стороне, обращённой к равнине, чаще, чем на стороне суши. В обеих группах равнин сохранившийся гребень ниже на стороне равнины, на 265 m на контакте и на 217 m за его пределами. *Уровень дна.* Дно кратеров в обеих группах, на контакте и за его пределами, лежит близко к уровню окружающего грунта и не различает их; уровень дна не является разделяющей переменной. *Форма сохранившегося гребня.* На равнинах контакта сохранившийся гребень показывает систематическое притупление на стороне равнины: острота ниже на 35 m/km^2 (18–46), ширина на 50 m ниже вершины гребня больше на 0.14 km (0.03–0.31), а угол вершины гребня шире на 5.3° (2.0–7.0). За пределами контакта показатели остроты и ширины не показывают различия между сторонами, а угол различается лишь на 1.3°, и это различие исчезает, когда анализ проводится только по самой детальной модели высот. При подборе пар кратер к кратеру, с тем же диаметром, широтой и внутренней глубиной, удалось составить лишь четыре пары из кратера контакта и кратера за его пределами — слишком мало, чтобы сравнить две группы напрямую. *Сектор Моря Дождей.* Четыре кратера, лежащие на окаймляющем базальте Моря Дождей и Моря Ясности, вне ядер, теряют свой вал в сторону

равнины не больше, чем в сторону суши ($+3\%$); гребень вала Залива Радуги стоит на 1,721 m над окружающим грунтом.

Результат. Гипотеза подтверждена: на равнинах контакта валы ниже и утрачены на стороне, обращённой к равнине, а на равнинах за пределами контакта, затопленных в той же мере, — нет. Строение кратеров на равнинах контакта определено двумя отдельными эффектами, действующими бок о бок. *Эффект затопления*, общий для обоих типов равнин, проявляется в понижении сохранившегося гребня на стороне равнины. *Эффект нагрева снизу*, свойственный только равнинам контакта, горячая равнина которых лежала над Землёй, проявляется в утрате вала на стороне, обращённой к равнине, и в притуплении сохранившегося гребня на той же стороне. **Ограничения.** Опорная плоскость представляет нынешний уровень грунта, а не грунт, на который упал кратер; гребень, не обнаруженный прослеживанием на профиле, не доказывает, что вала там нет; кратеров на базальте Моря Дождей мало; а тепловой поток от Земли под контактом выведен, а не измерен непосредственно. Только сохранившиеся гребни поддаются измерению формы, и парное сравнение контакта и области за его пределами опирается лишь на четыре пары. **Направления дальнейших исследований.** Расширение выборки парных кратеров контакта и области за его пределами, с равной внутренней глубиной, и выполнение прослеживания по самой детальной модели высот.

G.7 Что это показывает

Кратеры, рассеянные по днищам морей, — запись Земли в период после отделения. Вещество продолжало непрерывно приходить с Земли — крупное на первых стадиях, всё мельче со временем и горячее на всём пути, — и параллельно днища морей под ним остывали, а их вязкость росла. Встреча этих двух процессов задала картину части G. Самые крупные кратеры упали рано на жидкие днища и потому исчезли или расплавились до призрачных колец. Средние кратеры упали на промежуточной стадии и встретили днище в состоянии каши, и потому размазались. Малые кратеры прибыли в конце последовательности и упали на уже застывшие днища, и потому остались резкими. А на равнинах контакта, нагревавшихся снизу Землёй под ними, валы крупных кратеров стёрлись на стороне, обращённой к горячей равнине. Соотношения размера и состояния кратеров на морях показывают, таким образом, что активность Земли со временем затухала, но продолжалась после отделения; размер и состояние кратеров на морях — её запись.

PART H

Двигатель

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

> Отверстие живо, пока его расплав питается и может течь. **Подход:** излагаются условия давления, плавучести, вязкости, летучих веществ и тепла, вместе с тем, что рассчитано здесь, и тем, что ещё остаётся рассчитать.

Части C–G описали, что такое море: отверстие над куполом питания, днище которого застыло и опустилось, и запись кратеров, говорящая, когда оно застыло. Эта часть спрашивает, что заставляло такое отверстие работать — что двигало вещество вверх через него и что определяло, когда оно останавливалось. Мы называем это *двигателем* отверстия. У двигателя четыре составляющие, и мы рассмотрим их одну за другой: сила, толкающая вещество вверх, и почему она должна передаваться жидкостью (§H.1); летучие вещества, облегчающие расплав и помогающие ему течь (§H.2); поток, количество вещества, проходящего через отверстие, и как его затухание запечатывает отверстие (§H.3); и тепло Земли, державшее отверстия видимой стороны открытыми, пока тело было присоединено (§H.4). Часть этих условий рассчитана здесь; условие, требующее полного теплового расчёта, — критический поток — представлено как требование и сведено в часть M.

H.1 Давление, плавучесть и вязкость

Напряжения: почему жидкость, а не поршень. Сила передаётся жидкостью. Если бы твёрдое вещество выталкивалось вверх как поршень, ему пришлось бы выдерживать напряжение 13–16 GPa, тогда как прочность вещества при длительной нагрузке составляет лишь около 0.2 GPa: требуемое напряжение в шестьдесят–восемьдесят раз выше прочности. Напряжение — это сила, делённая на площадь, которая её несёт, а прочность вещества — наибольшее напряжение, которое оно может долго выдерживать, не разрушаясь и не испытывая ползучести; один гигапаскаль (GPa) примерно в десять тысяч раз больше давления воздуха на уровне моря. Поэтому никакое твёрдое вещество оболочки не могло нести эту нагрузку; оно разрушилось бы и потекло задолго до этого. У жидкости, напротив, нет прочности на растяжение, и ей не нужна прочность, чтобы передать толчок: она служит проводником давления, передающим толчок от одного конца к другому, как жидкость в тормозной магистрали автомобиля передаёт нажатие педали на колёса. Сама жидкость ничему не сопротивляется; она лишь передаёт. Поэтому двигатель отверстия — это непрерывный столб расплава, а не твёрдый поршень.

Силы. Отсюда следует, что отверстие сохраняет открытое течение, пока его расплав питается давлением и плавучестью, а его вязкость достаточно низка, чтобы течь под прочной оболочкой, сохраняющей свою форму. Две силы толкают расплав вверх. *Давление* — это составляющая толчка от источника внизу, передаваемая вверх через жидкость. *Плавучесть* — это подъёмная сила, возникающая из разности плотностей: лёгкая жидкость внутри более плотного окружения испытывает подъём, как пробка всплывает в воде. Им противостоит *вязкость*, сопротивление жидкости течению: у мёда вязкость высокая, у воды — низкая. Расплав с низкой вязкостью может двигаться через отверстие, пока прочная оболочка вокруг него сохраняет форму; расплав с высокой вязкостью застревает.

Окно вязкости. Вязкость ограничена окном с обеих сторон: вода ограничивает её сверху, а необходимость нести железо ограничивает её снизу. *Верхняя граница:* вода, растворённая в расплаве, ослабляет его структуру и облегчает его течение, поэтому богатый водой расплав не может быть слишком густым. *Нижняя граница:* слишком жидкий расплав теряет свою несущую способность и позволяет плотному железу оседать из него, вместо того чтобы нести его вверх, — как жидкая среда позволяет тяжёлым зёрнам тонуть, а густая удерживает их. Рабочий расплав отверстия устанавливается в окне между этими двумя границами.

H.2 Летучие вещества

Ранняя система, на стадиях построения, была богата летучими веществами — веществами, легко переходящими в газообразное состояние, и прежде всего водой. Они действовали как вспомогательный двигатель расплава: облегчали его, расширяли и понижали его вязкость, и они выгоняли вещество наружу из морей, построивших свои края (§F.3). **Механика выделения и выброса.** Расплав, несущий растворённый газ, легче того же расплава без него. Когда он поднимается вдоль отверстия и давление на него падает, газ выходит из раствора и раздувается в пузыри, как бутылка газировки вспенивается при открывании. Это выделение газа и поднимает расплав, поскольку уменьшает его плотность и усиливает плавучесть, и выбрасывает его наружу.

Различия в содержании летучих веществ создали различия между морями: моря, богатые летучими, разбрызгивали больше, а моря, богатые лёгким веществом, отбрасывали его далеко на ранней стадии, до того как выросла вязкость (§J.2). Это различие находит выражение в химии грунта вокруг них, которую часть J читает кольцо за кольцом.

Допущение о сухости. Специалист возразит, что недра Луны известны как сухие. Утверждение, что недра Луны сухи, описывает позднее, нынешнее состояние: Луну после ухода летучих веществ, а не во время построения. Образцы измеряют состояние, оставшееся после того, как газ ушёл через отверстия; двигатель работал на гораздо более ранней стадии, когда летучие вещества ещё присутствовали и приводили его в движение.

H.3 Поток, затухание и критический поток

Баланс масс. Поток Q — это масса, проходящая через сечение отверстия в единицу времени. Полная масса, которую отверстие пропустило за свою жизнь, равна $M = \int Q\,dt$: поток суммируется за всё время, в течение которого отверстие было активно, от момента первого течения до его запечатывания. По закону сохранения массы питающий поток разделяется на две части — часть, оставшуюся в теле, и часть выброшенную,

$$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}},$$

то есть поток, питавший отверстие, равен части, оставшейся в теле и построившей его недра, плюс части, извергнутой наружу из отверстия. Лишь выброшенная часть создала кратеры возвращающегося вещества. Это ключевое правило для чтения кратеров: число кратеров вокруг моря измеряет то, что оно выбросило, а не всю массу, прошедшую через него.

Критический поток и запечатывание отверстия. Отверстие запечатывается, когда скорость течения падает ниже уровня, при котором тепло, приносимое расплавом, уже не уравновешивает остывание. Аналогия — кран, оставленный открытым в морозную ночь: пока вода течёт сильно, переносимое ею тепло превосходит теплопотери, и труба остаётся открытой; когда течение падает до капели, холод побеждает, вода замерзает и закупоривает трубу. Уровень течения, при котором эти двое уравновешиваются, — это *критический поток*. Определение критического потока и времени запечатывания требует полного расчёта теплопереноса, объединяющего время переноса, диаметр отверстия, скорость подъёма, вязкость расплава, скорость сужения контакта и тепловую историю купола; эти условия сведены как требование в часть M.

H.4 Тепло Земли

Пока тело было присоединено, поверхность видимой стороны была открыта непрерывному излучению горячей Земли. Излучение Земли с температурой около 2,000 K при коэффициенте облучённости 0.205 удерживает поверхность видимой стороны около 1,345 K, выше солидуса: видимая сторона не могла застыть, пока была присоединена, и её отверстия оставались открытыми.

Три термина несут этот результат. *Коэффициент облучённости* — это доля излучения, уходящего с поверхности, которая достигает данного тела, — простыми словами, какую часть неба заполняет это тело, если смотреть с поверхности. Коэффициент облучённости 0.205 означает, что одна лишь Земля заполняла около пятой части небосвода видимой стороны. Поверхность, поглощающая это излучение и испускающая его снова, устанавливается при температуре, при которой скорость её излучения равна скорости поглощения; когда пятая часть неба заполнена телом с температурой около 2,000 K, это примерно $2,000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1,345$ K. *Солидус* — это температура, ниже которой вещество полностью твёрдое; для базальта морей он составляет около 1,050 °C (§G.3), близко к 1,320 K.
Предотвращение запечатывания выше солидуса. Поверхность видимой стороны удерживалась выше солидуса на протяжении всего периода присоединения. Она не могла сформировать устойчивую твёрдую крышку, а без такой крышки отверстия под ней не могли запечататься.

Асимметрия между сторонами. В отличие от видимой стороны, обратная сторона была обращена прочь от Земли. По мере роста груши до неё доходило всё меньше тепла Земли; она излучала своё тепло в космос и застывала. Большинство её отверстий запечаталось одно за другим и образовало замкнутую шапку, которую давление толкало; Море Москвы было исключением: оно питалось от Моря Ясности по прямому внутреннему проходу и оставалось активным долго после них. Одна тепловая асимметрия создаёт устье, запечатывание, тёмные моря и различия возрастов. На видимой стороне, которую Земля сохраняла горячей, отверстия оставались открытыми, как устья и как выходы, проводники давления Земли, до самого отделения; большая часть обратной стороны запечатала свои отверстия рано. Моря видимой стороны оставались жидкими до конца и лишь после отделения медленно застыли,

снаружи внутрь, в большие тёмные равнины, видимые сегодня. Две стороны застыли в разное время, и поэтому их поверхности несут разные возрасты.

Что мы теперь имеем. Столб отверстия сохранял открытое течение, пока через него питался, давлением и плавучестью, жидкий расплав, облегчённый летучими веществами и с вязкостью в пределах нужного окна, и пока приносимое им тепло уравновешивало его остывание. На видимой стороне излучение Земли исключало остывание из баланса, пока тело было присоединено. Часть I добавляет второе условие: отверстие могло выбрасывать наружу лишь после того, как обнажилось.

PART I

Геометрия обнажения и поколения

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Отверстия обнажились не все сразу. **Подход:** отступание контакта рассматривается как часы, и отверстия упорядочиваются по времени их обнажения и по тому, что они делали на каждой стадии.

Часть H показала, что поддерживало отверстие активным. Эта часть добавляет, где и когда каждое отверстие могло работать как выход: это определялось его положением и изменением площади контакта между телом и Землёй. Тело сидело на кончике груши Земли (§B.1), и его оболочка делилась на три части. *Контакт* — это диск нижнего купола, касавшийся кончика груши и остававшийся прижатым к нему до конца, шириной 3,000 km в момент отделения. Вокруг него лежало *кольцо* нижнего купола — окаймляющий пояс, сидевший на кончике, пока кончик был шириной 6,000 km, и постепенно отслаивавшийся от него по мере сужения контакта. Над обоими стоял *верхний купол*, обращённый прочь от Земли и открытый космосу с самого начала. Отверстие под контактом было перекрыто Землёй: оно действовало как устье и могло лишь передавать вещество внутрь тела; отверстие, открытое космосу, действовало как выход и могло выбрасывать вещество наружу. По мере сужения контакта отверстия переходили из первого состояния во второе. Когда тело скруглилось, каждая часть сохранила свою долю поверхности, и три части превратились в три зоны вокруг центра видимой стороны: контакт — шапка около 31° на видимой стороне; кольцо — *пояс* от 31° до 70°; и верхний купол — обратная сторона за его пределами (§B.3; Paper 3, §B.4). В каталоге приложения A тот же порядок несут зоны Paper 3: контакт, окружающий его холм, доходящий к краям видимого диска, и зона за ним, на обратной стороне.

I.1 Движущийся фронт обнажения

С сужением кончика груши от 6,000 до 3,000 km граница контакта непрерывно отступала внутрь, и оболочка обнажалась снаружи внутрь. Внешние области обнажились первыми; последний контакт оставался покрытым до отделения. Поэтому край контакта — это *фронт* обнажения, движущийся внутрь по оболочке, и каждое отверстие обнажалось в тот момент, когда фронт проходил над ним.

Геометрические часы. Эта механика превращает расстояние от центра контакта в часы. Отверстие, удалённое от центра контакта, обнажилось рано; отверстие вблизи центра обнажилось поздно, к отделению. Его расстояние от центра — это отсчёт времени его обнажения, без лет. Вся продолжительность построения, от начала вздутия до отделения 3.873 млрд лет назад, составила около 600 млн лет (примерно 400 на вздутие и грушу, 100 на сплющивание и 100 до отделения); часы обнажения упорядочивают отверстия во внутренней последовательности в пределах этого времени, не устанавливая их дат.

Аналогия — сдутый футбольный мяч, нижняя половина которого лежит на полу: когда он надувается и скругляется, число его граней, касающихся пола, уменьшается. Сами грани не меняются; уменьшается то, сколько из них одновременно касаются Земли, и лишь грань, находящаяся в контакте, может быть устьем. В этой картине грани — это отверстия, а пол — Земля. Внешние грани, на краю пятна контакта, отрываются и поднимаются первыми; грань в центре пятна последней покидает его.

I.2 От покрытого устья к обнажённому выходу

Отверстие под контактом питало тело внутрь, пока было покрыто. Когда фронт проходил над ним, тот же самый путь обнажался и начинал выбрасывать наружу. В терминах §A.1 оно начинало как *устье*, через которое вещество проходило, пока оно было покрыто, и заканчивало как *выход*, выбрасывавший вещество наружу. Море, видимое сегодня, — последняя стадия структуры, жизнь которой началась задолго до этого. Структура одинакова в обоих состояниях; различается купол вокруг неё — открытый космосу или запечатанный. Купол запечатывается сверху, а отверстие под ним продолжает передавать вещество под ним. Вот почему одно и то же отверстие может нести следы обеих своих жизней: глубокое питание от периода, когда оно было покрыто, и кратеры и края от периода, когда оно было обнажено.

I.3 Постепенное обнажение в пределах одного моря

Когда крупное море пересекалось фронтом, переход от покрытого устья к открытому выходу происходил не сразу, а продвигался постепенно от его внешней стороны к внутренней, $t_{exp} = t_{exp}\,(\,x\,)$: время обнажения t_{exp} — не одно значение для всего моря, а непрерывно меняется с положением x поперёк него — внешний фланг обнажается первым, а внутренний последним. У фланга, обнажившегося первым, было больше времени, чтобы выбрасывать вещество и накапливать кратеры. Поэтому, если запись это сохраняет, в пределах моря

должен проявиться градиент в направлении обнажения: в сохранности кратеров, в заполнении или в строении. Проверка изложена в части M.

I.4 Три поколения

Деление отверстий на три поколения производится по истории их обнажения, а не по возрасту их базальта. Это деление важно: базальт представляет лишь последнюю поверхность отверстия и может быть молодым над отверстием, долго работавшим; поэтому его возраст датирует конец жизни отверстия, а не продолжительность его активности. **Поколение I:** отверстия на поверхности купола, на обратной стороне, обнажённые с самого начала и выбрасывающие наружу. **Поколение II:** отверстия в поясе, обнажившиеся во время скругления, сначала устья, а затем выходы. **Поколение III:** отверстия в диске контакта, обнажившиеся лишь к отделению, — последние устья. Словами автора: *моря — это выходные отверстия; одни из них — собственно выходы, а другие — устья, через которые вещество проходило к выходам и которые со временем обнажились.*

Поколение	На теле	На Луне сегодня	Жизнь отверстия
I	Верхний купол, открытый космосу	За пределами 70°; в приложении A — за холмом: обратная сторона	Обнажено космосу с самого начала; работало как выход и выбрасывало наружу; запечаталось рано, и многие сегодня погребены (§D.4)
II	Кольцо нижнего купола: пояс	Пояс, 31°–70°; в приложении A — холм, к краям диска	Обнажалось постепенно во время скругления; сначала устье, а с прохождением фронта — выход
III	Диск контакта	Шапка около 31° вокруг центра видимой стороны; в приложении A — контакт	Покрыто под Землёй почти до отделения; последние устья

Таблица читается сверху вниз как порядок обнажения, идущий снаружи внутрь: цвет переходит от обратной стороны, обнажившейся первой, к контакту, обнажившемуся последним. Сегодняшние зоны следуют приложению A, в котором каждое море помещено в свою зону и своё поколение по геометрии Paper 3.

I.5 Что делали моря на каждой стадии

Построение шло стадиями (§B.1): скругление наружу, когда тело, сидевшее на кончике, превратилось в шар; сплющивание; скругление внутрь, когда сплющивание ослабло; затем отделение и время после него. Таблица прослеживает активность морей на протяжении стадий.

Стадия	Что делали моря
Скругление наружу	Первые отверстия открылись на плоской оболочке и выбрасывали вещество; кратеры, уже бывшие на поверхности, менялись вместе с ней
Сплющивание	Пик активности двигателя: моря работали в полную силу; образовалось большинство кратеров, и среди них самые крупные
Скругление внутрь	Моря успокоились; большинство отверстий обратной стороны запечаталось, когда груша росла и до них доходило меньше тепла Земли, и образовало замкнутую шапку, которую давление толкало (Море Москвы, питаемое от Моря Ясности, оставалось активным); отверстия лимба продолжали выбрасывать
Отделение	Давление Земли перестало достигать Луны, и выбросы прекратились; моря видимой стороны, горячие и с низкой вязкостью, начали медленно застывать снаружи внутрь; их днища гладкие
После отделения	Ни одно отверстие Луны больше не выбрасывало; моря видимой стороны продолжали медленно застывать на протяжении сотен млн лет, до 1–2 млрд лет; малые кратеры создали капли, которые Земля продолжала выбрасывать и которые притягивались к Луне (§§F.5–F.6)

Выделенные строки отмечают две точки поворота: сплющивание, когда моря выбрасывали больше всего и образовались самые крупные кратеры, и отделение, когда давление Земли перестало достигать Луны. Большая часть обратной стороны запечаталась первой, пока тело ещё было присоединено, когда груша росла и до неё доходило меньше тепла Земли (§H.4); при отделении выбросы прекратились повсюду, и моря видимой стороны, более не питаемые, медленно застыли после этого.

Почему днища видимой стороны гладкие. В момент отделения днища морей видимой стороны были горячими и обладали низкой вязкостью, и они застывали медленно, снаружи внутрь, как ледяная корка нарастает на поверхности озера; они сохранили лишь то, что упало на них после застывания. Данные о плотности кратеров показывают резкий дефицит по сравнению с материками. На днище Моря Дождей лежат 10 кратеров размером 20 km и более на 871,000 km² (весь базальт, называемый Морем Дождей на карте LROC, а не только днище над ядром его купола, 345,584 km² в §F.5) — 11 на миллион km²; на Море Ясности 16, против 205 на материках (207 в Paper 6, §D.2, на несколько иной площади материков) — примерно в тринадцать–восемнадцать раз меньше (205/16 до 205/11). Океан Бурь, обширная базальтовая равнина, а не море, несёт 27; более ранняя версия считала его вместе с морями и читала «в восемь–восемнадцать раз» (205/27 до 205/11), а до неё — «в три–восемнадцать раз». Плотность на миллион km² позволяет сравнивать поверхности разного размера: это число кратеров, которое несла бы поверхность такой площади. Материки, застывшие рано, сохранили кратеры всего построения; днища видимой стороны сохранили лишь то, что упало после их застывания. Подсчёт включает кратеры, расплавленные в базальт и видимые лишь как кольца, так что число образовавшихся после застывания днища ещё меньше.

I.6 Размер отверстия как память

Отверстие, долго питавшееся под покровом, в тепле и под давлением, может быть шире отверстия, обнажившегося и остывшего рано: горячий поток постепенно расширяет свой путь, как струя воды расширяет и углубляет канал во льду. Предсказание состоит в том, что диаметр упорядочен по продолжительности питания, $D = F\left(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta\right)$. Словами: диаметр D отверстия — функция продолжительности и характера питания, давления P, температуры T, потока Q и вязкости η его расплава; размер отверстия — память о его питании. **Каталог.** Предсказание подтверждается каталогом приложения A: отверстия видимой стороны, вблизи источника тепла, крупнее. Шесть крупнейших куполов питания, шириной 450–909 km, все расположены на видимой стороне, и медианный диаметр там составляет 375 km; на обратной стороне медианный диаметр лишь 227 km, а крупнейший купол там, Море Восточное, достигает 435 km (более ранняя версия читала «отверстия размером 200–1,200 km находятся почти все на видимой стороне»; на обратной стороне 11 из 18 куполов имеют размер 200 km и более).

Физическое условие, связывающее геометрию фронта обнажения с термогидравлическим двигателем отверстия, состоит в том, что отверстие должно быть ещё активным в момент, когда фронт до него доходит:

$$t_{shutdown} \geq t_{exp}$$

где $t_{shutdown}$ — время окончательного запечатывания отверстия (задаётся двигателем, часть H), а t_{exp} — время, когда фронт обнажения достиг места отверстия и снял с него покров Земли (задаётся геометрией, §I.1). **Правило раннего запечатывания.** Устье, запечатавшееся до прихода фронта, остаётся покрытым и никогда не становится выходом. Такое отверстие, будучи покрытым, передавало вещество внутрь тела Луны, сколько бы ни передало, но ничего не выбросило наружу и не оставило вокруг себя поля кратеров возвращающегося вещества.

Что мы теперь имеем. Отверстия обнажались в порядке, заданном сужающимся контактом: сначала обратная сторона, затем пояс, последним — контакт. Каждое отверстие работало как устье, пока было покрыто, и становилось выходом при обнажении — при условии, что оно ещё было активно. Большинство отверстий обратной стороны запечаталось рано, когда груша росла и до них доходило всё меньше тепла Земли (Море Москвы — исключение); при отделении выбросы прекратились, а гладкие днища морей видимой стороны свидетельствуют, что они застыли после него, медленно, снаружи внутрь. Часть J читает ту же историю в химии грунта.

PART J

Химия

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Моря несут свою историю в своём элементном составе. **Подход:** три системы элементов читаются по очереди: железо и титан вокруг морей, торий относительно зон строительства и сидерофильные элементы бассейнов.

Части H и I прослеживали отверстия во времени: как они работали и когда каждое из них обнажилось и запечаталось. Эта часть читает ту же историю в распределении элементов на поверхности, как оно картировано с орбиты, и показывает, что оно согласуется с часами обнажения, сформулированными в предыдущих частях. Состав поверхности делится на три системы элементов, и каждая рассказывает своё.

Элемент	Что он отмечает	Что он рассказывает здесь
Оксиды железа и титана (FeO, TiO_2)	Вещество морей, богатое обоими	Дальность выброса вещества каждого моря и время его запечатывания (§J.1–J.2)
Торий	Несовместимый элемент, остающийся в последней жидкости остывающего расплава	Где Луна в последний раз касалась Земли и куда ушла последняя жидкость (§J.3–J.6)
Сидерофильные элементы	Металл внешнего тела, который их несёт	Оставило ли чужое тело свою массу в бассейнах (§J.7)

Железо и титан даются как массовая доля их оксидов, FeO и TiO_2, в процентах от массы грунта (массовые проценты, wt%): 6.9 wt% FeO означает 6.9 г оксида железа на каждые 100 г вещества поверхности. Торий встречается гораздо реже и даётся в частях на миллион (ppm) — граммах на тонну.

J.1 Кольца железа и титана

Если моря — источник возвращающегося вещества (§B.2), грунт суши вокруг каждого моря должен нести его вещество — много вблизи и меньше по мере удаления. Вопрос раздела — как это вещество убывает с расстоянием. Каждое море окружено *кольцами*: концентрическими полосами на заданном расстоянии от него, 0–25 km, 25–50 km и так далее наружу до 300–600 km. **Протокол измерения.** Грунт отбирается вокруг малых кратеров размером 5–60 km, выбранных в каждом кольце, на расстоянии 3–4 радиусов кратера от центра каждого кратера, и каждый пиксель с базальтовой сигнатурой исключается из выборки. Так измеряется грунт суши вокруг моря, а не лава, растёкшаяся по нему.

В грунте суши на расстоянии 3–4 радиусов вокруг каждого кратера, после исключения базальтовых пикселей, концентрации железа и титана достигают максимума в ближнем кольце и убывают наружу. Вокруг шести морей в совокупности железо падает с 6.9 wt% на 0–25 km до 3.1 на 100–150 km, а затем держится на 3.3–3.4 до 600 km; титан убывает с 0.90 до 0.51. В контрольных группах значения равны 2.3 и 0.46. Контрольные группы — это грунт на расстоянии более 600 km от любого из морей: фоновый уровень материков, там, куда не дошло ни одно море. Железо вблизи морей втрое выше этого фона, и даже на 300–600 km грунт суши остаётся богаче его в полтора раза. Вокруг равнины Океана Бурь железо падает с 10.9 до 2.4 wt% — уровня контроля — на 300–600 km.

FeO/TiO_2, wt%	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Моря						
Море Смита	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
Море Дождей	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
Море Ясности	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
Море Кризисов	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
Море Москвы	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
Море Нектара	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
Шесть морей в совокупности	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
Равнины						
Море Спокойствия	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
Море Изобилия	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
Океан Бурь	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39
Контрольный уровень, дальше 600 km	2.3/0.46					

Каждая ячейка даёт концентрации железа и титана, FeO/TiO_2, в кольце своего столбца. Таблица читается вдоль каждой строки, от ближнего кольца к самому дальнему: в каждой строке значения убывают наружу. Выделенная строка, шесть морей в совокупности, — главный результат; её следует читать против последней строки, контрольного уровня. Серая строка, Океан Бурь, — равнина, убывающая до контрольного уровня. **Примечание.** Прочерки (—) во внешних кольцах Моря Дождей и Моря Ясности отмечают непрочитанные кольца, поскольку их дальние кольца попадают между другими базальтовыми поверхностями (шаг 7 Study 9).

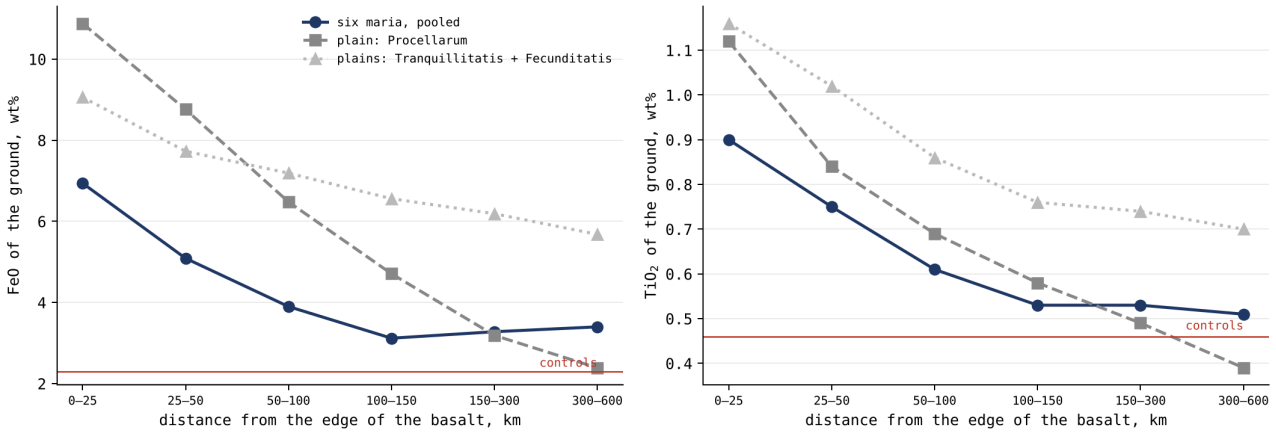


Рисунок 10. Железо и титан в кольцах вокруг морей и равнин, базальтовые пиксели исключены (§J.1).

Рисунок 10 изображает те же значения как кривые в зависимости от расстояния. Кривые морей круто падают на первых 100 km, а затем выравниваются и остаются выше контрольного уровня; кривая Океана Бурь продолжает непрерывно снижаться, пока не сливается с ним. Это различие между морями и равнинами — предмет Study 9.

Явление. Грунт суши вокруг каждого моря богаче железом и титаном, чем удалённые материки. **Пробел в знаниях.** Насколько далеко простирается сигнатура каждого моря и убывает ли она одинаково вокруг каждого моря и вокруг равнин, не было прочитано кольцо за кольцом с исключением самого базальта. **Вопрос исследования:** как вокруг каждого моря железо и титан суши убывают с расстоянием, насколько далеко простирается избыток и чем это отличается вокруг равнин?

Литература читает избыток как вещество моря, перенесённое вбок на материки более поздним кратерообразованием, — латеральное перемешивание — на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров [S18]. В этом прочтении каждый поздний кратер отбрасывает немного вещества моря на короткое расстояние, а множество таких выбросов распределяет его. Железо и титан читаются по данным Kaguya [S3] — японского космического аппарата, картировавшего их по всей Луне. **Что здесь нового:** шесть морей и три равнины, каждое прочитанное в шести кольцах до 600 km, с исключёнными базальтовыми пикселями, против контрольных групп, удалённых от любого базальта.

Каждое море выбрасывало своё вещество вокруг себя — лёгкое и жидкое вещество первым и далеко, тяжёлое позже и близко; поэтому вокруг каждого моря железо и титан убывают с расстоянием, а избыток простирается далеко за пределы дальности латерального перемешивания. Равнина ничего не выбрасывала и лишь изливала свой расплав рядом с собой, поэтому избыток рядом с равниной убывает до контрольного уровня в пределах дальности излияния. Два прочтения, таким образом, расходятся в вопросе дальности: латеральное перемешивание кратерами прекращается в пределах нескольких десятков километров, тогда как море, выбросившее своё вещество, достигает сотен.

Тип исследования: количественное дифференциальное исследование; концентрации элементов (wt%) по концентрическим кольцам расстояния. **Выборка:** грунт суши вокруг

кратеров размером 5–60 km в шести кольцах вокруг шести морей (Море Смита, Море Дождей, Море Ясности, Море Кризисов, Море Москвы, Море Нектара) и трёх равнин (Море Спокойствия, Море Изобилия, Океан Бурь); контрольные группы дальше 600 km, представляющие материки. **Инструменты:** карты Kaguya в полном разрешении, карта контуров базальтов LROC и специальный код, отбирающий состав суши на расстоянии 3–4 радиусов кратера в кольцах 0–25, 25–50, 50–100, 100–150, 150–300 и 300–600 km. Карта морей LROC — это контуры каждой базальтовой единицы, картированной камерой Lunar Reconnaissance Orbiter; здесь она служит для исключения базальтовых пикселей.

Во избежание систематической ошибки отбора кратеры были найдены до того, как была прочитана какая-либо химия (Study 2), так что выбор не мог следовать за значениями. Грунт суши вокруг каждого кратера читался с исключёнными базальтовыми пикселями и помещался в своё кольцо. Значения — это таблица §J.1.

Кривая морей в совокупности. Железо круто падает с 6.9 wt% на 0–25 km до 5.1, 3.9 и до 3.1 на 100–150 km; в дальних кольцах, 150–300 и 300–600 km, кривая выравнивается на 3.3 и 3.4 соответственно — на 1.1 wt% выше контрольного уровня. Титан параллельно убывает с 0.90 до 0.51. *Море за морем.* Вокруг Моря Смита и Моря Москвы железо падает вдвое уже в пределах 50–100 km; вокруг Моря Кризисов кривая плоская и держится на 4 wt% до 300 km. *Равнины.* Вокруг Океана Бурь, самой большой равнины, железо падает с 10.9 до 2.4 wt%, контрольного уровня, на 300–600 km; вокруг Моря Спокойствия и Моря Изобилия оно остаётся высоким, 4.5 и 6.3 wt%, на 300–600 km, где грунт зажат между другими базальтовыми поверхностями. *Исключения.* К юго-западу от Моря Нектара железо снова растёт дальше 150 km, в сторону богатых железом южных материков, тогда как его титан остаётся плоским; вокруг Моря Москвы кольцо достигает фонового уровня обратной стороны в пределах 100 km.

Результат. Гипотеза подтверждена: вокруг каждого моря его сигнатура убывает с расстоянием, и избыток морей сохраняется до 600 km; рядом с самой большой равниной избыток убывает до контрольного уровня — дальность излияния. Данные разделяют два прочтения. Латеральное перемешивание поздними кратерами ограничено несколькими десятками километров; избыток, сохраняющийся до 600 km, превышает эту дальность в десять раз и более, и это дальность моря, выбросившего своё вещество. **Ограничения.** Дальние кольца соседних морей и равнин перекрываются, а две меньшие равнины находятся среди другого базальта; исключения объясняются сушей за ними, но это объяснение не проверено; кольца читают поверхность, а не глубину. **Направления дальнейших исследований.** Чтение колец только на той стороне каждого моря и равнины, которая обращена от другого базальта; физическая модель расстояния, на которое падает вещество, выброшенное из моря, в зависимости от размера и скорости, против измеренных кривых убывания.

J.2 Хронология железа

Кольца §J.1 несут и сигнатуру часов: концентрация железа в грунте фиксирует время запечатывания каждого моря. Море запечаталось при концентрации около 17% FeO; удалённый от него грунт получил низкое значение, а близкий к нему — высокое. Проще говоря: то, что море выбросило рано, упало далеко и было бедно железом; то, что оно выбросило поздно, упало близко и было богато; а то, что оно удерживало при запечатывании, около 17% FeO, — это железо самого моря. **Закон хронологии железа.** Богатые железом моря запечатались поздно, а бедные железом — рано.

Ранняя стадия выброса. Лёгкое вещество, бедное железом и богатое летучими, вначале выбрасывалось далеко; это тот же двигатель, что и в части H, прочитанный по его продуктам: летучие поддерживали расплав жидким и лёгким, с низкой вязкостью, и отбрасывали его далеко (§H.2). **Поздняя стадия концентрирования.** По мере того как летучие уходили и море концентрировалось, его вязкость росла, а расплав становился тяжелее, богаче железом и гуще; его вещество падало на меньших расстояниях, и поэтому самое высокое содержание железа находится у вала. Убывание железа с расстоянием — запись этого изменения.

J.3 Торий удерживается контактом

Торий — радиоактивный несовместимый элемент: он не входит в кристаллы, растущие при остывании расплава, вытесняется в жидкость и концентрируется в последней её порции (§J.4). Поэтому там, где он сконцентрирован, сконцентрировалась последняя жидкость какого-то расплава, и он служит маркером для поиска остаточной жидкости. Вопрос раздела — где на Луне это происходит и является ли это место контактом — областью, последней касавшейся Земли, которая была определена в Paper 3 до того, как был прочитан торий.

Область	Площадь	Избыток тория выше 3 ppm	Медиана тория
Контакт, радиус 1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
Холм, радиус 3,000 km	57.8%	98.4%	—
Вне контакта	82.5%	5.0%	1.52 ppm

Таблица сопоставляет долю каждой области в поверхности Луны (площадь) с её долей в избытке тория Луны. Оба столбца нужно читать рядом: если бы торий был распределён равномерно, каждая область содержала бы долю, равную своей площади. Контакт содержит более чем впятеро больше своей доли; грунт вне его, четыре пятых поверхности, содержит одну двадцатую. Цвет сгущается к области, содержащей больше всего.

Расхождение между площадью и торием. Диск контакта занимает лишь шестую часть поверхности, но содержит 95% избытка тория Луны выше 3 ppm и 78% площади, где торий превышает 3 ppm. Торий измеряется с орбиты по гамма-излучению, испускаемому при его радиоактивном распаде, и Lunar Prospector картировал его по всей Луне на сетке ячеек в

полградуса [S4]. Избыток выше 3 ppm — это часть тория, превышающая обычный уровень материков; именно эта величина говорит, где торий сконцентрировался. Медиана — среднее значение при ранжировании всех ячеек области — составляет 5.39 ppm внутри контакта против 1.52 ppm вне его: в три с половиной раза больше.

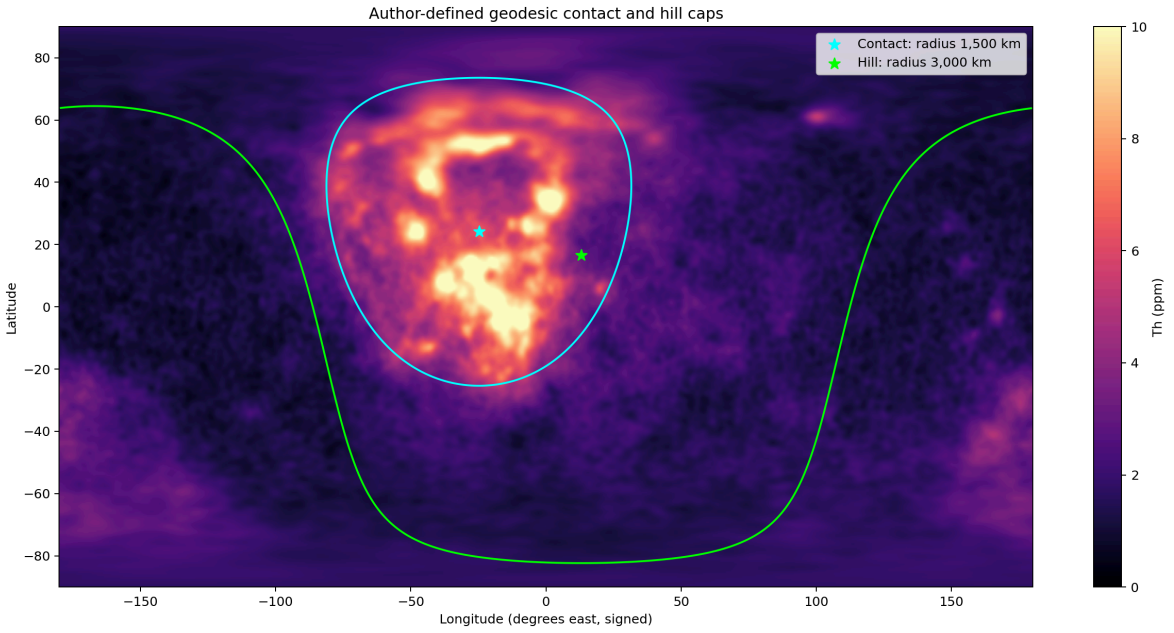


Рисунок 11. Торий по данным Lunar Prospector [S4] с контактом (голубой, радиус 1,500 km) и холмом (зелёный, радиус 3,000 km) из Paper 3 (§J.3).

Рисунок 11 показывает карту: яркий торий запада видимой стороны лежит внутри голубого круга контакта, и почти ничего из него не лежит вне зелёного круга холма.

Является ли контакт местом максимума или лишь находится рядом с ним? Шапка радиусом 1,500 km, помещённая в любом месте видимой стороны к западу от центра, захватит большую часть тория. Специалист справедливо скажет, что удержание большей части тория не показывает, что контакт — его центр. Поэтому проверка — это сканирование всей Луны: та же шапка перемещается по глобусу, и проверяется, где она захватывает больше всего. Шапка поочерёдно центрировалась в 16,200 точках с шагом сетки 2° по широте и долготе, и в каждой вычислялась доля избытка Луны внутри неё. Проверка подобна мишени, нарисованной на карте до того, как открыты данные, и затем сравнённой со всеми другими местами, где могла быть нарисована та же мишень. **Точка максимума.** Лучшая точка находится на 23° с. ш., 334° в. д. и захватывает 95.14%; центр контакта из Paper 3, 24.1° с. ш., 335.2° в. д., захватывает 94.99%. Он находится в 1.6° (47 km) от точки максимума и занимает третье место из 16,200: лишь два из всех возможных центров лучше него, и менее чем на пятую часть процента избытка. **Независимость от размера шапки.** Для шапок радиусом 1,000 и 2,000 km он занимает пятое и девятнадцатое места; при любом размере он находится в верхних 0.2% всех центров. Поэтому результат не зависит от выбранного размера шапки. **Профиль убывания.** При удалении шапки от контакта захватываемая доля непрерывно убывает: ниже половины примерно в 50° от него и до нуля на обратной стороне (рисунок 12).

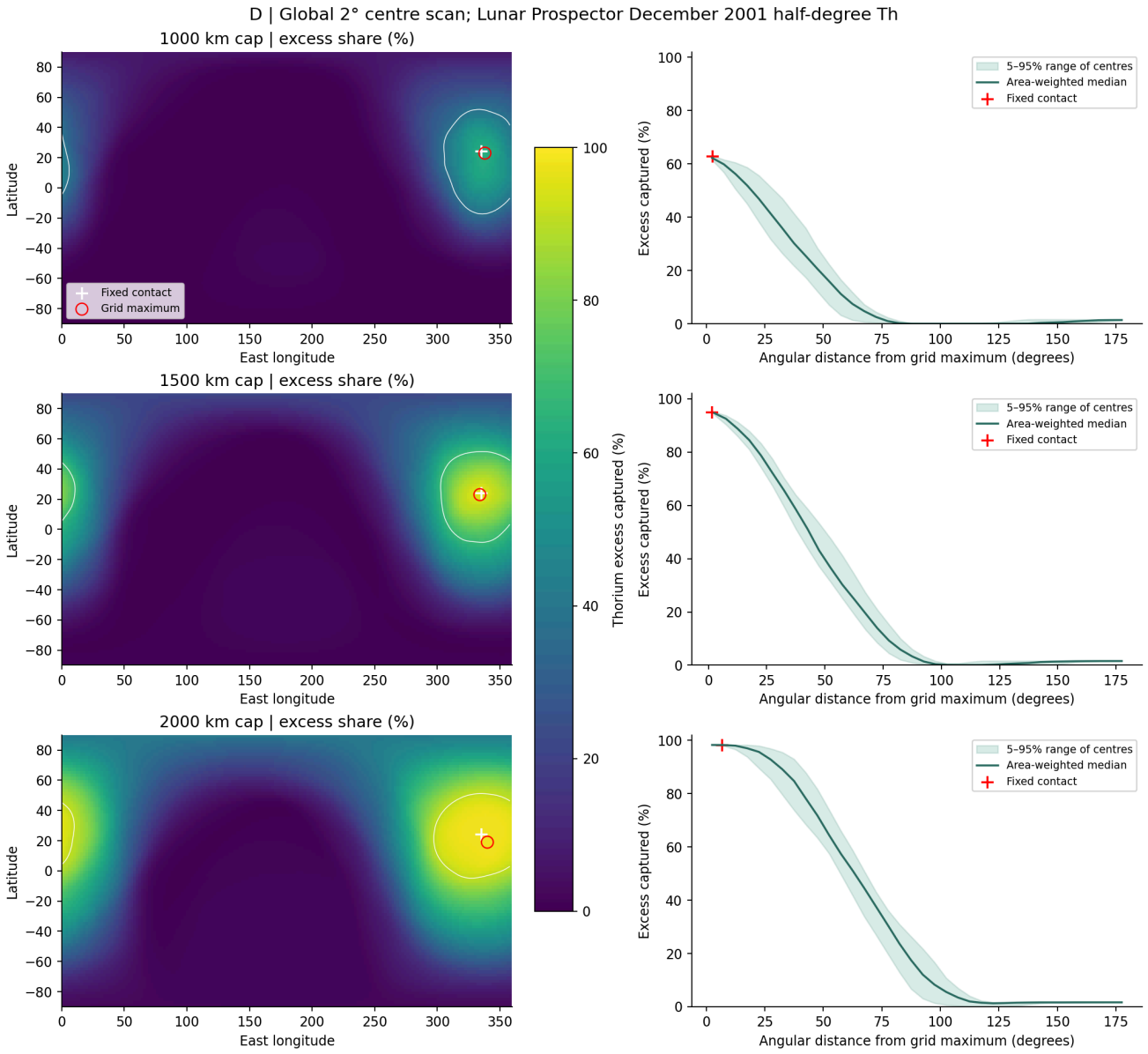


Рисунок 12. Доля избытка тория Луны выше 3 ppm, захватываемая шапкой радиусом 1,000, 1,500 и 2,000 km с центром в каждой из 16,200 точек (слева), и её убывание с расстоянием от лучшей точки (справа). Крест: центр контакта, определённый в Paper 3; кружок: лучшая точка сетки; белый контур: верхние 5% центров. Торий Lunar Prospector в ячейках по полградуса [S4].

На левых панелях рисунка 12 каждая точка Луны окрашена по доле, которую захватила бы шапка с центром в ней; крест контакта находится рядом с кружком лучшей точки, внутри маленького белого контура верхних 5%. Правая панель показывает, что доля плавно убывает с расстоянием от лучшей точки, — форма единой концентрации с одним центром.

Явление. Торий Луны сконцентрирован на западе видимой стороны. **Пробел в знаниях.** Литература читает эту концентрацию как террейн (единицу коры), богатый теплопроизводящими элементами; модель читает её как область контакта — последние 3,000 km, касавшиеся Земли. Шапка, содержащая большую часть тория, показывает, что контакт и торий совпадают; она не показывает, что контакт — место наибольшей концентрации тория, так как шапка, помещённая поблизости, может содержать столько же или больше. **Вопрос**

исследования: содержит ли контакт, определённый в Paper 3, торий Луны, и является ли его центр местом, где шапка его размера содержит больше всего?

Lunar Prospector картировал торий всей Луны с орбиты [S4]. Концентрация на западе видимой стороны называется террейном KREEP Океана Бурь: областью коры, богатой калием (K), редкоземельными элементами (REE) и фосфором (P) — KREEP, — которая читается как последний остаток кристаллизующегося магматического океана, сконцентрировавшийся под видимой стороной [S22]. Магматический океан — это расплавленный внешний слой, который литература приписывает молодой Луне; при его кристаллизации элементы, не входящие в кристаллы, остались в его последней жидкости. В этом прочтении у террейна нет особого центра: это место, где остаток сконцентрировался случайно. **Что здесь нового:** торий читается относительно центра, определённого в Paper 3 до этого прочтения, и этот центр проверяется против любого другого возможного центра на Луне.

Торий был принесён контактом — областью, где Луна в последний раз касалась Земли. Поэтому шапка размером с контакт с центром на контакте содержит почти весь избыток тория Луны, и ни один другой центр на Луне не лучше неё заметно.

Тип исследования: количественное пространственное исследование; доли избытка и площади, а также сеточное сканирование всей Луны. **Выборка:** все ячейки сетки в полградуса на карте тория, 259,200 ячеек. **Инструменты:** карта тория Lunar Prospector [S4]; контакт (1,500 km) и холм (3,000 km), заранее сформулированные в Paper 3; и код, суммирующий избыток выше 3 ppm внутри шапки, взвешивая каждую ячейку по её истинной площади на сфере, для шапки с центром в каждой точке сетки с шагом 2°. Правила измерения и причина каждого из них таковы:

Правило	Почему, простыми словами
Избыток: торий выше 3 ppm	Материки вдали от контакта содержат около 1.2 ppm; избыток выделяет сконцентрировавшийся торий
Взвешивание по площади	Ячейка у полюса меньше ячейки на экваторе; каждая учитывается по своей истинной площади, так что сумма не смещена
Центр задан до данных	Центр контакта взят из Paper 3, поэтому проверка не могла выбрать его задним числом под торий

Контакт и холм взяты в том виде, в каком они определены в Paper 3. Для них вычислены доля избытка, доля площади выше 3 ppm и медианы внутри и снаружи; затем те же величины вычислены для шапок радиусом 1,000, 1,500 и 2,000 km с центрами во всех 16,200 точках сетки.

Показатели контакта. Шестая часть поверхности (17.5%) содержит 95% избытка и 78% площади выше 3 ppm; медиана составляет 5.39 ppm внутри контакта и 1.52 вне его. *Сканирование.* Лучший центр для шапки радиусом 1,500 km, 23° с. ш. 334° в. д., содержит

95.14%; центр контакта содержит 94.99% и занимает третье место из 16,200, в 47 km от лучшего. Для шапок радиусом 1,000 и 2,000 km он занимает пятое и девятнадцатое места. *Убывание.* Доля падает ниже половины примерно в 50° от контакта и достигает нуля на обратной стороне.

Результат. Гипотеза подтверждена: контакт содержит почти весь избыток тория Луны, а его центр, определённый до прочтения тория, находится в пределах 47 km от лучшего центра на Луне, третий из 16,200. Распределение тория — не бесцентровая концентрация, как предполагает прочтение террейна: это единая концентрация с одним центром, и торий сконцентрирован вокруг места, где Луна в последний раз касалась Земли. **Ограничения.** Контакт Paper 3 был построен по контурам базальта видимой стороны, а торий террейна из литературы лежит на той же области; поэтому совпадение центров сильное, но не вполне независимо от базальта. Карта различает детали около 60 km, и иная реконструкция тория или иной порог могут слегка сдвинуть лучшую точку. **Направления дальнейших исследований.** То же сканирование на реконструированных картах тория с более высоким разрешением и Study 13, который спрашивает, где внутри контакта находится торий.

J.4 Внутри контакта: моря, равнины и материк

После того как §J.3 показал, что избыток тория удерживается внутри контакта, этот раздел спрашивает, где внутри контакта он находится. Ответ разделяет два типа тёмного грунта, которые различает модель, и определяет различие по тому, что лежит под ними. **Составляющие контакта.** В контакте находятся четыре моря: Море Ясности, Море Дождей, Коперник H и Залив Зноя. Море — это канал, соединявший недра Земли с недрами Луны, и его площадь представляет ядро купола питания под ним. Остальная часть контакта состоит из двух типов грунта. Первый — базальтовые равнины: Океан Бурь, Море Островов, Море Облаков, Море Познанное, Море Холода и подобные. Равнина — это обычный срез коры груши, расплавленный на месте общим теплом Земли, пока тело было присоединено; у неё не было канала в глубину, и под ней нет купола питания (§C.2). Второй — материк, обычная кора суши в пределах контакта. Море и равнина на поверхности — оба тёмный базальт; они различаются тем, что лежит под ними, а значит, тем, куда могла уйти их последняя жидкость.

Внутри контакта	Доля его площади	Медиана тория	Доля избытка Луны
Четыре моря	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
Базальтовые равнины	51.8%	5.62 ppm	52.4%
Материк	37.1%	5.48 ppm	37.6%

Таблица сопоставляет долю площади каждого типа грунта внутри контакта с медианой тория, измеренной в нём, и с его долей в общем избытке тория Луны. Следует сравнить первый и последний столбцы: тип грунта, содержащий ту долю избытка, которую ему даёт его площадь, ведёт себя обычно для контакта; тип, содержащий меньше, потерял торий. Синяя строка, моря, — единственная в дефиците.

Баланс тория внутри контакта. Базальтовые равнины и материк ведут себя обычно: их медианы тория почти одинаковы, 5.62 и 5.48 ppm, и каждый из них содержит долю избытка, соответствующую его площади, — 52.4% избытка на 51.8% площади у равнин и 37.6% на 37.1% у материка. Отклонение находится в четырёх морях: их медиана падает до 3.99 ppm, и они содержат лишь 5.0% избытка на 11.1% площади — меньше половины доли, которую им даёт их площадь. **Каждое море против кольца вокруг него.** Чтобы исключить фоновый уровень области, каждое море контакта сопоставлено с окружающим его кольцом, от его края до 150 km за ним. Каждое море контакта беднее окружающего его грунта:

Море контакта	Море	Кольцо вокруг него	Разность
Море Дождей	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
Коперник H	8.75	9.86	-1.11
Залив Зноя	6.73	7.78	-1.05
Море Ясности	2.78	3.36	-0.58

Каждая строка сопоставляет море с грунтом непосредственно вокруг него, так что сравнение проводится внутри одной области и общий фоновый уровень области сокращается. Разность отрицательна у всех морей контакта, и дефицит уменьшается от Моря Дождей к Морю Ясности: синий цвет бледнеет от наибольшего дефицита к наименьшему.

Моря вне контакта. За пределами контакта моря ведут себя иначе: по концентрации они равны окружающему грунту или превосходят его. Медианная разность составляет $+0.17$ ppm в холме и $+0.02$ за ним, а моря, более бедные, чем их кольцо, — меньшинство: 2 из 11 в холме и 8 из 19 за ним (рисунок 14). Потеря тория, таким образом, — особый признак морей контакта, а не свойство морей вообще.

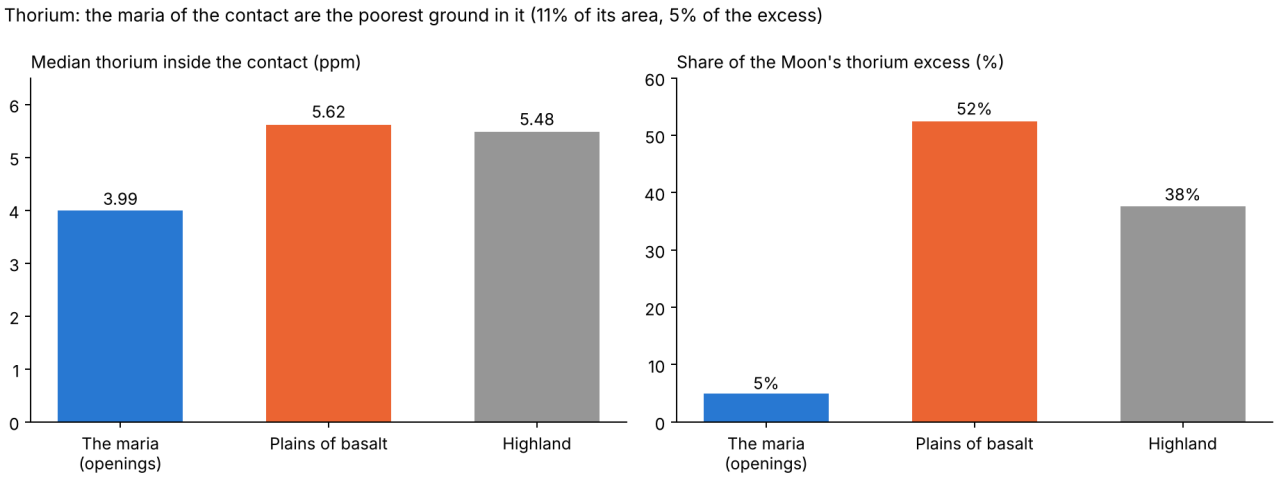


Рисунок 13. Торий внутри контакта по типам грунта: медиана (слева) и доля избытка Луны выше 3 ppm (справа) для четырёх морей, базальтовых равнин и материка (§J.4).

Рисунок 13 изображает таблицу типов грунта: столбец морей явно ниже столбцов равнин и материка, которые почти равны между собой.

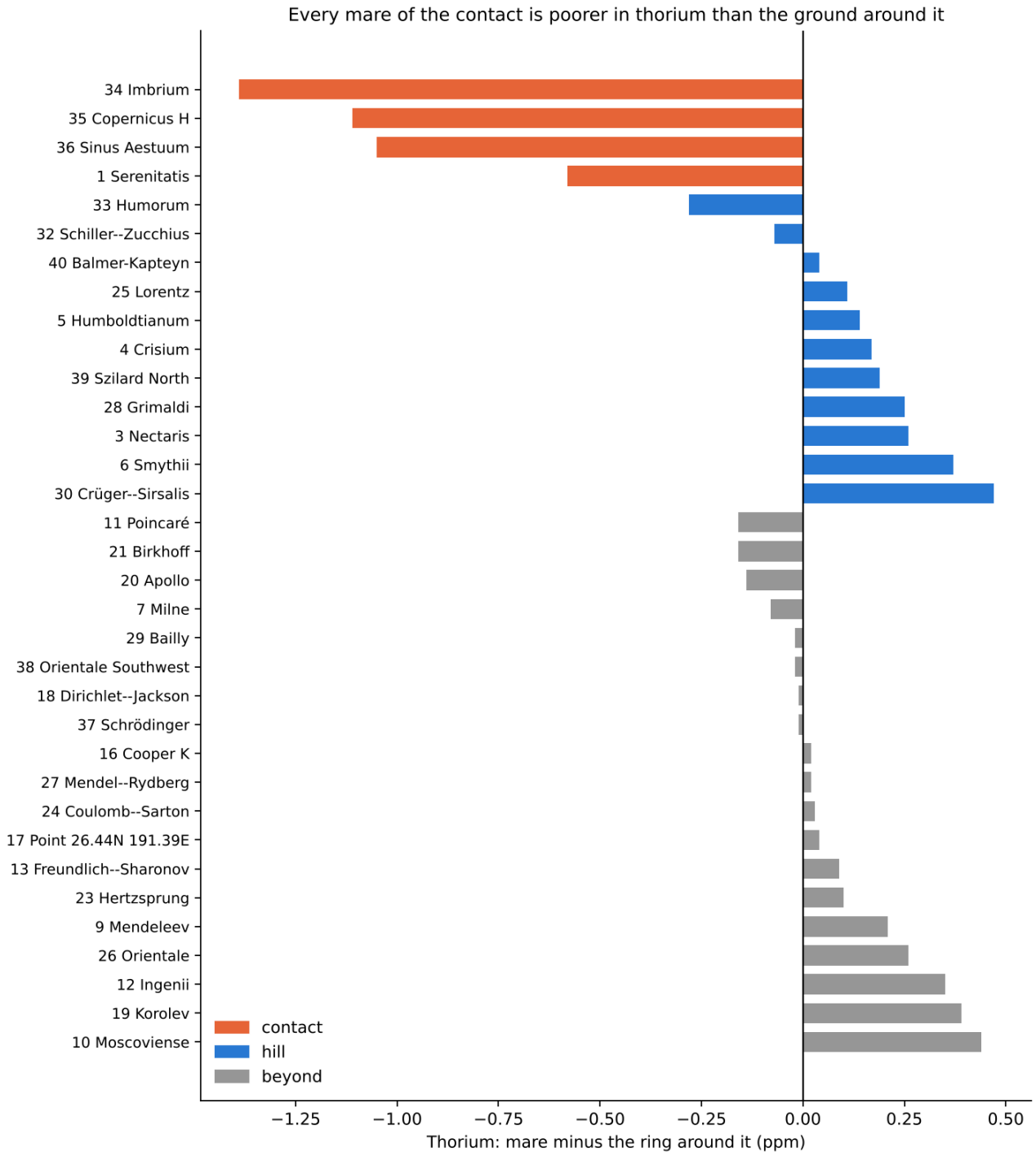


Рисунок 14. Торий в каждом море минус торий в кольце вокруг него, от его края до 150 km за ним: четыре моря контакта (оранжевый), моря холма (синий) и моря за ним (серый) (§J.4).

На рисунке 14 каждое море — один столбец: его торий минус торий его кольца. Все четыре оранжевых столбца контакта уходят ниже нуля; столбцы холма и того, что за ним, рассеяны вокруг нуля.

Торий и титан вместе: дифференциальная кристаллизация. Если последняя жидкость моря дренировалась, она должна была обеднить поверхность торием сильнее, чем любым элементом, который кристаллы частично удерживают. Титан — такой элемент. В то время как торий отторгается кристаллами и накапливается в остаточной жидкости, титан ведёт себя иначе: он тоже остаётся в жидкости при остывании расплава, но слабее, и когда его концентрация в жидкости достаточно высока, он кристаллизуется вместе с железом в виде ильменита, закрепляется в днище моря и больше не мигрирует с поздней жидкостью. Ильменит — оксид железа и титана, тёмный минерал, распространённый в базальтах морей. **Протокол чтения.** Оба элемента читались пиксель за пикселем на днищах морей и на равнинах: титан — по карте распространённости Kaguya с разрешением 128 пикселей на градус, торий — по карте Lunar Prospector. Доверительные интервалы определены повторной выборкой (бутстрэп) ячеек размером 5° на 5°: ячейки многократно выбираются заново случайным образом, и результат пересчитывается в каждом цикле; разброс результатов даёт 95-процентный доверительный интервал — диапазон, в котором истинное значение находится в 95 случаях из 100. Торий встречается гораздо реже титана, поэтому каждый из них дан как доля своего значения на равнинах, которые служат линией отсчёта: у равнины не было канала, ничто не могло её покинуть, и всё в ней застыло вместе, как в замкнутой системе.

Днища морей против равнин	Торий	TiO_2	Торий/TiO_2, днище против равнины
Внутри контакта	-30% (от -39 до -20)	-5% (от -20 до $+13$)	**0.74** (0.60–0.88)
За пределами контакта	-12% (от -19 до -3)	$+24\%$ (от 0 до $+53$)	0.71 (0.58–0.91)

Днища морей контакта: 3.95 ppm тория и 3.44 wt% TiO_2; равнины контакта: 5.63 и 3.61. Днища за пределами контакта: 2.14 и 2.78; равнины за пределами контакта: 2.43 и 2.25.

Таблица показывает, насколько днища морей отличаются от равнин той же области по торию и титану, с 95-процентным доверительным интервалом в скобках. Последний столбец — показатель отношения между ними: отношение 1 означало бы, что торий и титан ушли в одинаковой пропорции; отношение ниже 1 означает, что торий ушёл сильнее. Примечание под таблицей даёт значения медиан, по которым вычислены доли.

Сигнал контакта. В пределах контакта днища морей потеряли около трети тория равнин, тогда как их титан сохранился: торий покинул днища сильнее, чем титан. **Море за морем.** Отношение тория к титану относительно равнин контакта составляет 0.35 в части Моря Влажности внутри контакта — самое низкое, — 0.56 в Море Ясности и 0.83 в Море Дождей; оно выше в двух малых морях рядом с Коперником: Коперник H (1.83) и Залив Зноя (1.17). **За пределами контакта.** Днища морей потеряли лишь восьмую часть тория равнин и, в отличие от контакта, несут больше титана, чем равнины.

Как модель читает это: внутренний дренаж. Торий не входит в кристаллы, растущие при остывании расплава; он остаётся в жидкости и концентрируется в последней её порции. Хорошая аналогия — замерзание морской воды: образующийся лёд почти пресный, а соль вытесняется в остающийся рассол. В море затвердевание шло от поверхности внутрь. Остаточная жидкость, сконцентрировавшая торий, не была захвачена корой: через открытый канал она опустилась обратно вниз по нему, к недрам Луны и недрам Земли, и море осталось беднее окружающего грунта. На равнине, у которой не было канала, расплавленная кора застыла на месте как замкнутая система и сохранила свой торий, как это сделал и материк. Поэтому контакт в целом удерживает торий, а внутри него каналы удерживают наименьшее количество.

Различие вне контакта: дифференциация вдоль трубы груши. Титан тоже уходил вниз с последней жидкостью, но меньше: большая его часть удерживалась в ильмените и оставалась. Внутри контакта равнины богаты титаном, а днища, потерявшие часть своего титана, остались равны им. Вне контакта моря застыли быстро, и окно времени, в течение которого жидкость могла завершить опускание вниз по каналу, было коротким: они потеряли меньше тория — восьмую часть против трети. Контакт лежал над серединой перехода, который груша образовала между недрами Земли и Луной, — области, богатой тяжёлым веществом. Удалённые моря располагались в конце перехода, куда приходило самое лёгкое вещество дифференцирующейся Земли; равнины за пределами контакта, питавшиеся этим веществом, бедны титаном, и поэтому моря там несут больше титана, чем их равнины. Дифференциация — это разделение тела на слои разного состава: тяжёлое опускается, лёгкое поднимается. Земля дифференцировалась, пока питала тело, и поэтому вещество, прошедшее всю длину трубы и достигшее её дальнего конца, было самым лёгким.

Явление. Контакт удерживает почти весь торий Луны (Study 10), и внутри него часть тёмного грунта богата торием, а часть беднее. **Пробел в знаниях.** Базальт контакта до сих пор читался как один тип. В модели он двух типов: моря — каналы в глубину над куполом питания — и равнины — обычная кора, расплавленная на месте. Несут ли оба один и тот же торий, не измерялось. **Вопрос исследования:** несут ли внутри контакта моря, базальтовые равнины и материк один и тот же торий, и богаче или беднее каждое море окружающего его грунта; и покинул ли торий днища морей сильнее, чем титан, который тоже остаётся в жидкости, но слабее?

Торий — несовместимый элемент: он не входит в распространённые минералы, кристаллизующиеся из расплава, и концентрируется в последней оставшейся жидкости [S24]. В литературе богатый торием KREEP — это та самая последняя жидкость магматического океана, и базальты видимой стороны богаты им там, где они поднимались сквозь него или расплавляли его [S22]. **Что здесь нового:** грунт контакта разделён по тому, что лежит под ним, — море, выявленное по градиентам гравитации над куполом питания, или равнина, под которой купола нет, — и торий каждого из них сравнивается с материком той же области и с его собственным окружением.

В море расплав остывал сверху, и последняя жидкость, несущая торий, опустилась обратно вниз по каналу. Поэтому внутри контакта моря беднее торием, чем равнины и материк, и

каждое море беднее окружающего его грунта; равнины, у которых не было канала, несут торий материка. Титан, удерживаемый в ильмените, уходил меньше: относительно равнин, откуда ничто не могло уйти, отношение тория к титану на днищах морей ниже, и сильнее всего внутри контакта, где моря оставались жидкими дольше всего.

Тип исследования: количественное; медианы по типам грунта, доли избытка и каждое море против окружающего его грунта. **Выборка:** каждая ячейка в полградуса на карте тория; 34 моря приложения A, четыре из них в контакте. **Инструменты:** карта тория Lunar Prospector [S4], карта распространённости титана Kaguya с разрешением 128 пикселей на градус [S3], карта морей LROC [S1] для оконтуривания равнин, купола питания поля GRAIL (часть C) и код, классифицирующий каждую ячейку и читающий кольцо вокруг каждого моря. Правила классификации и причина каждого из них таковы:

Правило	Почему, простыми словами
Оконтуривание площади моря: контуры ядра его купола питания	Канал находится над куполом, и купол задаёт его протяжённость
Равнина: базальт карты LROC вне пределов всех морей	Поверхностный базальт, под которым нет канала в глубину
Кольцо: от края моря до 150 km за ним; ячейки соседних морей исключаются	Каждое море сравнивается с грунтом рядом с ним, так что область одинакова по обе стороны сравнения
Медианы, взвешенные по площади	Каждая ячейка учитывается по своей истинной площади на сфере

Моря были определены по градиентам гравитации до того, как был прочитан торий. Затем каждой ячейке контакта был присвоен её тип грунта — море, равнина или материк, — и каждое море было прочитано внутри и в своём кольце.

По типам грунта. Внутри контакта моря содержат 3.99 ppm, равнины 5.62 и материк 5.48. Моря содержат 5.0% избытка Луны на 11.1% площади контакта; равнины 52.4% на 51.8%; материк 37.6% на 37.1%. *Каждое море контакта.* Все четыре беднее своего кольца: Море Дождей на 1.39 ppm, Коперник H на 1.11, Залив Зноя на 1.05, Море Ясности на 0.58. *Вне контакта.* Моря равны своему кольцу или превосходят его: медианная разность составляет $+0.17$ ppm в холме (11 морей) и $+0.02$ за ним (19 морей). *Торий и титан.* Внутри контакта днища несут на 30% меньше тория, чем равнины (95-процентный доверительный интервал: 20–39%), и тот же титан (-5%, от -20 до $+13$); показатель отношения между ними, днище против равнины, составляет 0.74 (0.60–0.88). За пределами контакта днища несут на 12% меньше тория (3–19%) и на 24% больше титана (от 0 до 53%); отношение составляет 0.71 (0.58–0.91).

Результат. Исследовательская гипотеза подтверждена: внутри контакта моря — самый бедный торием грунт, каждое море там беднее окружающего его грунта, а равнины несут

торий материка. Торий, сконцентрированный контактом, был увлечён обратно вниз по каналам вместе с последним расплавом сильнее, чем титан, который задерживал ильменит; внутри контакта, где моря оставались жидкими дольше всего, днища потеряли треть своего тория и ничего не потеряли из своего титана. **Ограничения.** Размер выборки: контакт содержит лишь четыре моря. Калибровка и разрешение: карта титана — калиброванный продукт с разбросом 0.43 wt% на её калибровочных участках, и две карты различаются по разрешению. Вне контакта отношение понижено в той же мере, что и внутри него, главным образом из-за более богатого титаном днища по сравнению с равнинами. Краевой эффект: карта тория различает детали около 60 km, поэтому край моря смешивается с его кольцом; этот эффект действует против результата, поскольку, если он вообще влияет, он уменьшает измеренную разность. **Направления дальнейших исследований.** Торий на реконструированных картах с более высоким разрешением над каждым морем контакта и отношение тория к титану, прочитанное море за морем за пределами контакта.

J.5 По долготе

Тот же торий можно прочитать по четырём четвертям Луны: сектор видимой стороны, обращённый к Земле; обратная сторона напротив него; ведущее полушарие, обращённое в направлении движения Луны по орбите, с центром на 90° з. д.; и ведомое полушарие с центром на 90° в. д. (§B.2). Сектор видимой стороны концентрирует самую высокую медиану, 5.12 ppm; ведущее полушарие стоит на промежуточном значении 3.27; обратная сторона опускается до 2.20, а ведомое полушарие показывает самое низкое значение, 2.01. Видимая сторона в целом показывает медиану 2.56 ppm против 1.76 на обратной стороне. Эта градация следует за контактом. Центр контакта, на 335.2° в. д., лежит на видимой стороне и в её западном, ведущем полушарии: сектор видимой стороны, содержащий его, самый богатый, ведущее полушарие следует за ним, а обратная сторона и ведомое полушарие, удалённые от него, самые бедные. Видимая сторона в целом несёт примерно в полтора раза больше тория, чем обратная сторона.

J.6 Как модель читает торий

Литература читает торий Океана Бурь как KREEP — последний остаток кристаллизующегося магматического океана, сконцентрировавшийся под видимой стороной и нагревавший её. Модель читает его как знак контакта — области, где Луна в последний раз касалась Земли и через которую прошло последнее вещество. Три результата несут это прочтение. **Центр избытка.** Избыток центрирован на контакте, определённом заранее (Study 10). **Зависимость от типа грунта.** Внутри контакта равнины расплавленной коры и материк несут почти одинаковый торий, поэтому торий принадлежит области, а не базальту. **Сигнатура морей.** Моря контакта, каналы в глубину, несут наименьшее количество тория, потому что последняя жидкость, удерживающая торий, опустилась обратно вниз по ним (Study 13).

Второй и третий результаты — те, которых прочтение остатка не предсказывает. Согласно этому прочтению базальты видимой стороны богаты торием там, где они поднимались сквозь

остаток или расплавляли его (Study 13, шаг 2); оно не даёт причины, по которой тёмный грунт над каналами был бы самым бедным в области. Внутри контакта измеренный порядок — тот, который даёт модель: равнины и материк сходны, а моря ниже всех.

J.7 Чужая масса бассейнов морей

Последний элемент этой части напрямую проверяет другое прочтение морей — прочтение внешнего удара. Согласно литературе бассейны морей были вырыты крупными телами извне, а такие тела оставляют после себя часть своей массы. Эта масса несёт *сидерофильные* элементы — «железолюбивые» элементы, такие как иридий, осмий и рутений, которые следуют за металлом, — в пропорциях, соответствующих известному классу метеоритов. *Хондриты* — самый распространённый класс, каменные метеориты, чьи пропорции этих элементов хорошо известны; бассейн, вырытый таким телом, должен нести его отпечаток.

Paper 6 (§L.5) спросил, какой чужой массы требует летопись кратеров, если читать её как продукт внешних ударяющих тел, и нашёл, что кора содержит меньше, чем требуют одни только видимые кратеры. Бассейны морей несут наибольшую часть этой массы после бассейна Южный полюс — Эйткен.

Проверка	Результат	Литература читает	Модель читает	Вывод
Чужая масса, требуемая для бассейнов морей	Около 1×10^{19} kg при 18 km/s; одно Море Дождей 3×10^{18} по масштабированию и 2×10^{19} по предложенному для него телу в 250 km [S12]	Ударяющие тела, вырывшие бассейны	Внешнего тела нет: бассейны — отверстия	Массу нужно найти
Сидерофильные отношения в расплавах Моря Дождей	Не соответствуют ни одной группе хондритов [S13]	Неизвестное ударяющее тело или металл ядра планетезимали	Известное земное вещество на его стадии дифференциации	Объяснено известным веществом, без нового типа тела

Проверка	Результат	Литература читает	Модель читает	Вывод
Сидерофильные элементы, добавленные поздними бассейнами	Основная их часть уже была в коре до Моря Дождей и Моря Ясности, которые в основном перемешали их [S13]	Поздние бассейны добавили мало	Нечего чужого было добавлять	Как предсказывает модель

Таблица ставит рядом три результата литературы, каждый с прочтением литературы и модели. Последний столбец окрашен по статусу каждого результата для модели: первый — масса, которой требует прочтение удара и которую оно должно найти, а зелёные строки — результаты, которые модель объясняет напрямую; более тёмный зелёный — результат, который модель предсказывает.

Баланс требуемой массы. Числа первой строки требуют пояснения. Кратер известного размера требует тела определённой массы при заданной скорости; 18 km/s — скорость, использованная в Paper 6 для тел, достигающих Луны. При этой скорости бассейны морей вместе требуют около 10^{19} kg — десять миллиардов миллиардов килограммов. Для одного Моря Дождей даны две оценки: 3×10^{18} kg по масштабированию между размером кратера и массой тела и 2×10^{19} kg по телу в 250 km, которое предлагает для него литература.

Ожидаемый остаток. Доля удержания — это часть массы ударяющего тела, которая остаётся на Луне и не улетучивается в виде пара и быстрых обломков. При доле удержания, принятой самой литературой, одной пятой, тело того размера, который литература приписывает Морю Дождей, оставило бы около 4×10^{18} kg чужого вещества вблизи бассейна и 6×10^{17} kg по оценке масштабирования (более ранняя версия давала около 10^{18} kg для обеих). Однако расплавы бассейна несут отношения, не соответствующие ни одному известному телу, а поздние бассейны мало добавили к сидерофильным элементам коры. В модели бассейны морей — отверстия, и не было тела, которое оставило бы свою массу.

Явление. Бассейны морей читаются в литературе как бассейны, вырытые крупнейшими телами, ударившими по Луне после бассейна Южный полюс — Эйткен. **Пробел в знаниях.** Такие тела должны были оставить наибольшую часть чужой массы вблизи бассейнов; сколько массы они требуют и что несут расплавы бассейнов, до сих пор не сопоставлялось. **Вопрос исследования:** какой чужой массы требуют бассейны морей, если читать их как бассейны, вырытые телами извне, и несут ли её расплавы бассейнов?

Тело, вырывшее Море Дождей, оценивается примерно в 250 km [S12]; сидерофильные элементы в расплавах Моря Дождей не соответствуют ни одной известной группе хондритов, а основная часть сидерофильных элементов коры уже была в ней до Моря Дождей и Моря Ясности [S13]; доля удержания и баланс коры даны в [S23]. **Что здесь нового:** масса

вычислена для бассейнов морей вместе, и собственные результаты литературы по их расплавам сопоставлены с ней в одной таблице.

Бассейны морей — отверстия, поэтому никакое тело не оставило там своей массы: расплавы бассейнов не несут чужой сигнатуры той массы, которой требует литература, а поздние бассейны не добавили к коре ничего чужого.

Тип исследования: количественное расчётное, в сочетании с обзором опубликованной геохимии. **Выборка:** бассейны морей; опубликованные сидерофильные данные по расплавам Моря Дождей и Моря Ясности. **Инструменты:** масштабирование между размером кратера и массой ударяющего тела, как оно применено в Paper 6 (Study 8), при скорости 18 km/s, и доля удержания, принятая в литературе, — одна пятая массы тела [S23].

Масса вычислена для каждого бассейна моря; сидерофильные результаты взяты из литературы в опубликованном виде. Значения — это таблица §J.7.

Масса. Бассейны морей требуют около 1×10^{19} kg; одно Море Дождей 3×10^{18} kg по масштабированию и 2×10^{19} kg для предложенного для него тела в 250 km. При удержании одной пятой от 6×10^{17} до 4×10^{18} kg чужого вещества должны были бы находиться вблизи Моря Дождей. *Расплавы.* Сидерофильные отношения в расплавах не соответствуют ни одной группе хондритов, а поздние бассейны перемешали то, что уже было в коре, вместо того чтобы добавить к нему.

Результат. Исследовательская гипотеза подтверждена собственными результатами литературы: расплавы бассейнов не несут сигнатуры ни одного известного чужого тела, а поздние бассейны мало добавили к сидерофильным элементам коры. **Ограничения.** Расчёты массы опираются на принятые скорость удара и долю удержания; расплавы опробованы на немногих участках, в основном Моря Дождей; обзор опирается на опубликованные анализы, без новых измерений. **Направления дальнейших исследований.** Измерение изотопов рутения и осмия в расплавах каждого бассейна моря и сопоставление их с метеоритной массой тела того размера, который даёт литература. Изотопы — формы одного элемента, различающиеся числом нейтронов, а значит, и массой; отношения изотопов рутения и осмия могут различаться между метеоритным и земным веществом, и поэтому они могут отличить чужую массу от вещества, происходящего из самой Земли.

Что мы теперь имеем. Химия рассказывает ту же историю, которую рассказали кратеры и поле гравитации. Железо и титан вокруг каждого моря прочерчивают выброшенное им вещество — сначала далеко и лёгкое, в конце близко и тяжёлое. Торий сконцентрирован на контакте, определённом заранее, а внутри него моря, чья последняя жидкость дренировалась вниз по каналам, содержат наименьшее количество. И бассейны морей не несут той чужой массы, которую оставили бы ударяющие тела извне.

PART K

Датирование

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Радиометрический возраст базальта — не возраст образования отверстия. **Подход:** часы отверстия разделяются, и каждым даётся имя; радиометрические возрасты читаются как время остывания и закрытия системы поверхности, а относительный хронологический порядок морей читается по тому, что лежит на их днищах.

Предыдущие части разместили отверстия в пространстве и прочитали их днища, их химию и их кратеры. Эта часть спрашивает: когда. Вопрос весьма важен, потому что общепринятый ответ — возраст базальта, доставленного миссиями по отбору образцов, — часто принимается за возраст самого моря; будь это так, базальт возрастом 2.0 млрд лет означал бы отверстие, образовавшееся 2.0 млрд лет назад, спустя долгое время после того, как Луна покинула Землю. Модель разделяет образование структуры под покровом и застывание последней вышедшей из неё жидкости; эта часть объясняет, как, и даёт независимый способ установить относительный порядок морей без опоры на изотопные часы.

K.1 Пять часов отверстия

Система часов. Каждое эндогенное отверстие несёт пять времён, которые не обязаны согласовываться друг с другом: $t_{structure}$, время образования отверстия; t_{exp}, время его обнажения в космос; t_{vent}, время начала выброса; $t_{shutdown}$, время запечатывания отверстия с прекращением питания; и $t_{surface}$, возраст застывания видимой сегодня поверхности. Древнее отверстие может нести молодую поверхность, и возраст базальта — не возраст отверстия.

Аналогия колодца. Простой способ держать пять часов раздельно — образ колодца. Колодец выкапывается в один момент ($t_{structure}$); его верхняя крышка поднимается, и он обнажается позже (t_{exp}); вода впервые поднимается в его устье ещё позже (t_{vent}); он закупоривается, когда пересыхает ($t_{shutdown}$); а мелкая лужа, высохшая последней у края колодца, — то, что посетитель находит сегодня ($t_{surface}$). Образец из лужи датирует лужу, а не рытьё колодца. В модели порядок задан самим строительством: отверстие образуется под покровом, обнажается, когда контакт отступает за него (часть I), выбрасывает, пока оно питается, и запечатывается, когда питание прекращается. Ограничение, связывающее двое из этих часов, — уравнение (4), $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ (§H.3).

Что измеряют радиометрические возрасты. Образцы Apollo дают возрасты 3.1–3.9 млрд лет; образцы Chang’e-5 — около 2.0 млрд лет [S8]; а образцы Chang’e-6 с обратной стороны датируются примерно 2.8 млрд лет [S9]. Модель читает их как возрасты остывания. Радиометрические часы считают дочерние атомы, образовавшиеся при распаде материнского атома, и начинают идти лишь тогда, когда вещество остыло достаточно, чтобы

удерживать дочерние атомы на месте. Пока вещество горячее, дочерние атомы уходят или перемешиваются, и часы остаются на нуле. Таков смысл «возраста закрытия»: образец фиксирует, когда его система «закрылась». Тепло недр Луны и ядра уходило медленно, и образец фиксирует закрытие своей системы, а не образование отверстия. Поэтому отверстие, образовавшееся на стадии строительства, — которая длилась около 600 млн лет и завершилась отделением 3.873 млрд лет назад, — может нести на своей поверхности базальт, закрывшийся через сотни млн лет и более после отделения, по мере того как тепло под ним медленно уходило. Древнейшие возрасты Apollo, около 3.9 млрд лет, близки к отделению; более молодые, а также 2.8 и 2.0 млрд лет китайских миссий фиксируют позднее застывание вещества, остававшегося горячим. Образцы неглубоки: идентичность глубинного вещества стирается с глубиной, но геометрия сохраняется. Образец говорит, чем была верхняя часть отверстия, когда она в последний раз остыла; форма отверстия и купола под ним, прочитанная в поле гравитации (части C–E), говорит, чем было отверстие.

Довод об извергнутой лаве. Специалист может возразить, что базальт — извергнутая лава и что его возраст — возраст извержения. В модели они совпадают лишь для последней жидкости, достигшей поверхности и застывшей там; это возраст $t_{surface}$, или самое большее $t_{shutdown}$. Это не возраст $t_{structure}$, который и является предметом этой статьи.

Относительная хронология без изотопов. Сохраняются два относительных хронометра. Первый — закон суперпозиции (что лежит на чём), дающий порядок без лет: слой, лежащий на другом, — младший из двух, как верхний лист в стопке бумаг, положенный последним. Второй — плотность кратеров, число кратеров на единицу площади, сравниваемая между поверхностями, пока она не переводится в годы: поверхность, дольше обнажённая в космос, накопила больше кратеров, и поэтому по ней можно ранжировать две поверхности. Перевод в годы предполагает постоянный поток тел извне, а именно это предположение Paper 6 заменяет, и поэтому оно не используется. В Paper 6 почти все кратеры образованы возвращающимся веществом, темп поступления которого рос и падал вместе с активностью отверстий и с Землёй; поэтому подсчёт кратеров упорядочивает поверхности, но постоянный темп поступления не может превратить его в годы.

K.2 Относительный хронологический порядок морей

Порядок, в котором запечатывались моря, читается по тому, что лежит на них, а не по возрастам закрытия обнажённых базальтов. Его дают три записи, каждая из предыдущей части.

Моря контакта запечатались последними. Днища морей контакта как группа наиболее свободны от малых кратеров: они запечатались последними (§F.5). Днище начинает накапливать кратеры лишь после застывания, поэтому днище с наименьшим числом кратеров застыло последним. Большие моря видимой стороны, Море Дождей и Море Ясности, несут в тринадцать — восемнадцать раз меньше кратеров диаметром 20 km и более, чем материки (Океан Бурь, будучи равниной, не учитывается): они застыли после того, как большая часть возвращающегося вещества уже упала (§I.5). **Погребённые отверстия**

обратной стороны. Они древнее покрова над ними, а покров несёт кратеры своего времени (§D.5): здесь закон суперпозиции ставит отверстие раньше слоя, который его погрёб.

Вместе они дают порядок без лет, в три этапа: сначала погребённые отверстия обратной стороны, затем открытые моря пояса и наконец моря контакта. **Радиометрическая проверка (§M.3).** Чтобы проверить радиометрический порядок, возраст самого молодого базальта каждого моря сопоставляется с его расстоянием от центра, заданного до данных, при фиксированном тории. Торий фиксируется, потому что это теплопроизводящий элемент (§J.3): богатое им море могло оставаться горячим дольше по одной лишь этой причине, и тогда его самый молодой базальт был бы молод по причине, не связанной с его местом. Лишь после исключения этого эффекта можно судить о расстоянии от центра.

Что мы теперь имеем. Способ упорядочить отверстия, не зависящий от возрастов базальтов их поверхности: эти возрасты датируют остывание, а порядок запечатывания читается по днищам.

PART L

Статистика и методология

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Каждое сравнение в статье зависит от того, что с чем сравнивается. **Подход:** указываются данные, маски фильтрации и протокол воспроизведения, и каждый измеренный результат сведён в одну таблицу с его выборкой и границами его неопределённости.

Эта часть собирает в одном месте статистическую и методологическую основу статьи: как получены числа и насколько им можно доверять. Читатель, сомневающийся в результате, найдёт здесь, что с чем сравнивалось, на какой выборке и какова неопределённость.

L.1 Данные и маски фильтрации

Продукты — те, что указаны в таблице среды. **Исключение морей с обеих сторон.** Каждое сравнение грунта — сравнение «подобного с подобным»: площади морей исключаются как из выборки, так и из контроля, и сравнение говорит об этом явно. Это правило очень важно, потому что сами моря бедны кратерами и богаты железом. Если бы измерение вокруг моря включало часть днища моря, а его контроль — нет, море смещало бы результат в одну сторону по причине, не имеющей отношения к исследовательскому вопросу; исключение

морей с обеих сторон — из выборки и из её контроля — делает обе стороны сопоставимыми. «Маска» — это список таких площадей, остающихся вне подсчёта.

Расчёт на сфере и привязка кратеров. Площади вычисляются на поверхности сферы; кратеры привязываются по их центрам; днище единицы — это площадь внутри её многоугольника. Расчёт на сфере устраняет искажения растяжения плоских картографических проекций, в которых площадь у полюсов выглядит больше, чем она есть. Кратер, пересекающий край днища, относится к тому месту, где лежит его центр, так что ни один кратер не учитывается дважды. **Выделение куполов питания.** Купола берутся из поля Буге в степенях 6–660, с независимой проверкой в степенях 6–900. Поле Буге — это поле гравитации после исключения притяжения видимой топографии, так что остаток показывает плотные и лёгкие тела под поверхностью; «степени» задают наименьшую сохраняемую деталь, и более высокая степень сохраняет более мелкие особенности. Купол, появляющийся при обоих определениях, не является артефактом выбора одного фильтра.

L.2 Протокол воспроизведения

Скрипты, порождающие каждую таблицу статьи, перечислены вместе с их входными данными в разделе о доступности кода. **Прежние подсчёты.** Ранние подсчёты кратеров вокруг морей, выполненные до этой статьи, воспроизводятся новым кодом перед использованием; значение, которое не удалось воспроизвести, в статье не используется. Поэтому каждое число в статье может быть пересчитано читателем по депонированным входным данным.

L.3 Сводная таблица результатов: все измеренные результаты

Таблица собирает все измерения, проведённые на протяжении статьи, каждое с разделом, в котором оно приводится. Каждая строка даёт, что измерено, на скольких единицах, результат и границы его неопределённости. **Как читать последний столбец.** Диапазон с пометкой «95%» — это интервал, содержащий истинное значение в 95 из каждых 100 повторений измерения; когда он не пересекает нуль, эффект имеет определённый знак. p — вероятность получить результат, по меньшей мере столь же сильный, как измеренный, если бы никакого эффекта не было; $p = 0.02$ означает 2 раза из 100, и малое p — это то, что в этой статье означает «за пределами случайности». **Именованные тесты.** Каждый из них отвечает на один тип вопроса:

- *Критерий знаков* проверяет лишь направление изменения — сколько случаев пошло в одну сторону. Если бы у центра и края были равные шансы оказаться выше, 10 из 12 или больше получались бы примерно 2 раза из 100, а 16 из 16 — примерно один раз из 65,000 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$);
- *Ранговая корреляция* ρ измеряет, растут и падают ли две меры вместе: она изменяется от -1 до $+1$, и $\rho = -0.59$ означает, что чем сильнее купол, тем ниже центр над ним, — довольно последовательно для 12 морей;

- *Критерий Манна — Уитни* сравнивает две группы путём совместного ранжирования всех их значений и проверки того, располагается ли одна группа выше в ранжировании; так отдельные крайние значения не могут определить результат;
- *Точный критерий Фишера* напрямую сравнивает две доли, здесь долю резких кратеров на двух группах днищ морей, и даёт точную вероятность случайно получить по меньшей мере столь же неравное разделение.

Сравнения, в которых железо или плотность кратеров читаются вокруг морей, исключают моря с обеих сторон, как того требует §L.1.

Показатель	Выборка	Результат	Неопределённость
Моря, сидящие на куполе питания (§C.5)	34 моря, 73 купола	33 из 34	—
FeO, ядро погребённого купола минус окружение (§D.5)	44 купола	-0.19 wt%	95%: -0.37 до $+0.14$
FeO, купол питания под морем (§D.5)	сопоставленная	$+1.47$ wt%	$+0.59$ до $+2.49$
Торий, ядро погребённого купола минус окружение (§D.5)	44 купола	$+0.05$ ppm	-0.02 до $+0.09$
Высота центра против края, открытые моря (§E.2)	12 морей	10 из 12 ниже; медиана -267 m	критерий знаков $p = 0.02$
Высота центра против силы купола (§E.2)	12 открытых морей	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
Единый уровень для единицы (§F.1)	189 единиц	188	—
Уровень днища ниже вала и суши (§F.1)	16 морей	16 из 16; 3.4 и 1.6 km	критерий знаков $p = 1.5 \times 10^{-5}$
Воротник вокруг удалённых морей (§F.3)	27 морей, 170 контролей	$+471$ m против $+122$ m	Манн — Уитни $p = 0.009$
Железо грунта, 0–25 против 100–150 km (§J.1)	6 морей	6.9 против 3.1 wt% FeO; 3.4 на 300–600 km	контроли 2.3
Кратер минус его грунт, 0–50 km, моря (§C.7)	1,059 кратеров, 5,922 контроля	-0.26 wt% FeO	95%: -0.34 до -0.19; контроли -0.01

Показатель	Выборка	Результат	Неопределённость
Кратеры 2–5 km на днищах против суши (§F.5)	10 открытых морей	медиана 8% (4–23%)	—
Кратеры 10 km и более на днищах, за пределами контакта против контакта (§F.6)	10 открытых морей	$\times 83$	не менее $\times 25$
Кратеры 2–5 km, днища морей против равнин, контакт (§G.2)	видимая сторона	263 против 836 на миллион km^2	—
Резкие кратеры 3–10 km, днища контакта против днища за его пределами (§G.2)	275 кратеров	82% против 56%	Фишер $p \approx 5 \times 10^{-6}$
Вал, отсутствующий в сторону равнины, кратеры 40 km и более (§G.6)	равнины контакта против равнин за его пределами	$+24\%$ против 0%	95%: от 10 до 35; -6 до 0
Торий выше 3 ppm в контакте (§J.3)	вся Луна	95.0% на 17.5% площади; 78% площади выше 3 ppm	—
Ранг центра контакта среди всех центров (§J.3)	16,200 шапок радиусом 1,500 km	третий; 47 km от лучшего	верхние 0.02%
Торий внутри контакта: моря / равнины / материки (§J.4)	все ячейки	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
Моря контакта против кольца грунта вокруг них (§J.4)	4 моря	все беднее, на 0.58–1.39 ppm	—

Как читать таблицу. Это показывают три строки. Во второй строке железо над 44 погребёнными куполами отличается от окружения на -0.19 wt%, и интервал, от -0.37 до $+0.14$, включает нуль: над погребёнными куполами поверхность такая же, как грунт вокруг них, как того требует лежащий на них покров; в третьей строке, для куполов под морем, весь интервал лежит выше нуля. В строке центра контакта «верхние 0.02%» следует из третьего

места из 16,200: три из 16,200 — это около двух на десять тысяч. В строке днища за пределами контакта против контакта «не менее $\times 25$» — нижняя граница, выполняющаяся в 97 из каждых 100 повторных выборок (§F.6), отношения, измеренное значение которого $\times 83$.

Бутстрэп-интервалы и пространственные кластеры. Интервалы — бутстрэп-интервалы, как указано в каждом исходном отчёте; они заново выбирают единицы, кратеры или области и не моделируют пространственную корреляцию между соседями. Бутстрэп-интервал получается многократным повторным извлечением выборки из неё самой, с возвращением, и пересчётом результата в каждом цикле; разброс пересчитанных результатов даёт интервал. Соседние кратеры или ячейки на Луне не вполне независимы, и обращение с ними как с независимыми может давать интервал несколько уже истинного; там, где источник использовал ячейки 5° на 5° как единицу повторной выборки, кластеры учтены.
Множественные кандидаты. Там, где несколько кандидатов проверялись параллельно, как в случае последнего рассеивателя, один лишь лучший результат не засчитывается как находка. Причина в том, что среди многих кандидатов один окажется лучшим просто случайно — так же как среди многих монет, подброшенных по десять раз, одна покажет девять «орлов»; результат засчитывается, только если он был задан до данных или выполняется для всех кандидатов.

PART M

Предсказания и проверки

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Модель определяется тем, что она предсказывает, и тем, как измеряется каждое предсказание. **Подход:** то, что измерения изменили в ходе работы, представлено отдельно, и каждое утверждение приведено со своей проверкой.

Эта часть собирает результаты исследований статьи и предсказания, которые они проверяют. В ней три раздела: идеи, которые измерения изменили по пути (§M.1), состояние каждого исследования одним взглядом (§M.2), и каждое предсказание с его проверкой (§M.3).

M.1 Что измерения изменили по пути

Четыре идеи принимались в ходе работы и были изменены на основе прямых численных результатов. Они представлены здесь отдельно, чтобы читатель видел, какие прочтения были проверены и оставлены и что пришло им на смену. Каждая строка даёт проверявшуюся идею, измерение, которое её изменило, и прочтение, занявшее её место.

Проверявшаяся идея	Что измерено	Прочтение, пришедшее ей на смену
Простой пик кратеров на каждом валу	Нет общего кольца малых кратеров на валах, когда моря исключены с обеих сторон	Кольцо вала — свойство морей, богатых летучими, а не общее свойство всех морей (§M.3)
Периферийный ров вдоль стенок морей	Самая низкая точка днища на медиане 0.57 радиуса; прилегает к стенке ни в одном из 16	Днище опускается внутрь от стенки, над куполом (§E.2, F.1)
Лавовый поток, формирующий края удалённых морей	Базальт лишь на 0–7% окружающего их кольца	Края построены последовательными слоями возвращающегося вещества самого моря (§F.3)
Площадь моря как мера выброса	Площадь не измеряет выброшенное	Считаются отверстия, а не базальт на поверхности (часть C)

Вторая строка иллюстрирует тип изменения: ров поместил бы самую низкую точку днища вплотную к стенке, на радиусе около 1; измеренная медиана, 0.57, помещает её примерно на полпути внутрь, над куполом, и именно это привело к прочтению опустившегося центра (§E.2).

M.2 Исследования в одной таблице: протокол светофора

Каждое исследование получает цвет светофора: зелёный — где гипотеза выполнилась полностью, оранжевый — где часть её выполнилась, а часть нет, красный — где она не подтверждена. То, что не выполнилось, сформулировано в самом исследовании и собрано здесь.

Как читать светофор. Светофор оценивает гипотезу исследования в том виде, в каком она была сформулирована заранее, до этапа измерения, а не модель в целом. Зелёный (светло-зелёный в таблице) означает, что гипотеза выполнилась полностью на измеренной выборке. Текст рядом с зелёным светом может всё же указывать ограничение — малую выборку, исключение с его причиной или подпроверку, которая не разделила, — когда это ограничение не противоречит гипотезе. Янтарный (оранжевый в таблице) означает, что гипотеза выполнилась в одной части и не выполнилась в другой; невыполнившаяся часть указана в той же строке. Красный означал бы, что гипотеза не подтверждена; ни одно исследование в этой статье не красное. Из пятнадцати активных исследований тринадцать зелёные и два оранжевые. Исследования пронумерованы от 1 до 16; Study 14 отменено, а остальные номера сохранены как есть.

Светофор	Исследование	Что выполнилось и что нет
	1. Моря на куполах питания	33 из 34 сидят на куполе, далеко за пределами случайности. У Моря Мечты, над бассейном Южный полюс — Эйткен, нет собственного купола
	2. Проверка источника	Кратеры несут железную сигнатуру своего грунта, убывающую с расстоянием. Равнины тоже несут ореол — излившегося из них расплава, — убывающий до контрольного уровня вдали от них
	3. Бассейн или кратер: скачок коры	Выполнилось
	4. Погребённые купола	Выполнилось
	5. Центр опустился над куполом	10 из 12 открытых морей; Море Ясности и Море Дождей, удерживаемые на высоте притяжением Земли, — два исключения
	6. Одно днище	16 из 16 на одном уровне, ниже вала и суши; моря контакта на высоте соседних с ними равнин. Море Ясности лежит ниже своих равнин
	7. Чистые днища	Каждое днище свободнее от кратеров, чем его суша, при любом размере
	8. Размер и состояние	Кратеры исчезли и были поглощены днищами; доля расплавленных кратеров растёт с размером; малые резкие кратеры сохраняются на контакте. Больших днищ удалённых морей немного
	9. Кольца железа и титана	Избыток морей простирается до 600 km. Две меньшие равнины лежат среди других базальтов и остаются высокими
	10. Торий и контакт	Контакт, заданный заранее, занимает третье место из 16,200 центров
	11. Чужая масса	Выполнилось
	12. Порядок застывания	Упорядочено при любом размере; при 1–2 km лишь слабо; при 20–40 km три малых днища за пределами контакта не несут ни одного кратера

Светофор	Исследование	Что выполнилось и что нет
	13. Торий и титан	Торий (выполнилось): каждое море контакта беднее своего грунта, а днища на треть беднее своих равнин. Титан (не разделил): отношение тория к титану понижено за пределами контакта в той же мере, что и внутри него, и за пределами контакта понижение вызвано более богатым титаном на днищах; одно Море Дождей не разделяет, а Коперник H показывает обратное
	15. Равнины контакта	Вал утрачен, а уцелевший гребень притуплён, на стороне, обращённой к горячей равнине, — и только в контакте. Дно кратеров, близкое к уровню грунта, не разделяет равнины контакта и равнины за его пределами; сопоставленное сравнение формы гребня опирается на четыре пары; кратеров на Море Дождей немного
	16. Воротник удалённых морей	Воротник выделяется над контролем вокруг удалённых морей, и прежде всего вокруг погребённых. Вокруг одних лишь открытых удалённых морей воротник не отделяется от контроля

Что значит «часть выполнилась». Это поясняют две оранжевые строки. В Study 13 (торий и титан) ториевая составляющая выполнилась полностью: каждое море контакта беднее торием, чем окружающий его грунт. Титановая составляющая, которая предсказывала, что отношение тория к титану снизится сильнее внутри контакта, чем за его пределами, не разделила две зоны. В Study 16 (воротник удалённых морей) воротник стоит выше контрольных значений, когда все удалённые моря измеряются вместе, и наиболее ясный сигнал получается вокруг погребённых; когда открытые удалённые моря выделяются отдельно — 10 морей с медианой 207 m (§F.3), — воротник не отделяется от контроля.

M.3 Предсказания и проверки

Следующая таблица определяет систему предсказаний модели: каждая строка формулирует утверждение модели и рядом — проверку, необходимую для его испытания. Проверки сформулированы так, чтобы читатель, располагающий доступными публичными данными, мог выполнить их сам; часть из них уже выполнена в этой статье (разделы указаны в скобках), а остальные открыты.

Предсказание модели	Проверка
Море — отверстие над куполом питания	Сопоставление каждого круглого максимума гравитации в поле Буге с покровным слоем над ним (§C.3, D.4)

Предсказание модели	Проверка
Опускание днища над куполом	Высота центра против силы купола в гравитации (§E.2)
Моря — источник возвращающегося вещества	Железо и титан грунта против расстояния от моря (§C.7, J.1)
Кольцо вала, присущее морям, богатым летучими	Подсчёт малых кратеров на валу, при исключении морей с обеих сторон, против измеренного содержания летучих (§F.3)
Земля — последний рассеиватель	Плотность малых кратеров на гладких днищах против расстояния от контакта, после исключения лучей и вторичных кратеров (§F.6)
Постепенное обнажение внутри одного моря	Сохранность кратеров, заполнение и структура вдоль большого моря, в направлении фронта обнажения (§I.3)
Характер отверстия по его зоне	Строение маскона: маскон с кольцом в поясе, маскон без кольца в контакте (§D.6)
Порядок запечатывания	Самый молодой базальт каждого моря против его углового расстояния от центра, заданного до данных, при фиксированном тории, теплопроизводящем элементе
Избыток тория контакта	Доля избытка в эталонных шапках, центр которых перемещается по каждой точке Луны; внутри контакта — отверстия, равнины и материк по отдельности (§J.3, J.4)
Нет чужой массы в бассейнах	Сидерофильные элементы в расплавах каждого бассейна и установление их происхождения по их изотопным отношениям (§J.7)
Двигатель	Критический поток и времена запечатывания против времён обнажения, уравнение (4) (§H.3)
Тепло снизу на равнинах контакта (§G.6)	Форма гребня в сопоставленной выборке контакта и того, что за ним, при равной внутренней глубине

PART N

Обсуждение

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Записи этой статьи должны рассказывать один процесс. **Подход:** они объединяются, сопоставляются с общепринятыми в литературе объяснениями, и определяются границы вклада статьи.

Каждая из частей до этой читала одну запись: гравитацию, высоту днищ, кратеры, химию. Часть N объединяет эти геофизические, морфологические и геохимические результаты и спрашивает, рассказывают ли они одну историю непрерывного эндогенного процесса; она сопоставляет эту историю с объяснениями, уже существующими в литературе, и определяет, что в ней нового.

N.1 Единая картина

Моря — не случайное собрание событий, а выражение одной системы питания, раскрывающейся в пяти отдельных записях: гравитации куполов, морфологии днищ, кратерах на них и вокруг них, железе и титане грунта и тории. **Обнажение.** Отверстия обнажались в порядке, заданном всё более сужающимся контактом; каждое стояло над куполом питания, через который поднималось вещество. **Стадия выброса.** Пока они были открыты, большинство отверстий выбрасывало вещество, создавшее кратеры вокруг них, и укладывало свой железный покров на сушу, тогда как их днища оставались на высоте вала и разбрызгивали расплав. Море Дождей и Море Ясности были исключениями и не выбрасывали (в Море Ясности — лишь слабые хлопки). **Застывание и опускание центра.** Когда питание прекратилось, днище застыло на одном уровне, а центр опустился над плотным, богатым железом куполом. Кандидаты-причины опускания — вес купола, всасывание и главным образом тепловое сжатие, действующее тем сильнее, чем больше масса; выбор между ними — открытая проверка. **Обратная сторона.** Большинство отверстий обратной стороны работало рано и запечаталось по мере роста груши, когда до них доходило всё меньше тепла Земли; затем их покрыли слои сиаля и возвращающегося вещества, построившие обратную сторону. **Видимая сторона.** На стороне, обращённой к Земле, отверстия были открытыми переходами, через которые проходило давление Земли, а тепло Земли сохраняло их горячими, пока тело было присоединено; при отделении выбросы прекратились, и днища медленно застыли снаружи внутрь. Диск контакта, область, последней отпустившая Землю, удерживает торий.

Последовательность во времени. Эту картину можно прочитать как одну последовательность во времени. По мере продвижения отрыва кончик груши сужался, область, ещё присоединённая к Земле, всё уменьшалась, и отверстия вне её обнажались пояс за поясом — сначала обратная сторона, а контакт последним (часть I). Каждое

отверстие работало как канал, стоящий над куполом: вещество поднималось по нему, и в большинстве отверстий выбрасывалось наружу и падало как возвращающееся вещество. Когда отверстие переставало питаться, жидкость в нём застывала плоско, как замерзает озеро, а центр опускался над плотным куполом под ним — под его весом, путём всасывания или главным образом вследствие теплового сжатия. На обратной стороне большинство отверстий выбрасывало рано и запечаталось; слои, построенные на обратной стороне, затем покрыли их вместе с кратерами их времени. На видимой стороне отверстия передавали давление Земли, а её тепло сохраняло их горячими до отделения; лишь тогда началось медленное застывание снаружи внутрь, длившееся сотни млн лет и до 1–2 млрд лет.

N.2 Объяснения литературы

Таблица сопоставляет три основных общепринятых в литературе объяснения с тем, что каждое из них объясняет и что оставляет без объяснения. Читать нужно последний столбец: он перечисляет наблюдения этой статьи, до которых объяснение не доходит.

Общепринятое объяснение	Что оно объясняет	Что остаётся без объяснения
Бассейн внешнего ударяющего тела, затопленный позже	Круглые бассейны и масконы под ними	Чужая масса тел, которую кора не содержит; 44 погребённых купола, над которыми не виден бассейн
Тепло KREEP под Океаном Бурь	Торий и молодые базальты видимой стороны	Торий, общий для базальта и материка внутри контакта; базальт возрастом 2.8 млрд лет на обратной стороне (Chang’e-6) без тория
Вулканизм, управляемый бассейнами	Базальт в низких местах	Один уровень в каждой единице; опущенные центры только над сильными куполами

Маскон — концентрация массы под бассейном, видимая как максимум гравитации. KREEP — название, которое литература даёт веществу, богатому калием (K), редкоземельными элементами (REE) и фосфором (P), читаемому как последний остаток кристаллизовавшегося магматического океана и несущему большую часть тория (§J.6). Строка KREEP показывает, как работает таблица: если бы тепло KREEP было движущей силой молодых базальтов видимой стороны, торий должен был бы следовать за базальтом; внутри контакта этого нет (§J.4), а базальт Chang’e-6 возрастом 2.8 млрд лет образовался на обратной стороне без него.

Решающие проверки. Концентрация морей на видимой стороне и её тонкая кора не являются решающими, поскольку оба прочтения объясняют их; проверка, показывающая лишь то, что моря лежат на видимой стороне, ничего не решает. Проверка решает между двумя прочтениями только там, где они предсказывают разные результаты. Решающие,

независимые друг от друга проверки — это погребённые купола в поле гравитации, днища над ними, железные кольца и чужая масса. Внешнее ударяющее тело не способно оставить погребённый купол без видимого бассейна, не создаёт днища на одном уровне, опускающегося только над сильным куполом, не раскладывает железного кольца, убывающего с расстоянием от моря, и всё же оставляет свой металл в расплаве.

N.3 Что существует и что нового

Что существует и установлено в литературе. Вторичные кратеры, перенос вещества и асимметрия коры известны. Вторичные кратеры — это кратеры, образованные веществом, выброшенным из более крупного кратера и снова упавшим; перенос вещества по поверхности Луны и более тонкая кора видимой стороны давно установлены.

Новое в статье. Определение моря как отверстия: море определено как отверстие над куполом питания и подсчитано как таковое. Погребённые отверстия: погребённые отверстия обратной стороны найдены в поле гравитации и прочитаны вместе с покровным слоем над ними. Центральное опускание: днище опустилось над своим куполом. Источник возвращающегося вещества: море — измеренный источник возвращающегося вещества. Торий контакта: избыток тория связан с диском контакта.

PART 0

Выводы

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Что статья показала, по порядку. **Подход:** одна строка на каждый результат, с частью, которая его несёт. Каждый вывод ниже сначала излагает результат, а затем его следствие для картины морей; часть или раздел, указанные в скобках, — место, где измерение и его проверка представлены полностью.

Статья даёт ответ на один основной вопрос: что такое море, если оно не бассейн, вырытый телом извне и позже затопленный лавой? Ответ: море — отверстие над куполом питания. Части статьи проверили этот ответ в пяти независимых записях — поле гравитации, высоте днищ, кратерах на днищах и вокруг них, железе и титане грунта и распределении тория. Восемь разделов выводов ниже следуют этому порядку: от определения отверстия, через путь, которым шло его вещество, до того, чего потребовало бы конкурирующее прочтение.

0.1 Что статья показала

1. **Море — отверстие над куполом питания; базальт — то, что осталось на его поверхности (части A, C).** Купол питания — плотное тело, вытолкнутое вверх из подповерхностного очага под отверстием; через него вещество поднималось в море и в большинстве отверстий выбрасывалось наружу, а часть его падала обратно на поверхность как возвращающееся вещество (Море Дождей и Море Ясности не выбрасывали; в Море Ясности — лишь слабые хлопки). *Следствие:* тёмная базальтовая равнина, которую литература определяет как «море», — лишь последний слой, оставшийся на вершине отверстия, а не сама структура. Поэтому море распознаётся по геофизическим свойствам того, что лежит под ним, а не по цвету его поверхности.

2. **Если считать их отверстиями, моря находятся не там, где находится базальт: 73 купола питания в гравитации, 44 из них погребены, 36 на обратной стороне; 33 из 34 морей, выявленных по градиентам гравитации, сидят на куполе (части C, D).** Купола питания — круглые возвышенности гравитационного поля Буге, поля, которое остаётся после исключения притяжения видимой топографии и поэтому показывает плотное вещество под поверхностью. 34 моря — это моря приложения A; единственное море, не сидящее на куполе, — Море Мечты, чей купол был стёрт теплом под бассейном Южный полюс — Эйткен. В эксперименте, где случайным образом размещались 20,000 наборов по 34 точки, ни один набор не достиг 33 (Study 1). Проверка коры в §D.2 выполнена на 36 точках, отмеченных автором на глаз; приложение A объясняет, как эти отметки связаны с 34 морями. Под центром отверстия кора тоньше, чем в кольце вокруг него, у 29 из 36 отмеченных отверстий против лишь 4 из 169 обычных кратеров (Study 3). *Следствие:* обнажённый базальт — плохой указатель местоположения отверстий. Большинство куполов питания не несёт базальта, и большинство из них находится на обратной стороне; асимметрия между видимой и обратной сторонами вызвана не различием в числе отверстий, а различием в том, что их покрывает.

3. **Над погребёнными куполами железо и торий равны таковым у суши вокруг них, а кора толще на 8–13 km: слои покрыли их вместе с их кратерами (§D.5).** *Следствие:* погребённый купол несёт на своей поверхности тот же слой, что и суша вокруг него, а дополнительная кора над ним — толщина этого слоя. Эти отверстия были активны на ранних этапах, а затем покрыты, и кратеры, образовавшиеся в их время, были покрыты вместе с ними. Обратная сторона, богатая погребёнными куполами, фиксирует обширную активность отверстий на ранних этапах.

4. **Каждое днище — один уровень, около 3 km ниже своего вала (медиана 3.4 km) и с медианой 1.6 km ниже окружающей суши; центр открытого моря опустился над своим куполом в 10 случаях из 12, и тем больше, чем сильнее купол; два неопустившихся — большие моря контакта, застывшие под притяжением Земли (части E, F).** Днище каждого моря — одна выровненная поверхность, застывшая как озеро; во всех 16 измеренных днищах оно лежит ниже своего вала и ниже окружающей суши — результат, который случайно получился бы один раз из 65,000. В открытых морях

центральная часть днища ниже краёв (медиана -267 m), а коэффициент ранговой корреляции между силой купола и высотой центра равен $\rho = -0.59$. *Следствие:* днище не наращивалось поток за потоком извне; оно застыло как одно жидкое тело над своим куполом, а центр опустился над плотным, богатым железом куполом под ним. Кандидаты-причины опускания — вес купола, всасывание и главным образом тепловое сжатие — ожидают проверки, которая решит между ними. Море Ясности и Море Дождей, два исключения, лежат в контакте, где притяжение Земли удерживало видимую сторону наружу, пока они застывали.

5. **Моря — источник возвращающегося вещества: грунт вокруг каждого из них несёт его железо и титан, от 6.9 до 3.1 wt% FeO в пределах 150 km, с избытком до 600 km; рядом с равнинами избыток — это излившийся из них расплав, и он не простирается так далеко (части C, J).** Грунт вдали от любого моря, контрольная группа, содержит около 2.3 wt% FeO; вокруг шести морей железо остаётся выше этого уровня на всём протяжении до 600 km. Напротив, вокруг равнины Океана Бурь железо возвращается к контрольному уровню уже на 300–600 km. *Следствие:* такой профиль — сигнатура источника выброса, а не мишени: вещество, выброшенное из каждого моря, оседало на окружающем грунте, наиболее толстым слоем у моря и истончаясь с расстоянием. Равнина, у которой не было канала в глубину, несёт лишь расплав, излившийся с её краёв, а он далеко не уходит.

6. **Днища открытых морей чисты: лишь двенадцатая часть числа кратеров размером 2–5 km на окружающей их суше; самые чистые — днища морей контакта (§F.5).** Сравнение — подобного с подобным: базальт исключается из суши, а поля лучей молодых кратеров исключаются с обеих сторон. *Следствие:* открытое море расплавляет или поглощает то, что на него падает, и не сохраняет кратеров; днище начинает накапливать кратеры лишь с момента застывания. Поэтому плотность кратеров на днище — относительная хронологическая шкала, упорядочивающая днища по времени их застывания, и моря контакта, Море Дождей и Море Ясности, застыли последними. Кратеры, которые они несут, образованы позже последним рассеивателем, Землёй, которая после отделения продолжала выбрасывать вещество к Луне со всех сторон.

7. **Диск контакта, 17.5% площади поверхности, содержит 95% тория выше 3 ppm; его центр, заданный заранее, занимает третье место среди 16,200 возможных центров, лишь в 47 km от лучшего. Внутри него равнины и материк несут почти одинаковый торий, а моря — самую низкую концентрацию (часть J).** Контакт — область, где Луна касалась Земли в последний раз; его центр определён по геометрии Paper 3 до того, как были прочитаны данные по торию. Сферическая шапка того же размера была перемещена по всей Луне, и почти нет другого центра, захватывающего больше. *Следствие:* торий не связан с распределением базальта; он принадлежит области последнего контакта с Землёй, как показывает тот факт, что равнина и материк внутри диска несут почти равное количество. Моря контакта, бывшие каналами в глубину, наиболее бедны этим элементом, потому что последняя жидкость, нёсшая торий, опустилась обратно через них.

8. **Бассейны морей, если читать их как результат ударяющих тел извне, требуют чужой массы, которой их расплавы не несут (§J.7).** В терминах самой литературы вырывание бассейнов морей требует около 1×10^{19} kg чужого вещества; однако расплавы Моря Дождей не соответствуют ни одной известной группе хондритов, а основная часть сидерофильных элементов коры — «железолюбивых» элементов, которые обычно погружаются в ядро и поэтому редки в коре, — уже находилась на месте до Моря Дождей и Моря Ясности. *Следствие:* общепринятое прочтение морей как бассейнов, вырытых внешними телами, оставляет чужую массу, которую необходимо найти; в модели нет такой массы, которую надо отыскать, потому что бассейны — отверстия и никакое чужое тело не участвовало.

Итог единой картины. Восемь результатов сходятся в одно описание одной внутренней системы питания, раскрывающейся в пяти отдельных записях. Отверстия обнажались в порядке, заданном всё более сужающимся контактом, каждое над своим куполом питания; каждое днище застыло как один уровень и опустилось над своим куполом; большинство отверстий на обратной стороне запечаталось рано и затем было погребено под слоями обратной стороны; отверстия видимой стороны передавали давление Земли, пока Луна была присоединена, их выбросы прекратились при отделении, а их днища медленно застыли после него; торий же отмечает место последнего контакта. Решающие, независимые друг от друга проверки — погребённые купола, днища над ними, железные кольца и чужая масса.

Дальнейшая работа — отверстия для исследований

Семь осей исследования ниже — места, где следующее измерение укрепит картину или проверит её. Каждый пункт определяет то, что нужно измерить; двигатель, кольцо вала и порядок запечатывания представлены также как требование или предсказание в части M.

1. **Двигатель.** Цель измерения: критический поток и времена запечатывания отверстий против времён их обнажения. Проверяемый механизм: отверстие запечатывается, когда поток расплава через него падает ниже порога, при котором приносимое им тепло больше не уравновешивает его остывание (§H.3). Расчёт этого порога и сопоставление времени запечатывания каждого отверстия со временем его обнажения превратят условие §I.6 в число для каждого моря.

2. **Кольцо вала.** Цель измерения: плотность малых кратеров на валах против измеренного содержания летучих для каждого моря. Проверяемый механизм: летучие облегчали расплав и выталкивали из морей вещество, построившее их края (§H.2). Измерения не показали кольца малых кратеров на каждом валу; в модели кольцо ожидается лишь у морей, богатых летучими (§M.1). Проверка — подсчёт малых кратеров на каждом валу, при исключении морей с обеих сторон, против измеренного содержания летучих (§F.3, §M.3).

3. **Последний рассеиватель.** Цель измерения: малые кратеры на гладких днищах, после исключения лучей и полей вторичных кратеров, против расстояния от каждого кандидата-источника. Проверяемый механизм: модель определяет Землю как последний рассеиватель (§F.6); подсчёт по расстоянию от каждого кандидата-источника покажет, оставил ли какой-либо другой источник градиент на днищах.

4. **Изотопные сигнатуры бассейнов.** Цель измерения: изотопы рутения и осмия в расплавах каждого бассейна морей. Проверяемый механизм: эти изотопы отличают вещество чужого тела от вещества системы Земля — Луна; измерение бассейн за бассейном напрямую проверит, есть ли какая-либо чужая масса (§J.7).

5. **Торий в высоком разрешении.** Цель измерения: реконструированная карта тория с разрешением 26 km над куполами питания. Проверяемый механизм: использованная здесь орбитальная карта имеет ячейки в полградуса; более чёткая карта покажет, является ли концентрация тория наименьшей точно над каналами, как требует §J.6.

6. **Порядок запечатывания.** Цель измерения: самый молодой базальт каждого моря против центра, заданного заранее, при фиксированном тории. Проверяемый механизм: если моря контакта запечатались последними, самый молодой базальт должен показывать явную тенденцию к омоложению по мере приближения к центру контакта (§K.2, §M.3).

7. **Лучи и остывание днищ видимой стороны (предложение автора).** Моря видимой стороны долго оставались жидкими, нагреваемые внутренним теплом Луны и теплом Земли. Базальтовые равнины, такие как Океан Бурь, где находятся Коперник, Кеплер и Аристарх, подвергались тому же сильному теплу Земли и в этом очень сходны с днищами морей. Вещество, упавшее на эти днища, пока они были горячими, утратило свою запись. Автор предлагает, что лучи — не вещество, лежащее на поверхности, а запись внутри грунта под поверхностью, и что они образуются лишь тогда, когда вещество падает на днище, которое уже остыло; на горячем днище они не образуются вовсе. По мере остывания днища стали нести лучи: Коперник, Кеплер и Аристарх упали с силой на уже остывшее днище и оставили паукообразные лучи; Диофант и Делиль упали, когда днище ещё не совсем застыло, и лучей не оставили; многие другие упали на горячее днище и не оставили записи. Цель измерения: подсчёт малых и средних кратеров на видимой стороне, на морях и на базальтовых равнинах, с разделением на кратеры с лучами и без лучей. Автор предсказывает, что кратеры без лучей будут многочисленнее кратеров с лучами, потому что количество вещества, падавшего на Луну, всё уменьшалось по мере удаления Луны.

Доступность кода

Для полного воспроизведения и независимой проверки все численные результаты этой статьи воспроизводятся скриптами пакета воспроизведения LEF вместе с их входными данными. Рабочая среда — Python 3 с библиотеками numpy и scipy. Пакет приложен к этой версии

препринта статьи как дополнительный материал (LEF_code_and_data.zip); более ранняя версия пакета депонирована по адресу doi:10.5281/zenodo.22743615.

Источники

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang’e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang’e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

Каталог отверстий

Это приложение собирает геодезические и гравитационные характеристики 34 морей статьи, выявленных автором при картировании по градиентам гравитационного поля Буге по данным GRAIL, вместе с куполом питания под каждым из них (§C.2). Поле Буге представляет гравитацию, остающуюся после исключения притяжения видимой глазом топографии; его градиенты отражают контуры плотных тел под поверхностью, и именно по этим контурам отмечены моря, а не по распределению тёмного базальта. Каталог сохраняет нумерацию исходной разметки: отметки, оказавшиеся не морями, удалены, а четыре моря (37–40) добавлены после проверки сильных куполов, оставшихся без отметки. **Геометрическое и хронологическое деление на поколения.** Зона и поколение задаются по геометрии Paper 3. Зона контакта, поколение III: последние 3,000 km кончика (в пределах 1,500 km от 24.1° с. ш., 335.2° в. д.). Зона холма, поколение II: основание вздутия шириной 6,000 km (в пределах 3,000 km от 16.6° с. ш., 13.1° в. д.). За их пределами — поколение I. Поколение указывает, когда отверстие обнажилось в космос: отверстия поколения I, на обратной стороне, были обнажены уже с начала процесса; отверстия поколения II, в поясе, обнажались постепенно по мере сужения контакта; отверстия поколения III, в диске контакта, обнажились последними, ближе к отделению (§I.4). Показатель «подземная точка» указывает угловое расстояние отверстия от подземной точки — точки на сегодняшней Луне, обращённой прямо к Земле.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как читать каталог. *Методология разметки.* Автор отметил отверстия на глаз, как опорные точки на градиентах гравитационного поля Буге по данным GRAIL с помощью интерфейса QuickMap, и пронумеровал их от 1 до 36 (точка 35 — Коперник H, точка 36 — Залив Зноя). Эти 36 точек — основа статистической выборки статьи, как в проверке коры §D.2 (Study 3). Сам каталог перечисляет 34 моря. Он сохраняет нумерацию исходной разметки, поэтому пропуски в последовательности (2, 8, 14, 15, 22, 31) — точки разметки, оказавшиеся не морями и удалённые из каталога; четыре моря с номерами 37–40 добавлены на более позднем этапе, после сканирования сильных куполов питания, оставшихся без отметки.

Столбцы. #: номер в исходной разметке. **Отверстие**: название моря или бассейна; если названия нет — его местоположение. **Широта**, **Долгота в. д.**: широта и восточная долгота точки разметки в градусах (южные широты отрицательны; долгота отсчитывается

к востоку от 0° до 360°). **Подземная точка**: угловое расстояние от подземной точки; значения меньше 90° помещают отверстие на видимую сторону, а значения больше 90° — на обратную. **Зона (поколение)**: контакт, холм или за их пределами, с поколением обнажения, III, II или I (§I.4). **Купол питания под ним**: идентификатор и диаметр купола питания в поле GRAIL, при разрешении сферических гармоник степеней 6–660; «стёрт теплом под бассейном Южный полюс — Эйткен» отмечает моря, лежащие над бассейном Южный полюс — Эйткен, где купол питания не пережил тепла под этим бассейном. **Покров**: то, что сегодня лежит над куполом, по цвету — синий, под морем (купол открыт, и на нём базальт); янтарный, частичный; красный, погребён (светлый материк покрывает купол); серый, над бассейном Южный полюс — Эйткен.

Пространственные тенденции. Синие строки, открытые купола, покрытые тёмным базальтом, группируются в зоне контакта и в зоне холма. Красные строки, купола, покрытые сегодня светлым материком, лежат в основном за пределами этих зон, в области поколения I и на расстояниях от подземной точки более 90°. Это распределение представляет результат §D.4 в одной таблице: обратная сторона содержит отверстия, как и видимая, но они покрыты, а не остались открытыми.

#	Отверстие	Широта	Долгота в. д.	Подземная точка	Зона (поколение)	Купол питания под ним	Покров
1	Море Ясности	26	18	31°	контакт (III)	M660_008, 610 km	под морем
3	Море Нектара	-16	33	36°	холм (II)	M660_006, 518 km	под морем
4	Море Кризисов	18	60	62°	холм (II)	M660_003, 474 km	под морем
5	Море Гумбольдта	57	83	86°	холм (II)	M660_009, 319 km	частичны
6	Море Смита	-3	86	86°	холм (II)	M660_007, 450 km	под морем
7	Милн	-31	113	110°	за их пределами (I)	M660_032, 149 km	погребён
9	Менделеев	5	142	142°	за их пределами (I)	M660_029, 128 km	погребён

#	Отверстие	Широта	Долгота в. д.	Подземная точка	Зона (поколение)	Купол питания под ним	Покров
10	Море Москвы	26	149	140°	за их пределами (I)	M660_002, 313 km	под морем
11	Пуанкаре	-58	163	120°	за их пределами (I)	M660_035, 209 km	под морем
12	Море Мечты	-33	169	146°	за их пределами (I)	— (стёрт теплом под бассейном Южный полюс — Эйткен)	над бассейном Южный полюс — Эйткен
13	Фрейндлих — Шаронов	17	176	162°	за их пределами (I)	M660_005, 323 km	погребён
16	Купер K	51	183	129°	за их пределами (I)	M660_021, 287 km	погребён
17	— (26.4° с. ш., 191.4° в. д.)	26	191	151°	за их пределами (I)	M660_023, 346 km	погребён
18	Дирихле — Джексон	14	202	155°	за их пределами (I)	M660_027, 214 km	погребён
19	Королёв	-5	202	157°	за их пределами (I)	M660_031, 164 km	погребён
20	Аполлон	-37	209	134°	за их пределами (I)	— (стёрт теплом под бассейном Южный полюс — Эйткен)	над бассейном Южный полюс — Эйткен

#	Отверстие	Широта	Долгота в. д.	Подземная точка	Зона (поколение)	Купол питания под ним	Покров
21	Биркгоф	59	214	116°	за их пределами (I)	M660_048, 106 km	погребён
23	Герцшпрунг	2	232	128°	за их пределами (I)	M660_012, 307 km	погребён
24	Кулон — Сартон	50	239	109°	за их пределами (I)	M660_013, 313 km	погребён
25	Лоренц	34	265	94°	холм (II)	M660_022, 124 km	погребён
26	Море Восточное	-19	265	95°	за их пределами (I)	M660_001, 435 km	под морем
27	Мендель — Ридберг	-49	266	93°	за их пределами (I)	M660_004, 286 km	погребён
28	Гримальди	-5	292	68°	холм (II)	M660_011, 182 km	под морем
29	Байи	-68	293	82°	за их пределами (I)	— (стёрт теплом под бассейном Южный полюс — Эйткен)	над бассейном Южный полюс — Эйткен
30	Крюгер — Сирсалис	-16	294	67°	холм (II)	M660_016, 255 km	частичны
32	Шиллер — Цукки	-57	316	67°	холм (II)	M660_014, 909 km	погребён
33	Море Влажности	-25	320	46°	холм (II)	M660_010, 375 km	под морем

#	Отверстие	Широта	Долгота в. д.	Подземная точка	Зона (поколение)	Купол питания под ним	Покров
34	Море Дождей	38	341	42°	контакт (III)	M660_015, 671 km	под морем
35	Коперник H	6	342	19°	контакт (III)	M660_042, 170 km	под морем
36	Залив Зноя	10	352	13°	контакт (III)	M660_020, 235 km	под морем
37	Шрёдингер	-75	132	100°	за их пределами (I)	M660_024, 153 km	погребён
38	Юго-запад Моря Восточного	-28	251	106°	за их пределами (I)	M660_026, 239 km	погребён
39	Силард Северный	34	107	104°	холм (II)	M660_025, 185 km	погребён
40	Бальмер — Каптейн	-16	70	70°	холм (II)	M660_030, 108 km	погребён

Использование инструментов искусственного интеллекта: автор использовал ассистентов искусственного интеллекта (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; поисковый ассистент Google) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com